

2026-2027 FIRST 科技挑战赛

竞赛手册

蜂忙不息 BIOBUZZ，由 柯林斯航空和普惠公司 呈现

目录

1	前言	5
1.1	关于 FIRST	5
1.2	什么是 FIRST 科技挑战赛 (FIRST Tech Challenge)	5
1.3	FIRST 精神与核心价值观	6
1.4	比赛精神	8
1.5	竞赛诚信契约 (CIC)	11
1.6	无障碍和包容性	13
1.7	理解和使用比赛手册	13
2	赛季概述	17
3	参赛资格及检查 (I)	18
3.1	队伍参赛资格	18
3.2	奖项评选资格	18
3.3	比赛参与资格	19
4	晋级	21
4.1	晋级积分计算	22
4.2	按区域划分的晋级名额分配	24
5	赛事现场规则 (E)	27
5.1	通用规则	27
5.2	机械加工车间和主办队伍搭建空间	30
5.3	无线通讯使用规则	30
5.4	搬运入场 (Load-In)	30
5.5	维修区	30
5.6	机器人推车	32
5.7	仪式典礼	32
6	奖项 (A)	35
6.1	队伍评审奖项概览和日程表	35
6.2	队伍评审奖项规则	38
6.3	队伍评审类奖项说明	42
6.4	赛事联盟奖项	45
6.5	个人奖项	45
6.6	基于项目的全球奖项	46
7	比赛赞助商表彰	47
8	比赛概要	48
9	赛场	49
9.1	尺寸与精度	49
9.2	场地	50
9.3	区域、区和标记	51
9.4	地垫坐标	52
9.5	联盟区域	53
9.6	蜂巢结构	54
9.7	花朵	57
9.8	得分道具	59
9.9	AprilTags	59
9.10	现场工作人员	62
9.11	赛事管理系统	63
10	比赛细节	65
10.1	比赛概述	65

10.2	操作组	65
10.3	场地设置	66
10.4	比赛阶段	69
10.5	计分	69
10.6	判罚	74
10.7	主裁判	78
10.8	场地后勤	78
11	比赛规则 (G)	81
11.1	个人安全	81
11.2	行为准则	81
11.3	比赛开始之前	83
11.4	比赛进行之中	86
12	机器人搭建规则 (R)	95
12.1	通用机器人设计	96
12.2	公平竞赛与防止损坏	100
12.3	加工制造	101
12.4	机器人标志规则	103
12.5	电机和执行器	106
12.6	供电分配	108
12.7	控制、指挥和信号系统	113
12.8	气动系统和气流设备	116
12.9	操作终端	116
13	锦标赛赛制 (T)	119
13.1	概述	119
13.2	比赛重赛	119
13.3	提问区	120
13.4	通用比赛规则	121
13.5	练习赛	123
13.6	排位赛	123
13.7	淘汰赛	125
13.8	双分区赛事	132
14	联赛赛事 (L)	135
15	FIRST 世界总决赛 (C)	137
15.1	奖项修改	137
15.2	比赛规则修改	137
15.3	3 机器人联盟	137
15.4	FIRST 世界总决赛的维修区人员	138
15.5	FIRST 世界总决赛淘汰赛	138
16	词汇表	139

1 前言

1.1 关于 FIRST

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology, 激励与认可科学技术) 成立的宗旨是激发年轻人对科学技术的兴趣。自成立以来, FIRST 已发展成为全球领先的服务青少年的非营利组织, 推动 STEM 教育, 并已成为一项世界性的运动: 激发创新、建立信心, 并为年轻人的未来做好准备。

我们的项目对课堂内外的学习、兴趣培养和技能发展具有[经证实且持久的影响](#), 而这一切之所以能够实现, 都要归功于 FIRST 志愿者、教育工作者、导师和赞助商, 他们不懈地支持学生构建自己的未来。

每年, 参与者都会亲身感受到加入拥有共同使命的全球社群所带来的激励, 以及为解决同一共同挑战而努力所形成的凝聚力。FIRST 学生将开启一段探索之旅, 将 STEM 学习的严谨性与传统体育运动的乐趣和激情融为一体。

请访问 [FIRST 的网站](#) 以获取有关 FIRST 及其项目的更多信息。

宗旨	愿景	使命
FIRST 的存在是为了让当今的年轻人为明日的世界做好准备。	通过创建一个崇尚科学与技术、年轻人梦想成为科学技术领导者的世界, 来改变我们的文化。	FIRST 的使命是提供改变人生的机器人项目, 赋予年轻人技能、信心和韧性, 以构建更美好的世界。

1.2 什么是 FIRST 科技挑战赛 (FIRST Tech Challenge)

FIRST 提供广泛的机器人体验, 旨在满足学生所处阶段的需求: 无论学生的情况如何, 都让各个层次的学生参与其中并感到兴奋。在众多卓越的 FIRST 项目中, FIRST 科技挑战赛有何特别之处?

规模、技能水平、复杂性、灵活性和学生主导权

- **规模。**借助教室大小的场地和适合在教室中使用的机器人, FIRST 科技挑战赛可在学生希望聚集的任何地方开展。小型队伍同样能够取得成功, 这提供了一种社交结构, 使队员能够在所有角色中表现出色, 或专注于单一角色。
- **技能水平。**FIRST 科技挑战赛既为寻求锦标赛竞技及晋级机会的学生提供挑战, 也为刚刚开始在自己教室中学习参赛的学生提供挑战。它提供了支持成长的阶梯式体验, 无需专家来主导体验, 只需有爱心的成年人支持学生自主探索。
- **复杂性。**机器人可以完全使用基础入门套件搭建、完全按照定制设计制造, 或采用两种方式相结合的方法构建。虽然有进行先进制造的机会, 但教室以外的工具为可选项, 并非必需。
- **灵活性。**赛季从九月启动并延续至三月, 四月至七月举行巅峰赛事; 队伍可以调整赛季安排, 在恢复期或其他学校活动之间穿插高强度的阶段, 同时仍能获得以改进为导向的迭代式搭建体验。
- **学生主导权。**在延长的赛季中, 使用适合在教室中使用的机器人参赛的小型队伍, 使学生能够通过自主探索独立学习, 并对队伍历程的更多部分拥有主人翁意识。

当然, FIRST 科技挑战赛还提供了 FIRST 各项目中所具备的所有社群、协作、推广和成长机会。

请访问 [FIRST 科技挑战赛](#) 网页了解更多详情。

1.3 FIRST 精神与核心价值观

1.3.1 高尚的专业精神

高尚的专业精神（Gracious Professionalism，简称 GP 精神）是 FIRST 精神的一部分。这是一种鼓励高质量工作、强调他人价值、尊重个人和社区的做事方式。

通过高尚的专业精神，激烈竞争与共同获益可以并存。参与者激烈竞争，同时以尊重和同理心对待彼此。没有垃圾话，也没有虚伪的恭维。知识、竞争、诚信和同理心自然地融为一体。

归根结底，高尚的专业精神是追求有意义人生的一部分。当专业人士以亲切的方式运用知识并且个人以正直和敏感的方式行事时，每个人都会获胜，社会也会受益。

这一术语由伍迪·弗劳尔斯博士（Dr. Woodie Flowers, 1943—2019）创造；他曾任执行咨询委员会名誉主席、FIRST 杰出顾问，并被誉为竞赛机器人的奠基人。

图 1-1：伍迪·弗劳尔斯博士，竞赛机器人的奠基人、高尚的专业精神倡导者和典范



“FIRST 精神鼓励以让每个人都感到被重视的方式开展高质量、通达的工作。”高尚的专业精神”似乎可以很好地描述 FIRST 的部分精神。这也是 FIRST 与众不同、精彩之处所在。”

——伍迪·弗劳尔斯博士

高尚的专业精神是伍迪留给我们的礼物，如今我们所有人都成为了它的守护者。伍迪常说，是否为高尚的专业精神下定义并不关键，但他也会继续说，讨论高尚的专业精神非常重要。

高尚的专业精神可能难以理解，因为每个人对它的追求都应有所不同。在谈论高尚的专业精神时，很快就会发现，它已成为我们每个人内在一切美好品质，以及我们彼此互动和与世界互动时所呈现的一切美好的象征。

它是一种应始终努力追求的理想，而不是一个需要达成的目标，也不是衡量某个人的方法。因此，你永远不能说某人“是”或“不是”具有高尚的专业精神，而应该说他们可能体现了其中的某些方面。

当讨论某件事“缺乏 GP”时，更恰当的做法是谈论需要改进的具体行为。这个人是否不尊重他人？不礼貌？不诚实？

具备高尚的专业精神不仅仅是拥有其中任何一项单独的特质。

“高尚的专业精神”的一些可能含义包含：

- 亲切的态度和行为能够实现双赢，
- 有礼貌的人尊重他人，并让这种尊重体现在自己的行为中，

- 专业人士拥有专业知识，并受到社会信任，能够负责任地运用这些知识，并且
- 高尚的专业人士以令他人和自己愉悦的方式做出有价值的贡献。

在 FIRST 背景下，这意味着所有队伍和参与者应该：

- 学习成为强大的竞争者，同时在过程中以尊重和善意对待彼此，以及
- 避免让任何人感到被排斥或不被赏识。

成功的队伍会花时间讨论这一理念，并定期加以强化。队员应共同找出在现实生活中践行高尚的专业精神的实例。在赛事中定期向彼此强调展现高尚的专业精神各个方面的机会，并鼓励每位队员提出他们可以如何亲自体现这一品质的方法。

图 1-2：可能适用于体现高尚的专业精神的个人的词语。
你会在自己的词云中加入哪些词语？



1.3.2 合作竞争

合作竞争（Coopertition）是在面对激烈竞争时展现无条件的善意和尊重。它建立在这样一种理念与哲学之上：即使队伍彼此直接竞争，也可以相互合作、互相帮助。FIRST 科技挑战赛的联盟结构天生展现了合作竞争——一支队伍在一场比赛中的对手，可能在下一场比赛中成为其联盟伙伴。从这个意义上说，当每个人都发挥出最佳水平时，每支队伍都会受益。

1.3.3 核心价值观

FIRST 核心价值观是 FIRST 的根本，也是我们项目所独有的。它们强调友好的体育精神、尊重他人的贡献、团队合作、学习和社区参与。我们的社群通过 FIRST 核心价值观，践行 FIRST 的高尚的专业精神和合作竞争理念。

- **探索**：我们探索新技能和新想法。
- **创新**：我们用创意和毅力解决问题。
- **影响**：我们运用所学改善我们的世界。
- **包容**：我们相互尊重并接纳彼此的差异。
- **团队合作**：当我们共同努力时，我们会更加强大。
- **乐趣**：我们乐在其中，并为我们所做的事喝彩！

1.3.4 为何践行 FIRST 精神与 高尚的专业精神？

一些刚接触 FIRST 及我们价值观的人可能会想：“这与我无关。我在周围的世界中看不到这种精神。我为什么需要这样做？”

为了构建更美好的世界，追求更有意义的人生，并颂扬一切使我们成为独特人类的品质。

构建更美好的世界

我们的使命是“赋予年轻人技能、信心和韧性，以构建更美好的世界。”我们希望那是一个怎样的世界？我们希望成为怎样的文化的一部分？

我们 FIRST 相信，如果每个人都努力体现 FIRST 价值观，并在行动中展现高尚的专业精神，那将会是一个非常美好的宜居世界。

追求有意义的人生

而且，这些行动会让人感觉良好！我们知道，成为一名有效的贡献者是自我感觉良好的重要组成部分。这些行为将在你生活的各个方面产生积极影响。

努力工作可以充满乐趣并带来深刻的满足感，而获得这种理性的自尊是长期幸福的重要组成部分。你可能是因为想构建更美好的世界而开始践行这些行为，但你也会发现自己正在构建更有意义的人生。

仍然持怀疑态度吗？在 FIRST 中试试看。

在许多方面，FIRST 是现实世界的练习；我们有机会将 FIRST 社群塑造成我们希望的任何样子。我们为学生提供机会，让他们在容易做到时做出具备高尚的专业精神的选择——这样他们就能体会其感受、了解其运作方式，并做好准备，在并不那么容易时也能做到同样的事。

我们得到我们所赞颂的：因此，让我们颂扬努力工作、诚信、公平竞赛、体育精神、同理心，以及一切使我们成为独特人类的品质。

1.4 比赛精神

1.4.1 来自 FIRST 工作人员的寄语

欢迎来到由 柯林斯航空和普惠公司 呈现的蜂忙不息（BIOBUZZ）赛季！我们很高兴启动 2026-2027 FIRST 科技挑战赛（FIRST Tech Challenge，简称 FTC）赛季。我们想介绍一些正在发生的变化、一些我们希望永远不变的事情，以及由于项目的成功与发展而面临的一些挑战。FIRST 科技挑战赛服务于具有各种不同背景、年龄和技能水平的参与者。我们的项目既是顶点体验，也是基础体验。FIRST Tech Challenge 中技术水平最高的参赛者正在搭建机器人，其技术成就甚至令行业专家印象深刻，并且能够完成大多数人认为不可能完成的任务。与此同时，FIRST Tech Challenge 也为首次体验机器人运动的学生和队伍提供了入门途径。我们的比赛既可以在足以媲美任何体育赛事的激动人心、壮观精彩的水平上进行，也可以在教室、车库和学校图书馆中进行。

正如老队员所知、新队员很快将会明白的：

“没有完美的解决方案，只有取舍。只有妥协。我们必须选择我们认为能够最理想地平衡各种结果的取舍方案。”

我们承诺，来自这一完整范围内的学生和队伍都能在 FIRST Tech Challenge 找到一个受到欢迎的家。我们将确保每支队伍都能以一种能够为其联盟作出有意义贡献的方式“玩机器人”，随着经验增长不断迭代，并感受到参加真正的 思维运动 竞赛所带来的激动。

赛季挑战：锦标赛级别竞赛与学习如何参赛。

无论您是卫冕世界冠军，还是正在打造自己的第一台入门机器人，我们都将提供引人入胜的比赛，其中的挑战能够促进学生学习和技能成长。这些挑战将包含过去熟悉的主题，以鼓励在先前赛季所掌握的技能基础上继续发展；同时也将包含改变“元比赛”的新机制，鼓励社区持续学习和实验。

FIRST Tech Challenge 将始终提供具有高度公正性的锦标赛级别体验，让我们的顶尖队伍能够展示其能力，并为赛季挑战找到富有创意、卓越非凡的解决方案。这一点不会改变。然而，我们也希望让全球更多孩子能够参与 FIRST Tech Challenge，即使他们此前没有任何 STEM 经验，也无法参加锦标赛级别的赛事。为此，我们需要让该项目更便于学生、教练、志愿者和当地领导者参与。

各级别赛事的竞赛公正性。

FIRST 工作人员和所有 FIRST 志愿者都希望每场比赛中的每一场对局都完美无缺。即使无法做到完美，我们也希望维护竞赛的公正性，并确保所有队伍都能公平竞赛。随着我们的运动逐渐成熟，各队伍在表现上取得了显著进步，令我们深感自豪。伴随他们的成功而来的是更多挑战，如今维护竞赛公正性正变得日益困难。近年来，我们的比赛设计、赛场设计和志愿者承担了更多负担。我们为实现最高级别比赛所做的许多努力，只会让提供入门级比赛体验变得更加困难。我们认为，需要作出一些改变，才能同时成功实现这两项目标。

2026-2027 赛季（及以后）的变化。

2026-2027 赛季对我们设计 BIOBUZZ 以及编写其竞赛手册的方式进行了有意的改变。我们计划在未来的比赛和赛季中继续采用这一改变。以往赛季的手册侧重于涵盖确切的情况和细节，以消除灵活性为代价，力求覆盖所有情景。

BIOBUZZ 竞赛手册强调“规则精神”，并赋予赛事志愿者作出善意判断的权力。BIOBUZZ 规则的编写强调“预期的比赛玩法”，使参与者和志愿者更容易理解规则的精神和意图。这些规则旨在让志愿者关注违背竞赛精神的较大范围行为和策略，而非要求他们监视并记录发生的每一项动作或事件（例如，有策略地阻挡对手进入其闸门，而不是进入对手的闸门区域）。这将使志愿服务更加容易，让志愿者能够更专注于按照 FIRST 志愿服务精神支持队伍，并为所有人带来更一致的竞赛体验。

只有当我们都致力于遵守 **FIRST 精神** 和 **FIRST 核心价值观** 所述的道德标准时，这一改变才有可能实现。我们仍然希望队伍为胜利而竞争。我们希望这能以一种对其他参赛者和执行规则的赛事志愿者都友善且尊重的方式进行。为促进这种文化，我们强调所有 FIRST 参与者都应遵循的行为框架，以及竞赛公正性契约。当所有参与者和志愿者都与这一框架保持一致时，我们就能简化许多规定，减轻项目中每个人的一些负担，并使我们所有人都更容易取得成功！

感谢大家，我们期待本赛季即将到来的一切！

- **FIRST Tech Challenge 工作人员**

1.4.2 行为框架

FIRST Tech Challenge 的文化由我们全球社区的习惯和行为塑造。为确保我们的运动始终是队伍的积极空间，我们依靠所有参与者、导师、教育工作者、支持者、校友和志愿者遵循一套道德行为框架。这些内容涵盖从理想性理念到严格的规则与规定。

— 高尚的专业精神 & FIRST 核心价值观

高尚的专业精神始终是我们所有行为的指引之星，我们应始终努力以符合其理念的方式行事。庆祝 FIRST 核心价值观，并确保其始终是我们行为的核心，是我们践行高尚的专业精神并维护独特 FIRST 文化的方式。

- **FIRST 行为准则**

FIRST 中的成年人（以及未成年人的家长）均须确认遵守 FIRST 的 [FIRST 行为准则](#)，该准则规定了行为和青少年保护要求，以确保所有 FIRST 参与者的安全。

- **竞赛公正性契约**

FIRST Tech Challenge 的每支队伍都必须遵守下文第 FIRST Tech Challenge 竞赛手册第 [1.5 竞赛诚信契约 \(CIC\)](#) 节中的竞赛公正性契约 (CIC)。CIC 概述了能够维护竞赛诚信以及这项运动长期健康发展的队伍行为规范。

- **竞赛规则：竞赛手册、队伍更新和问答**

每个赛季的比赛均由其《竞赛手册》中的规则 and 规定所定义。尽管这些规则每年都会变化，但它们说明了所有队伍获得参赛资格必须满足的标准，以及所有队伍在比赛期间必须遵守的具体行为规范。

1.4.3 导师的角色

FIRST 的使命是创建项目，赋予年轻人技能、自信和韧性，以建设更美好的世界；而在 FIRST Tech Challenge 中，导师是实现这一使命的关键组成部分。成人导师指导是使 [FIRST](#) 如此有效的经验要素：

与导师或教练合作是学习过程中至关重要的一部分。

FIRST 项目为学生提供导师指导，这可能使学生更好地了解 STEM 职业，并提升其自信心、自尊和满意度。

这自然引出了一个问题：“导师应该在机器人建造中参与多少？”

答案始终是：“以激励队内年轻人所需的程度。”

每支队伍的机器人都应体现其历程和经验，而每支队伍的历程都是独特的。

导师在队伍中的参与程度因队而异，且往往每个赛季也不同。例如，一支队伍可能有一名或一组学生具备足够的 CAD 技能，能够在导师有限的指导和监督下完成其机器人的大部分 CAD 模型设计。如果这些学生毕业，而其他学生尚不具备这些技能，同一位导师可能需要在下一个赛季采取更亲力亲为的方式。

FIRST 不规定运营队伍的具体流程；每支队伍都应根据学生当前的情况进行组织。成功始终应以每位学生的成果为衡量依据。这通过导师培训资源和最佳实践分享得到强化，使所有队伍能够在发现最适合其学生的方法时持续改进。

1.4.4 FIRST 志愿者精神

FIRST 志愿者致力于帮助每支队伍取得成功，并应在可能的情况下积极帮助参赛者避免违反规则。使 FIRST 与众不同的因素之一，是其文化让志愿者有机会担任所有 FIRST 学生的导师。

志愿者很容易默认采取执法文化，队伍也很容易默认采取对抗性行为。FIRST 队伍和志愿者在所有互动中都需要牢记，他们应当共同合作，而不是彼此对抗。

人们常说：

“通过“高尚的专业精神”，激烈竞争与共同获益可以并存。参与者在激烈竞争的同时，以尊重和同理心对待彼此。”

如此，激烈而紧张的竞争可以成为践行高尚的专业精神的直接组成部分。每个人都应记住，FIRST 队伍、学生和导师都对我们的这项运动怀有深厚的热情。他们将会——也理应如此——在追求卓越和“赛场成功”时全力以赴地竞争。

FIRST 也会培训志愿者，使其在面对这种激烈的竞争时同样以尊重和同理心作出回应。为了取得成功，志愿者必须充分利用 FIRST 每个赛季提供的资源和培训。这意味着他们不仅必须充分理解规则，还必须理解已发布的、关于 FIRST 希望如何执行这些规则的指导方针。这将确保每场比赛尽可能公平且一致地进行。

对许多 FIRST 学生而言，他们的竞赛体验将由与少数成年志愿者之间的几次互动所决定。这正是为什么所有 FIRST 志愿者始终以友善、支持、公平和以队伍为中心的方式行事如此重要。这也是 FIRST 志愿者如此特别的一个原因；他们肩负维护竞赛诚信的职责，但他们通过强化 FIRST 核心价值观，并始终尽最大努力以高尚的专业精神行事来履行这一职责。

有两句话可以推动和激励那些为 FIRST 奉献时间的人们：“回馈”和“传承”。每年，成为一名 FIRST 志愿者，都能让你获得难得的机会，帮助为我们的学生、导师和志愿者同伴创造前所未有的最佳体验。

请考虑在你附近的当地赛事中担任志愿者，但请注意，并非所有申请者都能在任何特定赛事中担任所有职位。请与你的志愿者协调员和当地项目交付合作伙伴(PDP) 合作，以帮助确定你能够在所在地区提供帮助的最有意义的方式。在我们的 <https://ftc-resources.firstinspires.org/ftc/volunteer> 志愿者资源页面上可以找到所有特定角色的志愿者材料的完整集合。

1.5 竞赛诚信契约 (CIC)

作为第 1.4.2 行为框架节所述行为框架中可执行的一部分，《竞赛诚信契约》(CIC) 规定了 FIRST Tech Challenge 中每支队伍在赛事期间及赛事之外应当采取的行为方式。

CIC 分为两类：《体育道德规范》，所有队伍都必须遵守，以维护竞赛诚信；以及《行为指南》，帮助队伍以体现高尚的专业精神的方式行事，并确保每支队伍都能够：享受乐趣、结交朋友和追求卓越。

1.5.1 体育道德规范

本队承诺：

我们不作弊。

本队绝不会故意违背任何规则的精神。我们不会规避 FIRST 用于保障竞赛正常运行的制度。通过作弊赢得学生竞赛会令我们感到羞愧。唯一真正的胜利来自每个人都遵守同一套规则：秉持荣誉、公平竞赛和诚信。

我们始终诚信行事。

即使“无人监督”，我们也以荣誉行事，并以此为傲。我们认同 FIRST 志愿者精神，并希望志愿者专注于支持队伍，而非仅仅执行规则。我们明白，队伍必须遵守所有规定，即使是那些不会被检查的规定。我们的行动基于正确之事，而非我们认为可以侥幸逃避之事。

我们按比赛的设计意图参赛。

我们明白，这项运动的设计是“红方联盟对蓝方联盟”，而不是“队伍对志愿者”。我们明白，规则并非旨在列出可能发生的每一种情况。本队不会试图利用规则中的任何“漏洞”获取优势。如果规则的具体措辞存在任何歧义，我们将依据规则意图和竞赛精神来指导我们的行为。

我们知道本队不负责执行规则。

本队重视公平竞赛和良好的体育精神。如果我们看到明知不恰当的情况，我们会礼貌地提请竞赛工作人

员注意。我们明白，任何升级处理和缓解措施均由赛事工作人员和 FIRST 总部负责。我们明白，因认为发生违规而指控、调查、公开点名批评或迫害任何人都是不恰当的，尤其不得以不尊重或对抗性的方式进行。

1.5.2 行为指南

本队承诺：

我们注重历程，先于终点。

本队将努力争取胜利。我们将在所做的一切中追求卓越。我们不会以竞赛结果来定义成功，而会以我们汲取的教训和结交的朋友来定义成功。FIRST 竞赛是衡量我们进步的机会，也是与其他队伍一起庆祝我们共同走过的历程的机会！

我们以尊重和良好的体育精神行事。

我们将始终努力以尊重的态度对待他人。无论结果如何，我们将始终努力以专业的方式行事，并以未来回顾时会感到自豪的方式表现（即使竞赛变得紧张激烈、情绪高涨）。竞赛结束很久后，我们知道自己不会记得事情是否完全如愿，但会记得自己在那些艰难时刻是如何行事的。

我们支持队友。我们赞扬伙伴。我们为对手喝彩。

我们互相帮助。

当我们帮助他人并以尊重和善意对待他们时，才能发挥最佳水平。

我们希望成功，但不希望成功是因为别人失败。即使彼此对阵，我们也希望帮助每个人发挥最佳水平。然后，无论结果如何，我们都将一起庆祝。（……但我们当然希望获胜。）

我们“选择高尚的做法”。

我们都还在成长，没有人是完美的。尊重意味着理解、同理心，以及当他人的行为未达到我们的期望时，有时给予谅解。如果有人以看似不妥的方式行事，我们将尽量不让这影响自己的行为。每个人都在走自己的路；每个人都在以我们不总能看到的方式挣扎。我们将继续专注于自身成长。我们将尊重每一个人，即使是那些不尊重我们的人。

我们尊重财产和设施。

本队将始终努力让事物比我们发现它们时的状态更好。我们将以能够防止对设备、设施或他人财产造成可预见损害的方式行事。我们将清理自己造成的任何杂乱。意外难免发生，我们将向相关人员报告任何意外损坏。

我们构建积极的安全文化。

我们绝不会明知故犯地危及自身安全或周围人员的安全。本队将促进我们遇到的每个人的安全。我们不强调安全执法文化，而是重视教授安全决策以及理解安全最佳实践。借此，我们帮助成员学习如何在陌生环境中也能保持安全。

我们作出健康的选择。

竞赛令人兴奋，有时可能会占据我们全部的时间和注意力。我们明白，要在 FIRST Tech Challenge 和生活中取得成功，优先关注心理和身体健康非常重要。即使事情变得“非常忙碌”，我们也将确保队内每个人：保持充足水分、健康饮食、坚持活动、获得充足睡眠并定期休息。

我们也明白，在任何创造性过程中，留出恢复时间的适度（有时较为放松的）日程安排，往往比长时间“埋头苦干”取得更好的成果。我们知道，当每位成员都处于最佳状态时，无论在竞赛中还是竞赛之外，本队都最为成功。

我们同属一个团队。

这是一个全球社区，汇聚了拥有独特背景、都有经验可分享的优秀人士。在赛场上，队伍应当彼此激烈竞争。在赛场外，我们同属一个团队。学生、导师、志愿者、赛事组织者……每个人来到这里的理由都相同。我们将享受乐趣、玩机器人、分享故事、打造精彩的作品、向遇到的每个人学习、庆祝酷炫的事物，而且最重要的是：我们将彼此善待！

1.5.3 违规、缓解措施和升级处理

视违规情况而定，违反 CIC 的行为可能需要升级处理和/或采取缓解措施。这些违规行为可能发生在赛事期间和/或赛事之外。

与具体竞赛规定相关的违规升级处理，详见《升级处理指南》（即将推出）。某些情况可能需要升级至竞赛志愿者处理，例如主机器人检查员（LRI）、主裁判或 FIRST 技术顾问（FTA），以采取缓解措施。

更严重的违规行为，尤其是违反《体育道德规范》的行为，将升级至赛事主管和/或 FIRST 总部处理。由 FIRST 总部酌情决定，这些违规行为可能导致队伍受到处罚，和/或被取消参加当前和/或未来赛事的资格。经调查后，由 FIRST 总部酌情决定，严重违规可能导致某支队伍或个人被暂停参加或被永久移出 FIRST Tech Challenge 项目。

FIRST 实行开放沟通政策；可通过发送电子邮件至 customerservice@firstinspires.org 或[联系支持团队](#)，将赛事中的疑虑提交给 [FIRST](#) 总部。

1.6 无障碍和包容性

FIRST 致力于让每个人都能参与 STEM，因此，FIRST 会为需要并提出便利请求的残障人士提供合理便利。如果参与者需要赛事期间住宿，请在赛事前 <https://www.firstinspires.org/find-local-support> 联系当地赛事管理层，以便他们帮助确保提供住宿。当地赛事管理层可以对规则做出例外规定，以提供合理的便利，前提是这些例外不会造成过度困难或引起安全问题。

1.7 理解和使用比赛手册

1.7.1 本文档及其惯例

2026-2027 比赛手册是面向所有 FIRST 科技挑战赛队伍的资源，提供有关 2026-2027 赛季及由 柯林斯航空和普惠公司 呈现的 BIOBUZZ 比赛的特定信息。读者将了解到以下内容：

- BIOBUZZ 比赛的总体概述，
- 有关 BIOBUZZ 比赛场地的详细信息，
- 有关如何进行 BIOBUZZ 比赛的说明，
- 规则（与安全、行为、比赛打法、检查、赛事等相关）
- 机器人搭建规则，以及
- 有关队伍如何在整个赛季中晋级的说明。

比赛手册旨在作为“唯一事实来源”；尽管支持性文件的内容也应保持一致，但可能仍存在一些不一致之处。如有差异，以比赛手册为准。

本手册中使用了特定方法来突出警告、注意事项、关键词和短语。（中文版的特定方式稍有区别）这些惯例用于提醒读者注意重要信息，旨在帮助队伍以安全的方式搭建符合规则的机器人。

本手册中其他章节标题和规则引用的链接显示为[带灰色背景的蓝色下划线文本](#)。外部资源的链接以[蓝色下划线文本](#)显示。

对于未包含在本文档预览版本中的链接参考，链接将与方括号内的章节字母和###（表示规则编号）一起出现。例如，在比赛规则发布之前指向该比赛规则的交叉链接将显示为 [\[G###\]](#)，并且在手册的该部分发布时将被当前链接规则替换。

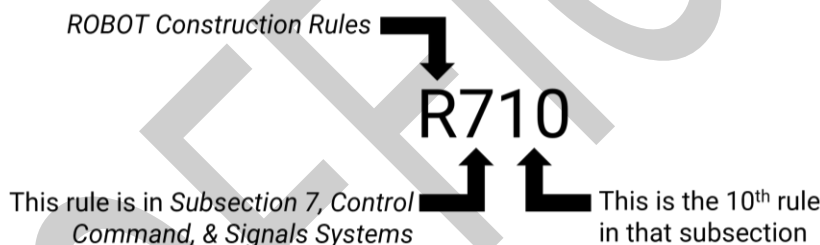
在 FIRST 科技挑战赛和 BIOBUZZ 的语境中具有特定含义的关键词定义于第 [16 词汇表](#) 节，并在本文档中均以全大写字母表示。

规则编号方法指示了章节、小节以及规则在该小节中的位置。该字母表示发布该规则的部分。

- I 代表章节 [3 参赛资格及检查 \(I\)](#)
- E 代表章节 [5 赛事现场规则 \(E\)](#)
- A 代表章节 [6 奖项 \(A\)](#)
- G 代表章节 [11 比赛规则 \(G\)](#)
- R 代表章节 [12 机器人搭建规则 \(R\)](#)
- T 代表章节 [13 锦标赛赛制 \(T\)](#)
- L 代表章节 [14 联赛赛事 \(L\)](#)
- C 代表章节 [15 FIRST 世界总决赛 \(C\)](#)

以下数字代表可以找到该规则的子部分。最后一位数字表示该规则在该小节中的位置。

图 1-3 规则编号方法



警告、注意事项和说明出现在橙色框中。密切关注其内容，因为它们旨在深入了解规则背后的原因、理解或解释规则的有用信息，和/或在实施受规则影响的系统时可能使用的“最佳实践”。

虽然橙色框是手册的一部分，但它们并不具有实际规则的效力（如果规则与其橙色框之间无意中发生冲突，则规则将取代橙色框中的文字描述）。

英制尺寸后面跟着括号中的相应公制尺寸，以便为公制用户提供近似的尺寸、质量等。公制换算值（例如尺寸）四舍五入至最接近的 0.05 厘米，例如：“17.5 英寸（约 44.45 厘米）。”公制换算仅供方便参考，并不会取代或取代本手册和官方图纸中提供的英制尺寸（即尺寸和规则始终遵循使用英制单位的测量）。

规则包含口语，也称为标题，旨在传达规则或规则集的缩写版本。标题格式有两种版本。常设规则，即预计每个赛季都会保留、仅其具体细节随赛季变化而改变的规则，其标题以带前置星号的***绿色粗体文本**显示。这意味着，该规则的总体主题及其每赛季的存在保持不变，但比赛特定的细节和术语可根据需要更新（例如，更改比赛特定术语；更改有关扩展限制的常设规则中机器人扩展的具体细节；或更改常设执行器规则中允许使用的电机数量）。这些规则也从各自的章节开始，因此它们的规则编号不太可能随着赛季的变化而改变。所有其他规则标题均使用**粗体橙色文本**。

规则所使用的具体语言与口语之间的任何不一致都是错误的，具体规则语言才是最终的权威。如果您发现差异，请通过 customerservice@firstinspires.org 告知我们。

通常不特定于赛季的队伍资源（例如赛事预期事项、沟通资源、队伍组织建议）可在 [FIRST 科技挑战赛资源页面](#) 找到。

1.7.2 比赛手册的翻译及其他版本

FIRST 科技挑战赛比赛手册最初以英文正式撰写，但有时会被翻译成其他语言，以方便母语不是英语的 FIRST 科技挑战赛队伍。这些资源发布在 [比赛和赛季材料](#) 页面上。

一种基于文本的英文版本仅供使用辅助设备的人士使用，不得重新分发。如需更多信息，请通过 customerservice@firstinspires.org 联系 [FIRST](#) 科技挑战赛。

其他资源（如 FIRST 科技挑战赛 AI 聊天机器人（即将推出））可作为实用工具提供，但比赛手册具有最终效力。如果本手册的其他版本修改了某项规则或说明，则发布在 [比赛和赛季材料](#) 页面上的最新英文 PDF 版本为权威版本。

1.7.3 队伍动态

队伍更新用于向 FIRST 科技挑战赛社区通知官方赛季文件（例如手册、图纸）的修订或重要赛季新闻。队伍更新帖将在 [比赛和赛季材料](#) 页面按以下时间表发布：

- 自开幕日开始，每周四发布，至 FIRST 总决赛前两周结束。

队伍动态采用以下格式：

- 添加的内容以黄色突出显示。这是一个例子。
- 删除部分以删除线表示。这是一个例子。

在赛事的操作手会议之后发布的队伍更新不适用于该赛事。

1.7.4 问答系统

<http://ftc-qa.firstinspires.org/> 问答系统（Q&A）为队伍提供资源来询问有关比赛打法、比赛规则、评审和晋级、机器人搭建规则和场地设置的问题。队伍可以搜索以前提出的问题 and 答复，或者提出新的问题。问题可以包含例子以便清楚说明，或者引用多条规则以了解它们之间的关系和差异。

问答系统将于 2026 年 9 月 28 日中午 12:00 开放（美国东部时间）。可通过 [FIRST 控制面板（FIRST Dashboard）](#) 上的带队教练 1 或带队教练 2（Lead Coach 1 或 2）账户访问比赛问答系统。

问答系统可能导致官方手册文本修订（将使用第 [1.7.3 队伍动态](#) 节所述流程进行通知）。

版主将从每周一开始答复队伍问题，并于周四下午 5:00 关闭。（美国东部时间）尽管我们会尽一切努力消除两者之间的不一致之处，但问答中的回答不会取代手册中的文字。虽然问答中提供的答案可用于帮助每次赛事的讨论，但裁判和检查员才是规则的最终权威。如果您对志愿者裁决人员的执法趋势有疑虑，请 [通知 FIRST](#)。

问答并不能准确预测事件中的情况将如何发展。以下问题可能不会得到解答：

- 对模糊情况的裁定
- 质疑过去赛事中作出或的决定
- 对机器人系统合规性的设计审查
- 过于宽泛、模糊和/或未引用任何规则的问题
- 询问过去赛事中发生特定比赛情况时裁判应如何裁决的问题
- 重复问题
- 本手册中已明确定义/说明的问题

好的问题一般会询问零件或设计的特点、比赛打法场景或规则，并且通常会在问题中引用一个或多个相关规则。以下是一些可能在问答环节得到解答的问题：

- 我们正在考虑在机器人上使用的设备配有紫色 AWG 40 线，这符合 R?? 和 R?? 吗？
- 我们不确定如何解释规则 G?? 适用于蓝方机器人 A 执行 X 且红方机器人 B 执行 Y 的情况，你能解释一下吗？
- 如果机器人执行此特定动作，那么它是否正在执行此定义术语所描述的操作？

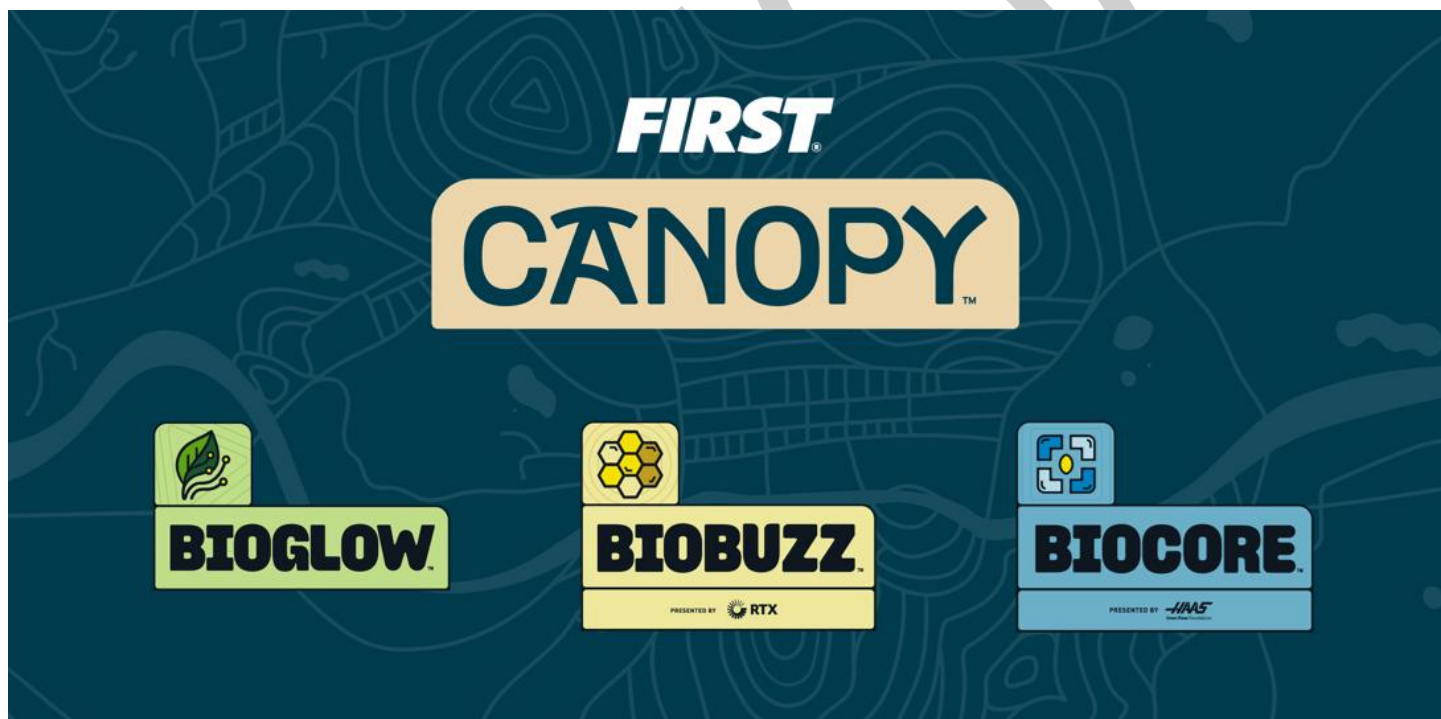
2 赛季概述

与 *FIRST* 一起构筑繁荣的地球

地球上的万物都无法独自繁荣。每一种基因、物种和生态系统都是丰富生物多样性网络的一部分，这一网络维系着洁净空气、淡水和食物。以 STEM 为工具、以自然为灵感，当今最勇于创新的人们正在寻找新方法，以加强守护我们共同家园的联结。

建造，问题解决，通过团队合作变得更强大。

欢迎来到 FIRST CANOPY，我们的 2026-2027 机器人赛季从自然中汲取灵感。建造，问题解决，通过团队合作变得更强大。



BIOBUZZ 蜂忙不息

了解更多: <https://www.firstinspires.org/first-canopy>

3 参赛资格及检查 (I)

3.1 队伍参赛资格

I101 *队伍必须在 FIRST 注册。 队伍必须做好“参赛准备”才能参加 FIRST 科技挑战赛的官方赛事并获得比赛得分或参与评审奖项的资格。

A. 北美地区-参赛准备要求:

- i. 通过 FIRST 队伍详情页面完成年度注册流程
- ii. 缴纳年度注册费
- iii. 必须有 2 名成年人担任带队教练 1/带队教练 2, 并通过[青年保护计划 \(YPP\) 审查](#),
- iv. 完成任何额外的青年保护审查要求 (可能因地区而异), 以及
- v. 在 FIRST 控制面板上注册所有青少年队伍成员。

B. 北美以外地区——参赛准备就绪要求:

- i. 通过 FIRST 控制面板完成年度注册流程, 并
- ii. 完成当地 FIRST 项目交付合作伙伴关于项目费用、注册和青少年保护筛查的任何额外要求。

当地项目交付合作伙伴在极少数情况下可根据具体情况对延迟付款做出例外处理。未缴纳年度注册费的队伍将不会获得任何官方赛季记录, 也不会被允许晋级。

I102 *准时参加赛事。 除非赛事主管另有规定或批准, 队伍中的一名成年人必须在排位赛预定开始前至少 45 分钟, 于维修区管理处或指定签到地点完成签到。签到必须由队伍中的成年人完成, 并且必须至少有一名学生在场才能完成签到。

额外办理签到的要求因区域而异, 但可能需要以下一项或多项物品:

- A. 由当地项目交付合作伙伴指定的、从队伍 [FIRST 控制面板](#) 获取的最新完整队伍名册,
- B. 当地项目交付合作伙伴要求的队伍成员注册表或同意书 (因地区而异),
- C. 若打算参加比赛, 则须提供一台按照第 [12 机器人搭建规则 \(R\)](#) 节规格制作的机器人, 以及
- D. 打印版队伍工程作品集 (可选, 参见第 [6 奖项 \(A\)](#) 节)。

队伍应了解赛事日程, 并注意任何可能在签到截止时间前进行的关键活动 (如检查或评审)。

鼓励所有队伍参与比赛和评审, 无论他们认为自己准备得如何。鼓励队伍在参加赛事前联系其项目交付合作伙伴和其他队伍, 请求协助使其机器人做好参赛准备。

I103 *整个赛事期间必须有一位负责的成年人在场。 赛事期间必须始终有至少 1 名、最好 2 名负责学生队伍成员的成年人在场。建议将负责的成年人列入队伍名册。

3.2 奖项评选资格

要获得队伍评审奖项资格, 队伍必须参加初始面试 ()。某些奖项还要求提交工程作品集 ([A201](#))。

参加多场资格赛或联赛锦标赛, 或参加其主赛区以外赛事的队伍, 须遵守 [A213](#) 和 [A214](#)。有关主赛区的详细信息, 请参阅第 [4 晋级节](#)。

有关 FIRST 科技挑战赛奖项的完整详情和规则, 请参阅第 [6 奖项 \(A\)](#) 节。

3.3 比赛参与资格

在参加排位赛或淘汰赛之前，队伍必须通过由检查员志愿者进行的机器人检查。检查的目标是确保队伍的机器人在参加比赛前符合基本安全和竞赛要求。

某些赛事可能提供预定的练习赛。队伍可以在通过检查前参加预定的练习赛，但不得在通过检查前参加非预定或“候补队列”练习赛。队伍有责任确保其机器人安全且不会损坏比赛场地。

如果 FTA、LRI 或主裁判认定某队伍的机器人不安全或可能损坏比赛场地，可禁止该队伍参加练习赛。

3.3.1 检查

检查通常是队伍抵达赛事后最先经历的活动之一。某些赛事可能为队伍分配特定的检查时段，其他赛事则可能安排一段通用时间供队伍完成检查。队伍有责任在预定时间内完成检查。

检查期间，学生队伍成员展示其机器人、该机器人将使用的所有组件，以及其操作员控制台。检查员将与队伍一起审核基本安全和竞赛要求。如有任何要求未满足，检查员将与队伍合作寻求解决方案。机器人总检查员（LRI）对与机器人构造相关的队伍是否具备参加排位赛和淘汰赛资格拥有最终决定权。

队伍可在检查期间开启并启用机器人，以证明其符合机器人构造规则。如果机器人必须开启和/或启用才能满足任何检查标准，队伍成员应告知检查员。如果处于检查配置的机器人存有任何储存的能量（例如被拉伸的弹簧），队伍成员也应告知检查员，并相互配合以确保检查过程安全。

检查并非全面覆盖。即使检查员未检查机器人的每个部分，队伍仍应遵守第 [12 机器人搭建规则 \(R\)](#) 节中规则的精神，为获得竞争优势而策略性规避机器人构造规则的队伍，未遵守竞赛诚信契约（CIC），并可能受到补救措施处理。

提供[检查清单](#)，以帮助队伍对其机器人进行自我检查。强烈建议队伍在每场赛事前进行自我检查。

例如，若队伍需要暂停以解决机器人构造问题或参加预定练习赛，检查可能不会一次完成。该过程可能涉及多名检查志愿者。检查员或队伍均可请求 LRI 协助。

I301 *携带完整的机器人和配套设备进行检查。队伍应展示机器人和操作员控制台，以及比赛期间将使用的所有组件，包含装饰部件。队伍无需在每场比赛中使用所有已检查的组件，但未经重新检查，不得向机器人添加任何未经检查的组件。队伍应向检查员展示机器人在比赛中将采用的所有配置方式。

I302 *所有配置均须遵守特定限制。用于构建所有机械装置和基础机器人的电子设备（电机、伺服电机、安卓设备等）总数，无论是否同时在机器人上使用，均不得超过第 [12 机器人搭建规则 \(R\)](#) 节规定的限制。

3.3.2 重新检查

队伍在完成初次检查后，可在赛事期间对其机器人进行更改。除少数例外情况外，对机器人的所有更改均须重新检查后，队伍才能继续参加排位赛或淘汰赛。重新检查期间，队伍向检查员展示所作更改，并进行满足基本安全和竞赛准则所需的其他更改。如主裁判或 FIRST 技术顾问（FTA）发现机器人构造可能不安全或不被允许，也可要求重新检查。

队伍在更改机器人时，建议寻求队伍支持志愿者的建议和协助。尝试使用不符合第 [12 机器人搭建规则 \(R\)](#) 节规则的机器人参加比赛，可能给队伍造成不必要的延误和压力。检查后故意更改机器人以获得竞争优势而不进行重新检查，违背竞赛精神。

I303 *对机器人的大多数更改均应请求重新检查。当队伍对机器人进行的更改可能导致其不符合安全和竞赛准则时，或主裁判或 FTA 提出要求时，队伍应请求重新检查。

对于下列情况，通常**无需**重新检查（除非其导致机器人尺寸、合规性或安全性发生重大变化）：

- A. 添加、重新安置或拆除紧固件（例如线扎带、胶带和铆钉），
- B. 添加、重新定位或移除标签或标记，
- C. 添加、重新安置或更换队伍标志（SIGN），
- D. 修改机器人代码，
- E. 使用相同的组件替换组件，
- F. 使用相同机械装置（尺寸、重量、材料）替换现有机械装置，以及
- G. 对机器人进行添加、移除或重新配置，所涉及的是已检查机械装置的子集。

如果队伍在赛事期间更改机器人，应本着诚信原则尽力遵守机器人构造规则。

如果队伍不确定是否需要重新检查，应向 LRI 或场地工作人员确认。例如，如果队伍不确定重新组装某个部件是否会改变机器人的尺寸，应进行检查确认。

I304 *请勿利用重新检查。队伍不得使用重新检查流程规避任何其他规则。

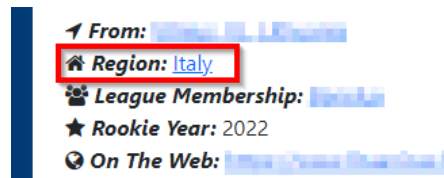


4 晋级

队伍仅有资格从赛事中晋级，且该赛事必须位于其主场区域（HOME REGION）内。队伍可能受邀参加其主赛区以外的锦标赛；但是，队伍无法从这些赛区外赛事中获得晋级资格。

队伍可在 [FTC-Events](#) 页面上通过查询队伍编号，查看自己被分配到哪个主赛区。所在地区没有当地项目交付合作伙伴，或在其主赛区内地理位置偏远的队伍，可每赛季一次通过发送电子邮件至 FIRST 的 customerservice@firstinspires.org，重新分配至另一个更便于参加的赛区以获得晋级资格。

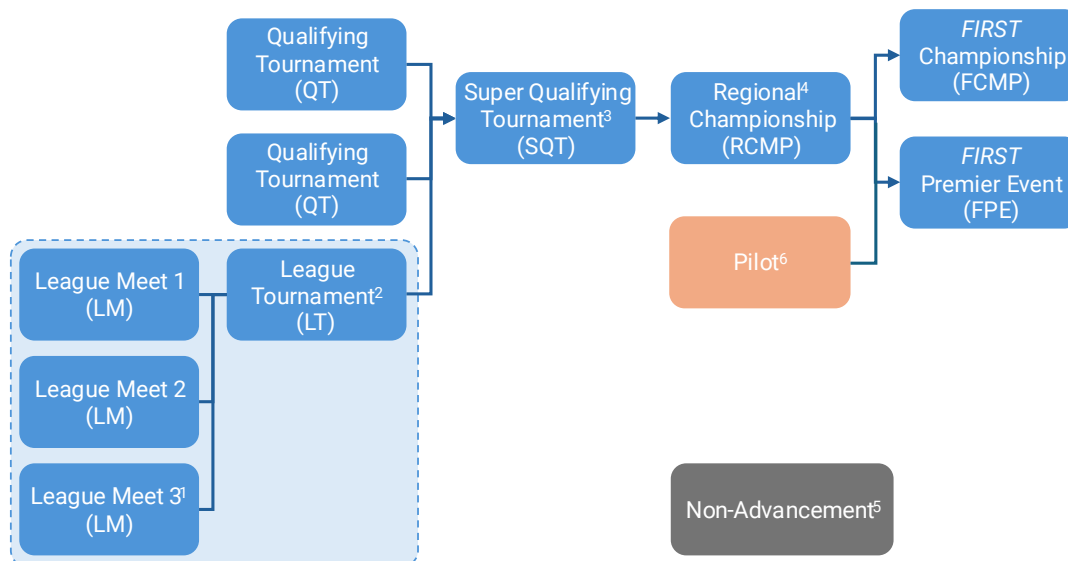
图 4-1: FTC-Events 页面上的赛区分配显示



图中所示该队伍主场区域为意大利

FIRST 科技挑战赛的赛程如下：表 4-2 晋级排序标准（包含决胜规则）。队伍可以从前三场入门级赛事中晋级：资格赛（QT）和联赛锦标赛（LT）。队伍每个赛季只能参加一个联赛。有关联赛锦标赛的更多详情，请参阅第 14 节 [联赛赛事 \(L\)](#)。队伍可参加超过三场入门级赛事，但仅有资格从按时间顺序计算的前三场赛事中晋级。

图 4-2: 锦标赛晋级结构



- 1、3、5 - 可选赛事，并非所有赛区都举办。
- 2 - 联赛中的所有队伍均参加联赛锦标赛。
- 4 - 也可称为州、地区或国家锦标赛。
- 6 - 仅限部分新的或新兴赛区。

队伍可从其所在赛区的资格赛或联赛锦标赛晋级至超级资格赛（SQT），或直接晋级至区域总决赛（RCMP）。超级资格赛（SQT）是可选的晋级级别，通常用于需要更多竞赛层级的大型赛区。每支队伍只能参加一场超级资格赛（SQT）。

位于少数特定地理赛区的队伍，可从试点赛事——新设或新兴赛区内最高级别的竞赛——晋级至 FIRST 总决赛和/或 FIRST 顶级赛事。

当地项目交付合作伙伴确定其所在赛区内各锦标赛晋级至区域总决赛的名额数量。FIRST 工作人员确定从各区域总决赛晋级至 FIRST 锦标赛和 FIRST 顶级赛事的名额。

4.1 晋级积分计算

在每场可晋级赛事中，队伍将根据其在该场赛事中的整体表现所获得的晋级积分进行排名。排名靠前且尚未晋级的队伍，将获得下一阶段比赛资格，直至填满该赛事分配的全部晋级名额。根据下方表 4-1：晋级积分分配向队伍授予晋级积分。

表 4-1：晋级积分分配

类别	获得的晋级积分
排位赛阶段表现	依据第 4.1.1 排位赛阶段表现 节中的公式，从排名最高的队伍到排名最低的队伍，按正态分布分配 16 至 2 分。（排位赛阶段表现将至少获得 2 分，最多获得 16 分。）
联盟队长	等于 21 减去联盟队长编号（例如，3 号联盟队长获得 18 分）
选秀顺位接受	等于 21 减去接受的选秀顺位编号（例如，接受第三个选秀顺位的队伍获得 18 分）
淘汰赛晋级	第 1 名（获胜队）40 分 第 2 名（决赛队）20 分 第 3 名 10 分 第 4 名 5 分 （有关本节的修改内容，请参阅 第 13.8 节 双赛区赛事 ）
队伍评审奖项	启发奖第一名：60 分 启发奖第二名：30 分 启发奖第三名：15 分 所有其他第一名奖项：12 分 所有其他第二名奖项：6 分 所有其他第三名奖项：3 分 （符合积分资格的奖项列表请参见 A211 ）

如果队伍的总积分相同，则使用表 4-2 晋级排序标准（包含决胜规则）中以下附加排序标准确定排名较高的队伍。

表 4-2 晋级排序标准（包含决胜规则）

排序	标准
第一	晋级总积分（按表 4-1 所述计算）
第二	队伍评审奖项积分
第三	淘汰赛晋级积分
第四	联盟选择结果积分（联盟队长或接受选秀顺位）
第五	排位赛阶段表现积分
第六	排位赛平均比赛得分（不包含犯规）
第七	排位赛平均自动阶段积分
第八	排位赛单场最高比赛得分（不包含犯规）
第九	排位赛单场第二高比赛得分（不包含犯规）
第十	由赛事管理系统随机选择

4.1.1 排位赛阶段表现

排位赛阶段表现积分使用以下公式计算。该公式为反误差函数，使用以下变量：

- **R** – 队伍在赛事排位赛结束时的排位赛排名（由赛事管理软件报告，并在第 13.6.3 排位赛排名 节中定义）
- **N** – 参加该赛事排位赛轮次的 FIRST Tech Challenge 队伍数量
- **Alpha (α)** – 用于标准化赛事积分分布的固定值（1.07）

$$\text{QualificationPoints}(R, N, \alpha) = \left\lceil \text{InvERF}\left(\frac{N - 2R + 2}{\alpha N}\right) \left(\frac{7}{\text{InvERF}\left(\frac{1}{\alpha}\right)} \right) + 9 \right\rceil$$

该公式根据排名，在赛事中生成近似正态分布的排位赛阶段表现积分，大多数队伍获得中等数量的积分，获得可用最高或最低积分的队伍较少。

表 4-3 排位赛轮次积分分配示例展示了在一场有 28 支队伍的赛事中，不同排名队伍的排位赛阶段表现积分示例。系统将根据每支队伍的排名及赛事中的队伍数量，自动生成相应积分。

表 4-3 排位赛轮次积分分配示例

排序	1	2	3	4	...	12	13	14	...	25	26	27	28
积分	16	15	14	14	...	10	10	10	...	6	5	5	4

4.1.2 联盟选择结果

此项属性衡量单支队伍在排位赛轮次中的种子排名表现以及获得同行认可的情况。

联盟队长根据其排位赛阶段种子排名获得认可。该排名由比赛规则决定，通常纳入了多项队伍表现属性。联盟伙伴根据同行认可获得奖励。受邀加入联盟意味着该队伍的同行认为该队伍具备理想的属性。

还请注意，联盟队长获得的积分与在相同顺位被选中的队伍相同。例如，接受第三联盟队长选择的队伍，获得与第三联盟队长相同的积分。数值分析支持这样一种观点：联盟队长在机器人表现方面与在相应顺位被选中的队伍实力大致相当。

4.1.3 淘汰赛表现

此项属性衡量队伍作为联盟一员时的表现。

队伍根据其在淘汰赛中晋级的轮次获得积分。如 4.1 所述，联盟中的所有队伍均可获得积分。

有关淘汰赛所组建的联盟数量及淘汰赛比赛对阵表的示例，详见第 [13.7.2 淘汰赛比赛对阵表](#) 节。

4.1.4 队伍评审奖项

此项属性衡量队伍在赛事评审队伍奖项方面的表现。

本系统中为队伍奖项获得的积分，并非旨在反映该奖项对获奖队伍的全部价值，也并非代表该奖项对 FIRST 的全部价值。

本系统仅为奖项分配积分，以帮助队伍认识到 FIRST 始终是“不仅仅是机器人”，并协助在排名系统中将获奖队伍排在未获奖队伍之上。

队伍仅可获得在赛事中评审的队伍奖项积分，且每支队伍每 [A215](#) 仅限赢得特定数量的奖项。如果某奖项未经评审、并非颁发给队伍的奖项（例如 FIRST 领导力奖），或并非在赛事中评审的奖项（例如安全动画奖），则不获得积分。赛事中未颁发的奖项积分不分配给任何队伍。符合积分资格的奖项列表请参见 [A211](#)。

4.2 按区域划分的晋级名额分配

区域内的晋级由项目交付合作伙伴决定，最低晋级名额应在赛事前尽早向参赛队伍公开，并且最迟不得晚于联盟选择开始时公开。晋级信息可发布在 [FTC-Events](#) 页面上，如图 4-3 ftc-events.firstinspires.org/page 页面上显示的赛事晋级信息所示。

图 4-3 ftc-events.firstinspires.org/page 页面上显示的赛事晋级信息

Event Information	
Basic information about the NYC QUALIFIER 1 can be found in the chart below. All times and dates displayed here and on the event's individual result pages are local to the event.	
Event Code	USNYYNYQ
Dates	 Event Complete (Week 11 since kickoff) Sunday, November 17 to Sunday, 17 November 2024
Venue	East Harlem Tutorial Scholars Academy 2017 FIRST Avenue New York, NY USA
Region	New York - NYC
Advancement	8 teams advance to NYC SUPER QUALIFIER 2
Website	https://www.eastharlemscholars.org/high-school

晋级至 FIRST 总决赛（*FIRST* Championship）和 FIRST 超级赛（*FIRST* Premier Events）由 *FIRST* 总部根据多项因素决定，包含：

- 全球及地区代表性
- 拥有项目交付合作伙伴的新发展地区
- 截止日期前在该地区注册的队伍数量（BIOBUZZ 赛季为 2026 年 11 月 17 日）
 - 满足最低注册要求的地区
 - 该地区内的队伍总数

区域晋级名额分配信息将从 12 月初开始发布在 [FTC-Events](#) 页面上。未能在赛事截止日期前确认的区域分配名额，将退回至 FIRST 总部或顶级赛事主办方重新分配，其中可能包含重新分配给新地区或邀请候补名单队伍。



5 赛事现场规则（E）

本章节包含从公开日程开始（队伍抵达）到赛事结束（离开场地）适用的通用规则。

通用违规说明：违反任何 [赛事现场规则（E）](#) 将受到口头警告。严重或后续违反赛事规则的行为，可能导致升级至 FIRST 总部处理和/或取消该队伍参加比赛及获得奖项的资格。我们将不会容忍犯罪行为，否则将导致涉事个人被除名和/或队伍被取消参加赛事的资格。

任何被 FIRST 工作人员和/或赛事主管认定为不安全或不符合规格的物品均须移除。如果适用，则列出其他特定规则的判罚及其对应规则。

FIRST 致力于 [让每个人参与 STEM](#)，因此，FIRST 努力为提出便利请求的残障人士提供合理便利。更多信息请参见第 [1.6 无障碍和包容性](#) 节。

本章节中有关安全与安保的规则为最低要求；项目交付合作伙伴可因当地或场馆要求而实施更严格的限制（例如，要求所有参与者佩戴证件、预留无障碍座位）。合作伙伴应尽早传达额外的当地要求，以便队伍进行规划。

5.1 通用规则

E101 *人身安全是第一位的。所有队伍成员在整个赛事期间必须遵守以下安全规范：

- A. 在指定区域佩戴安全眼镜或带侧护罩的安全等级眼镜（经 ANSI 认证、UL 列名、CE EN166 评级、AS/NZS 认证或 CSA 评级）。赛事每天场馆开放后设有 10 分钟的宽限期，供队伍寻找并分发安全眼镜。

最好使用透明或浅色的安全眼镜。有需要且无需特殊安排要求的人士可以佩戴遮光眼镜。

- B. 穿包住脚趾和脚跟的鞋子，
- C. 在机器人或机器人相关材料或工具上或周围工作时，根据需要扎起长发，并摘掉其他悬垂饰物，包含挂绳、队伍服饰和戒指，以控制缠结风险，
- D. 穿着适当的衣服，
- E. 在场馆内步行，以及
- F. 遵守政府和场馆针对该赛事制定的健康和安全管理要求（比如佩戴口罩）。

队伍负责携带自己的个人防护装备。

有关 FIRST 赛事安全的更多信息，请参阅 [FIRST 安全手册](#)。

E102 *请保持尊重。所有参与者在参加 FIRST [比赛精神](#) 科技挑战赛赛事时，都应遵循第 [1.4](#) 节所列的行为准则。我们不容忍对任何参与者有不文明行为。

不当行为的例子包括但不限于：

- A. 对他人使用攻击性语言或其他不文明行为，
- B. 以指责其他个人或队伍“没有践行 GP”的方式，将专业精神与宽容“武器化”，
- C. 故意长时间阻挡其他参赛者或观众的视线（队员在直接支持自己队伍时暂时举着队伍标志不被视为违反此规则。）
- D. 任何干扰机器人或赛场运行的行为。

可能导致被逐出赛事的特别令人不齿的行为包含但不限于以下内容：

- E. 攻击，例如扔东西击中他人（即使是无意的），
- F. 威胁，例如说“如果你不撤销这个判决，我会让你后悔的。”
- G. 骚扰，例如，在某人做出决定或回答问题后，继续纠缠对方，不提供任何新信息，
- H. 霸凌，例如，使用肢体语言或口头语言让别人感到不自在或不安全，
- I. 侮辱，例如告诉某人他们不配加入队伍，
- J. 咒骂他人（而不是低声咒骂或咒骂自己），以及
- K. 愤怒或沮丧地向他人大喊大叫。

E103 *儿童必须有成人陪伴。 12 岁以下的儿童必须始终由成人陪同进入维修区。

E104 *尊重场馆方。 队伍不得以任何方式损坏场馆，包含但不限于看台、地板、围墙和栏杆。这包含乱扔队伍赠品，如糖果、传单和贴纸，或从看台上投掷物品。

E105 *赛事资源仅供参赛队伍使用。 只有注册参加赛事的队伍才可使用该赛事的比赛场地、练习场地和检查服务，除非事先获得赛事主管或项目交付合作伙伴的批准。提供练习场地组件和/或机械加工车间资源的主办队伍可以使用这些资源；但是，注册参加该赛事的队伍必须享有优先权。

E106 *仅在允许的时间段/地点练习。 队伍只能在自己的维修区、指定的赛事练习区域或练习赛期间使用其机器人练习。

队伍不得在自己的维修区外的赛事场馆的其他区域设置自己的练习设备。如果赛事主管认定维修区的练习设置不安全，或干扰相邻维修区或过道的活动，队伍必须停止该活动。

向嘉宾或裁判展示机器人功能不视为练习。

E107 *仅在指定区域工作。 在赛事现场，队伍只能制作以下制造的物品：

- A. 在他们的维修区，
- B. 经另一支队伍允许，进入该队伍的维修区，
- C. 在排队等待比赛或练习场时（由于空间限制，需要特别注意安全），
- D. 赛事工作人员指定的任何区域（例如淘汰赛维修区），或
- E. 在向所有队伍开放的机械加工车间内进行作业。

E108 *有些东西不适合出现在赛事中。 请勿携带或使用以下物品：

- A. 滑板，
- B. “悬浮滑板”，
- C. 无人机，
- D. 瓶装气罐（例如氦气），
- E. 嘈杂设备或发声器具，如踩踏器、口哨和/或气喇叭，
- F. 踏板车，供特殊安排使用的除外。
- G. 任何每秒闪烁速度快于约 5 次的明亮灯光物品

E109 *不要安排额外服务或公用设施。 请勿向场馆服务提供商安排电力、互联网接入或电话线路，也不得试图使用为赛事用途预留的场馆互联网连接（例如 FIRST 赛事管理软件或网络直播）。

E110 *不出售物品。 队伍不得在赛事中进行销售。除非赛事主管特别允许，否则这包含但不限于抽奖券、食品、帽子、衬衫、糖果、水、软饮料、水果或任何促销产品。

E111 *禁止播放喧闹音乐。请勿邀请或带来现场乐队在观众席中演奏。请勿播放喧闹的音乐。

E112 *小心悬挂横幅。悬挂横幅时请保持尊重。

- A. 请勿覆盖或移动已经就位的其他队伍或赞助商标志。
- B. 与其他队伍公平共享可用空间。
- C. 请勿阻碍观众的视线。
- D. 在维修区外悬挂横幅前，请获得赛事主管的许可。
- E. 以安全的方式悬挂标志和横幅。
- F. 悬挂在队伍维修区外的横幅面积不得超过 25 平方英尺²（约 2.3 平方米²）。

我们鼓励各队携带队旗和/或标志，以便在他们的维修区和/或赛场展示。

遵守场地有关标志位置和悬挂方法的具体规则。赛事结束后，安全地移除所有标志以及用于悬挂标志的任何物品（胶带、绳子等）。

E113 *若在赛场使用，则限制旗帜和旗杆的尺寸。如果要在场地周围使用，旗帜和旗杆的尺寸和重量不得过高。

作为指导原则，合理的旗帜尺寸小于 3 英尺 x 5 英尺（约 91 厘米 x 152 厘米），重量小于 2 磅（约 907 克）。合理的旗杆长度不得超过 8 英尺（约 243 厘米），重量不得超过 3 磅（约 1360 克）。

E114 *禁止携带枪支或其他武器。所有 FIRST 赛事中禁止携带枪支或其他武器，包括但不限于[所有官方 FIRST 的赛事已发布于此处](#)。该规则包含看起来像真实的道具或模仿武器外形。此政策不适用于执法人员或场地保安人员。

E115 *练习场入口处需要检查。队伍只有机器人通过初步完整检查后才能使用练习场。此规则仅适用于未指定检查时间的赛事。

E116 *未经同意，不得录制赛事中的任何人。未经本人同意，不得录制赛事中与任何人的互动。在拒绝同意后，FIRST 赛事工作人员和志愿者有权退出正在被录制的互动。

请注意，许多 FIRST 赛事进行直播，且 FIRST 参与者已同意出现在来自 FIRST 的影像中。这并不意味着人们可以未经额外同意录制特定互动。

各个州和各个国家关于录音谈话的法律各不相同，在某些情况下，未经同意录音可能是犯罪行为。提出记录对话以暗示证明某人的错误的想法可能会使讨论升级，并可能增强其对抗性。

E117 *每个赛事只能登记 1 台机器人。在某一场 FIRST 科技挑战赛赛事中，每支队伍只能使用 1 台机器人接受检查和参加比赛。每支 FIRST 科技挑战赛队伍一次只能参加 1 项同期赛事。

本规则旨在负责地使用锦标赛资源，避免要求志愿者检查多台机器人，并防止利用多台已检查机器人在比赛之间进行替换的漏洞。

本规则不禁止队伍因颁奖展示或维修区陈列等其他用途而将其他机器人或类似机器人的组件带入场馆。

预计队伍会在赛季期间更新、修改，甚至搭建多台机器人；本规则仅适用于将多台不同机器人带到同一赛事参加比赛的情况。

E118 *不预留座位。 不允许队伍为未积极使用座位的队伍成员保留或指定座位。

队伍不得悬挂横幅或丝带或以其他方式指定座位。（赛事工作人员将移除并丢弃用于指定座位的任何横幅、绳索等。）如果座位有限，请轮流坐在露天看台/看台上。如果出现拥挤问题，我们恳请你在你所在队伍的比赛结束后离开，并尽可能稍后再回来。

赛事主管可为需要无障碍座位的与会者、特定志愿者预留座位，或确保进入淘汰赛的队伍有座位观看其队伍比赛。

5.2 机械加工车间和主办队伍搭建空间

很少有赛事会在特定时间（参见赛事公开议程）设立机械加工车间或开放其队伍的搭建空间，以帮助队伍修理和搭建他们的机器人。机械加工车间通常由当地主办组织赞助。大多数情况下，机械加工车间都在现场，所有队伍都可以轻松访问。所有参赛队伍都应享有相同的资源使用权。

5.3 无线通讯使用规则

E301 *不允许无线通信。 队伍不得在场地内设置自己的 Wi-Fi（802.11a/b/g/n/ac/ax/be）无线通信（例如接入点或自组织网络）、蓝牙或任何其他使用 2.4GHz 或 5GHz 无线的通信系统。

由蜂房设备、摄像机、智能电视等创建的无线热点被视为接入点。

一些智能电视在出厂时默认启用了接入点。请确保带到赛事现场的所有电视均已禁用该功能。

蓝牙使用 2.4GHz 频率进行通信，这可能会干扰场地和机器人系统。

许多遥控玩具（包含无人机、无线车辆、FPV 系统）使用 2.4GHz 和 5GHz 通信。请勿在场馆内操作这些。

E302 *不要干扰无线网络。 未经明确许可，参与者不得干扰、试图干扰或试图连接任何其他队伍或 FIRST 的无线网络。

鼓励队伍在赛事期间向 FIRST 技术顾问（FTA）或赛事主管报告疑似无线安全漏洞，或在赛事结束后通过 FIRST 的 customerservice@firstinspires.org 报告疑似问题。

5.4 搬运入场 (Load-In)

一些大型赛事（通常是多日赛事）可能会设置特定的时间范围，并在赛事公共日程表上公布，在此期间，邀请队伍在维修区正式开放之前将他们的机器人和设备搬运到他们的维修区区域。

搬运过程会给队伍和志愿者带来压力，但可以通过事先准备和计划来缓解。交通或天气等不可预见的因素可能会改变队伍的预定到达时间，从而使过程变得困难。队伍应该牢记的最重要的事情是安全、礼貌和专业。

5.5 维修区

队伍的维修区是指定的空间，通常为 10 英尺 x 10 英尺 x 10 英尺（约 3 米 x 3 米 x 3 米）的区域，队伍可在此对机器人实施作业。每个队伍都会被分配一个维修区空间，通常标有其队号。这有助于队员、评委和访客轻松找到队伍。维修区空间可能因比赛场地大小限制而有所不同。

维修区是指队伍们的维修区所在的大致区域，包含维修区之间的过道、维修区管理处、机器人检查区、练习场或其他机器人可能赛事或工作的区域。所有维修区规则适用于整个维修区。

赛事主管可施加除下列限制以外的额外限制，但应至少在赛事开始前 48 小时清晰传达，并公平地适用于所有队伍。

队伍维修区可能有或没有桌子和电源插座。如果没有提供单独的队伍插座，场地必须在维修区提供可供队伍使用的插座，以便为电池充电。对于为期多天的赛事，可能无法在夜间提供电力。

E501 *如果维修区关闭，则无法使用。 队伍不得在指定开放时间以外进入其维修区区域。

E502 *维修区布置应完全位于赛事组织者分配的空间内。 队伍应将获准使用的设备完全布置在其分配的维修区空间内。队伍不得：

- A. 将电源线或互联网线路从本队维修区铺设至任何其他区域，除非赛事主管指示或允许，
- B. 在维修区已分配队号的情况下与其他队伍交换维修区，或
- C. 未经赛事主管批准，自行搬到空置的队伍维修区。

E503 *保持过道和出口通道畅通。 队伍不得阻塞过道和通道。

E504 *必须限制并谨慎控制明火和产生火花的设备。 会产生火花或明火的工具通常被禁止使用，除非是在有限且受到安全控制的情况下。赛事主管可对明火或火花施加额外限制。

通常可接受的示例：有限度地使用打火机熔化线绳或绑带以防止散边；使用砂光机缩短螺栓，但火花必须被安全地导向且使用时间有限。

违反此规则的工具示例包含但不限于：焊机、台式砂轮机和角磨机，以及燃气喷灯。

E505 *队伍维修区内仅允许使用小型台式机械。 允许使用小型机械，但禁止使用落地式电动工具。赛事主管可施加额外限制。

“小型”机械是指一个人可以轻松抬起的机械，例如但不限于：3D 打印机、小型带锯、小型钻床、台式 CNC 铣床和砂光机。

禁止使用的机械示例包含但不限于：全尺寸独立式钻床和带锯。

E506 *无需钎焊或电焊。 禁止钎焊/电焊。

E507 *仅使用专用工具进行锡焊。 锡焊只能使用电烙铁/枪进行。

E508 *维修区结构必须安全。 队伍不得搭建任何支撑人员重量或在头顶存放物品的建筑结构。建筑结构不得阻塞或抑制消防喷淋系统，否则会造成危险。赛事主管可施加额外限制。

若符合 [E502](#)，则可使用弹出式帐篷，但其覆盖物如干扰灭火系统，则可能违反此规则。

E509 *仅在批准的区域使用气雾剂或其他含有有毒烟雾的化学品。 任何会产生有害烟雾或喷出颗粒物的气雾剂或化学品，仅可在获准区域使用。并非所有场馆都允许在现场任何地方使用这些产品。

E510 *不得通过加热或冷却机器人部件来获取优势。 队伍不得尝试通过将机器人部件加热或冷却至高于或低于场地环境温度的状态来获得竞争优势。

本规则的用意是，机器人应如同在比赛场地的环境温度下被搁置较长时间一样参加比赛。违背本规则精神的行为包含但不限于：

- 冷却保险丝，使其比正常情况下需要更长时间才会熔断，
- 加热电池以提升其性能，以及
- 冷冻散热器，使其在冷却其他部件时更有效。

不违反此规则的行为示例包含但不限于：

- 出于与机器人性能无关的原因加热或冷却部件（例如，在安装过程中加热热缩管）
- 使用因其正常充电周期而温度略高于环境温度的电池，以及
- 使用部件因先前使用而处于温热状态的机器人。

E511 *以安全且公平的方式为电池充电。为电池充电时，队伍必须：

- A. 遵循所有制造商建议，以安全的速率为电池充电，
- B. 绝不得使用单通道平均电流超过 3 安培的充电器为电池充电，以及
- C. 使用安全连接器为电池充电。

安全连接器是指与电池本身的连接器相对应的带极性连接器。决不能使用鳄鱼夹或类似物给电池充电。

5.6 机器人推车

E601 *推车不得造成困扰。队伍可在整个赛事期间使用推车运输其机器人。推车必须：

- A. 易于控制和操纵，
- B. 不会对旁观者构成风险，
- C. 能够通过标准的 30 英寸（762 毫米）宽门，
- D. 不使用时留在队伍维修区内，
- E. 不得配备音乐或其他发声设备，以及
- F. 不得使用动力驱动。

5.7 仪式典礼

大多数赛事都会举行开幕式和闭幕式，以表达对代表国家、赞助商、队伍、导师、志愿者和获奖者的敬意。仪式为每个人提供了集体赞扬所有参与者的成功的机会。仪式也让队伍有机会“认识”参与赛事的志愿者、赞助商和支持者。闭幕式环节位于大多数赛事的末尾，并穿插在淘汰赛比赛之间举行和呈现。

颁奖典礼上，FIRST 为表现优异的队伍颁发奖杯和奖牌。鼓励所有队员参加仪式、准时到场、向服务于赛事的志愿者表达感谢，并与其他队伍一同庆祝。

E602 *仪式举行期间，维修区内保持安静。在淘汰赛比赛以外的仪式期间，队员不得：

- A. 使用电动工具，
- B. 使用噪音大的手动工具（锤子、锯子等），或
- C. 以干扰仪式的方式喊叫、吆喝或大声说话。

E603 *颁奖期间，维修区人数限制为 5 人。在淘汰赛比赛以外的仪式期间，维修区内的队员不得超过 5 人。每支队伍必须至少有 1 名代表观看仪式，负责向全队传达重要信息。

鼓励所有队伍在颁奖仪式中在看台安排尽可能多的人。这不仅对于庆祝在颁奖仪式上得到表彰的所有人很重要，而且对于听取赛事组织者提供的对你的队伍至关重要的当天重要信息也很重要。

E604 *奏国歌时请保持尊重。包含留在维修区的队员在内的队员在演奏国歌时都应表现出和平的行为。如队员希望不遵循传统的国歌礼仪行为，他们有权这样做，前提是保持安静且不造成干扰。



6 奖项 (A)

本节概述 FIRST Tech Challenge 中评审的各个组成部分，以及机器人比赛专项奖项。

FIRST 科技挑战赛表彰场内外竞赛的激情。通过以下奖项，我们庆祝 FIRST 核心价值观，正是这些价值观使我们如此“不仅仅是机器人”。请注意，不同的赛事类型（例如联赛锦标赛、区域性决赛、FIRST 世界总决赛）或赛事规模可能会提供不同的奖项。并非所有奖项都会在这场 FIRST 科技挑战赛上颁发。联赛赛会不颁发任何奖项——请参阅第 14 联赛赛事(L) 节；下文各节提供了按赛事类型划分的更多详细信息。

队伍评审奖项由社区志愿者决定，他们通过全面培训和认证为赛事做好准备。有两个关键的评审志愿者角色：

- **评委** – 与队伍会面，了解并表彰每支队伍独特的历程和成就，并根据奖项要求对其进行评估。评委会在维修区内，有时也会在专门的评审空间与学生互动。评委作为一个团队，在评委顾问的指导下决定赛事中获得奖项的队伍。
- **评委顾问 (JA)** – 在整个赛事期间培训、指导和监督评委。评委顾问监督评审流程和程序，以确保其符合 FIRST Tech Challenge 评审指南，但他们不决定奖项获奖者。

FIRST 科技挑战赛的评审采用两种方式之一进行。大多数赛事都会除了标准的现场比赛之外，还进行现场（“传统”）的评审。第二种选项是混合模式，即进行现场比赛，但所有队伍的部分或全部评审在远程完成。本手册将主要介绍传统的现场评审流程。远程评审流程遵循相同的总体评审标准和要求，但部分或全部面试在线进行，且可能不会进行现场会面。

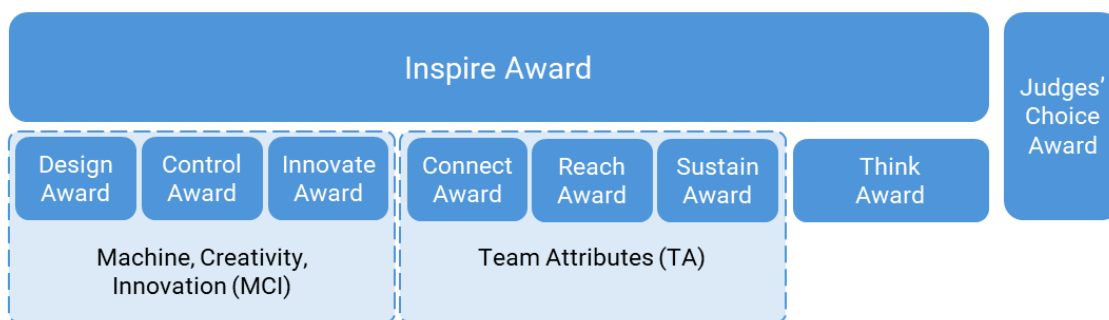
队伍还可阅读 [《评委和评委顾问手册》](#)（即将发布），以更深入了解完整的评审流程。还鼓励队伍查阅 [《拓展活动术语和定义文件》](#)，以确保所有队伍均能向评委和我们的社区清楚传达他们为发展 FIRST 所做的出色工作。

6.1 队伍评审奖项概览和日程表

FIRST Tech Challenge 队伍评审奖项分为三个类别，每个类别包含一个或多个奖项：机械、创造力与创新（MCI）、队伍特质（TA）和文档。此外，评审奖颁发给一支表现突出的队伍，该队伍未在其他类别中获得表彰。最负盛名、最全面的奖项是启发奖（图 6-1：奖项等级）。

当地项目交付合作伙伴可选择颁发额外奖项，以表彰当地赞助商或倡议，但就第 1 晋级节所述的晋级计算而言，这些奖项不被视为队伍评审奖项。

图 6-1：奖项等级



- **启发奖**旨在表彰在 MCI、TA 和文档方面成就卓越的队伍。这支队伍在各方面都是其他队伍的榜样和激励。
- **MCI 奖项**旨在表彰队伍在机器人的头脑风暴、设计、搭建、操作和控制方面取得的技术成就。
- **TA 奖项**旨在表彰那些拓展技能组合、制定维持其项目和队伍发展的计划，并通过外展活动传播 FIRST 理念的队伍。
- **思维奖**旨在表彰那些利用工程作品集（PORTFOLIO）出色记录其队伍流程和机器人的队伍。
- **评审奖**旨在表彰一支因其独特努力、表现或团队氛围而值得认可、但不符合其他任何奖项类别的队伍。

评委将通过几种不同的途径从各队伍收集信息（图 6-2：队伍评审奖项的信息来源。）。所有队伍都有机会提交一份队伍工程作品集，其中应记录直接支持队伍评审奖项标准的队伍相关内容，或他们希望评委考虑的信息。

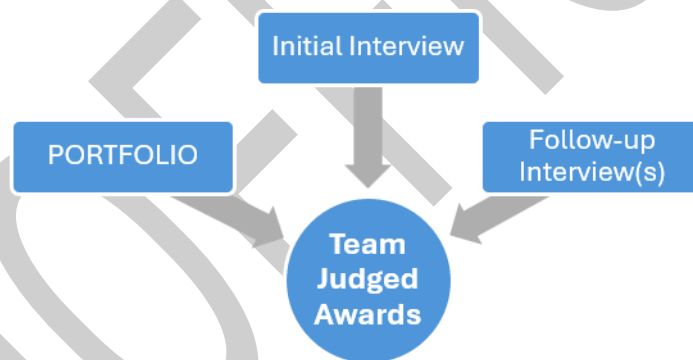
由评委选出的所有获奖队伍均被视为奖项标准的积极典范，不一定是“最佳”队伍。评委将仅考虑第 [6.3 队伍评审类奖项说明](#) 节公布的奖项标准。

无论机器人的检查状态如何，队伍都可以参与评审，即使没有携带机器人参加比赛，他们也有资格获得奖项。

6.1.1 奖项评定所考虑的信息来源

评委将使用初次面试、任何后续面试以及作品集（如适用）作为评定各奖项的信息来源。

图 6-2：队伍评审奖项的信息来源。



除了评委用来评估队伍的特定信息来源外，还有一些信息来源是明确禁止的。评委受到严格指示，只能考虑当前赛事和当前赛季的信息。

就评审而言，当前赛季自 2026 年 1 月 1 日开始。评委不得考虑他们在当前赛事中未见到或未听到的外部信息。

根据 [A201 E.](#)，自 2026 年 1 月 1 日以来取得的进展、遇到的挑战和获得的成就可记录在队伍工程作品集中，并将作为当前赛季的一部分予以考虑。

评审过程中不得考虑的信息示例包括但不限于：

- 队伍过去的表现（无论好坏），
- 对某支队伍的个人了解，
- 网站和/或社交媒体等外部来源，
- 机器人的表现（例如在一场比赛中获得多少分），除非其被明确列为奖项标准，
- 机器人在比赛过程中的处罚，或

- 队伍在赛事中的排名。

奖项是一种 FIRST 用来激励学生并开阔他们的视野的方法，共同建设更美好的未来。评审过程应促进学生与评委之间的积极互动；评委是独立且关怀学生的成年人，能够认可学生的成就并鼓励他们继续学习。

6.1.2 初次面试

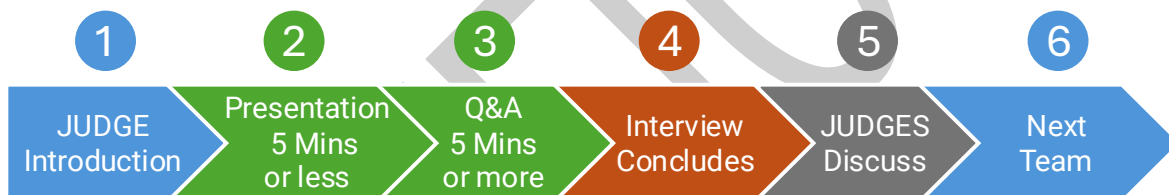
鼓励所有队伍为初次面试环节做好准备，队伍可向一个由少数评委组成的小组进行准备好的口头陈述，随后进行开放式问答环节。

初次面试可采用以下三种形式之一进行：

- **预约线下：**在专用评审区域内，于特定时间与评委进行预先安排的会面。
- **非预约线下：**面试不安排在特定时间进行。评委在赛事中于队伍的维修区或专用评审区域与队伍会面。
- **远程：**通过视频会议平台在线与评委会面。

三种初次面试形式均适用相同规则，并允许队伍与评委分享信息。

图 6-3：初次面试时间线



1. 评委向队伍介绍自己，并询问队伍是否有希望先进行的准备好的陈述。
2. 根据 [A205](#) 伍可向评委进行最长约 5 分钟的不间断陈述。
3. 在剩余的面试时间内，评委将提出开放式问题并与队伍交流。
4. 面试由评委结束。
5. 评委私下讨论面试细节并完成反馈表（即将推出）。
6. 评委确定下一支接受面试的队伍，并重复该流程。

赛事主管与评委顾问及区域规划委员会协调，负责确定初次面试的形式，并在赛事前将此信息传达给队伍。无论选择何种方式，所有队伍均应在其参加的赛事中以相同形式接受面试。

在初次面试于维修区进行的赛事中参赛的队伍应注意，维修区是一个繁忙且通常嘈杂的环境。尽管评委会为队伍提供不受打扰地展示信息和回答问题的机会，但面试期间可能会出现外部干扰（例如维修区广播和一般背景噪声），从而造成沟通困难。

对于在维修区进行的面试，评委将与比赛候场人员和技术志愿者合作，确保队伍能够参加比赛并开展机器人的相关工作。

鼓励队伍在评审面试前查看[评委面试问题库](#)（即将推出），以了解评委可能提出的问题类型。每场赛事中，评委顾问将从问题库中选择两个问题，在初次面试问答环节开始时向所有队伍提问。其中一个问题将侧重于 MCI 奖项类别，另一个问题将侧重于 TA 奖项类别。在前两个问题被提出并回答后，评委可提出其他问题，以帮助依据奖项标准评估队伍的表现。

面试期间提出的附加问题可能来自问题库，但队伍应准备回答文件中未列出的问题。

6.1.3 维修区面试

在所有评审小组完成初次面试后，评委会交流意见，并可决定在比赛期间前往维修区跟进队伍，进行非正式的维修区面试。在这一轮维修区面试中，队伍有机会进一步说明初次面试中展示的材料，并与评委分享额外内容（例如机器人原型、设计成果，以及外展活动的照片或信件）。队伍无需为此次维修区面试准备另一份陈述，但应准备回答评委的问题。

评委可在维修区面试期间阅读额外信息，但不会将额外内容带回评审室作为评委评议的一部分进行参考。

6.1.4 持续外展与通过数据展示影响力

通常而言，评委会认为持续、长期开展的外展活动比偶尔或一次性的外展活动质量更高。评委将寻求了解外展活动对活动所触及人员产生的影响。

鼓励队伍查看[外展术语和定义文件](#)，以了解特定术语背后的要求（如创办一支 FIRST 队伍、举办一场赛事、触及 x 名人员）。当队伍工程作品集中或面试期间提及本文件列出的特定术语时，评委可能会提出具体问题。

6.2 队伍评审奖项规则

A201 *队伍的工程作品集有制作限制。队伍有机会提交一份队伍工程作品集，作为评审流程的一部分使用。评委不会收集本文件以外的其他印刷或数字内容，供评议时考虑。队伍工程作品集必须符合以下要求：

- A. 必须包含 1 个封面，其中包含队伍编号，以及可选的：队伍名称、工程作品集目录、队伍所属组织、赞助商、徽标、座右铭，以及机器人和/或队伍的图片，
- B. 内容不得超过 15 页，
- C. 仅使用美国信纸（8.5" x 11"）或 A4（210 x 297 毫米）尺寸的页面，
- D. 如以数字形式提交，完整提交文件必须小于 15MB，并且
- E. 仅可包含自 2026 年 1 月 1 日以来取得的进展、遇到的挑战和获得的成就。

评委不会使用封面上的任何内容来评估任何奖项标准。评委不会审阅超过 15 页的内容。

队伍必须严格减少工程作品集中的个人身份识别信息（PII）。为保护学生隐私，仅使用名字和姓氏首字母。虽然允许使用学生照片，但不得透露全名。

评委使用封面来识别与工程作品集相关的队伍。如果评委无法确定工程作品集与哪个队伍相关，则忘记附上封面的队伍可能会被取消评审资格。

请以易读性为目标设计工程作品集。避免使用小于 10 磅的字体以及图像上低对比度的文字——评委无法评估他们无法阅读的内容。使用 WebAIM 对比度检查器等免费工具，确保您的字体大小、颜色和设计选择清晰易读。

评委不会点击工程作品集中的链接、网站或视频。他们也不能将面试中获得的额外印刷材料带回评审室。队伍应将希望让评委看到的所有内容直接放入工程作品集中。

队伍可使用 AI 和研究辅助工具来编写工程作品集，前提是尊重知识产权，并在脚注或尾注中注明来源。署名示例：“工程作品集由 XXXXX 队和 ChatGPT 创建”

队伍可参考以往赛季（例如在队伍或组织计划中）来展示成长情况，但重点必须放在当前赛季。

A202 *必须按时并依照要求提交工程作品集。如希望在评审过程中让工程作品集得到考虑，队伍必须按照赛事主管的指示，并在规定截止日期前提交。如未提供其他说明，队伍应在初次面试期间提交 1 份打印版工程作品集。

赛事主管应在赛事前告知队伍何时以及如何提交工程作品集。

若情况导致队伍无法遵循工程作品集提交说明，赛事主管应与评委顾问合作，作出合理安排以接受所有队伍的工程作品集，除非这样做会给评审流程造成过度负担。

鼓励队伍在维修区备有其工程作品集的额外副本（电子版或纸质版），以协助与评委进行面试。

A203 *队伍必须参与面试环节。要获得任何评审奖项的评选资格，队伍必须参加初次面试环节。

如安排了面试，赛事主管或当地项目交付合作伙伴应在赛事前告知队伍其指定时间。

如果出现时间冲突，或队伍因不可预见情况错过初次面试时段，队伍应与赛事主管或当地项目交付合作伙伴合作，尽可能为赛事中的初次面试作出合理的替代安排。

A204 * 为初次面试准备适当的资源。队伍应通过准备以下内容来为初次面试做好准备：

- A. 对于由 2 名或以上学生组成的队伍，至少有 2 名学生代表，
- B. 一份队伍工程作品集，供面试期间参考，
- C. “展示与讲述”的演示物品，可能包含队伍的机器人（鼓励但非必需），
- D. 每 [A208](#) 可有 1 名保持安静的旁听者（可选），以及
- E. 每 [A209](#) 可有 1 名满足无障碍需求的支持人员（可选，按需要安排）。

鼓励队伍让尽可能多的学生参与初次面试流程。

队伍不一定要拥有机器人才能参与评审或获得评审奖项。

队伍可在初次面试期间启动机器人电源并演示其功能，但不得造成面试的严重延误。

A205 *每支队伍获得相同的初次面试时间。所有队伍将被安排进行时长相同、至少 10 分钟的初次面试。

A206 *初次面试计时器在队伍开始时启动。评委完成自我介绍后，当队伍开始陈述或面试的问答部分开始时，计时器即启动。开始准备时间过长的队伍将受到评委提醒，要求其迅速开始；随后无论陈述队伍是否准备就绪，初次面试计时器都将启动。

A207 *准备好的初次陈述时间不应被打断。如队伍选择进行陈述，初次面试的前 5 分钟将预留给队伍不受打扰地进行准备好的口头陈述。不间断的陈述时间可能会被队伍提前结束。任何剩余时间均应由评委主导，与学生进行问答交流。

A208 *欢迎一位成年人在现场做沉默观察者。一名成年人可以参加评审环节，并在评委与学生队伍成员之间的任何互动中在场。在初次面试之外，成年教练可以在评委与学生队伍成员之间的任何互动中在场。在评委与学生队伍成员进行任何互动期间，成年观察员和教练不得互动或主动指导。

成人沉默观察者的目的是为在陌生环境中与新人一起展示的学生队伍成员提供无声的信心。

A209 *将为有需要的队伍提供翻译和/或手语译员安排。如果队伍的母语与评委的语言不一致，需要使用翻译与评委沟通的队伍可以自行提供翻译。这包含手语或其他辅助技术。如有需要，计划在翻译协助下进行面试的队伍必须提前与赛事主管协调，申请额外 2 至 5 分钟的面试时间。翻译者可以是成年人，也可以是沉默的观察者 [A208](#)。

在大多数情况下，翻译需由队伍自行提供。如需其他便利安排，队伍应[联系当地负责人](#)讨论可选方案。

A210 *初次面试期间不得拍照、录像或录音。除 [E116](#) 中的限制外，初次面试期间不得进行视频或音频录制，也不得拍照。

A211 *奖项数量与赛事规模相关。颁发的奖项总数以在赛事中签到的队伍数量为依据。并非每场赛事都会颁发所有的奖项。只有根据赛事规模在表 6-1：根据赛事所有参赛队伍数量可颁发的评审奖项总数中规定的奖项才有资格获得晋级积分。

表 6-1：根据赛事所有参赛队伍数量可颁发的评审奖项总数

奖项名称		赛事参赛队伍总数			
		4-10 支队伍	11-20 支队伍	21-40 支队伍	41-64 支队伍
启发奖		第一名	第一名 第二名	第一名 第二名 第三名	第一名 第二名 第三名
思维奖		第一名	第一名	第一名 第二名	第一名 第二名 (第三名*)
TA 类奖项	联结奖	第一名 (联结奖、发展奖或承载奖中仅颁发一项)	第一名	第一名 (第二名*)	第一名 第二名 (第三名*)
	发展奖		第一名	第一名 (第二名*)	第一名 第二名 (第三名*)
	承载奖		第一名	第一名 (第二名*)	第一名 第二名 (第三名*)
MCT 类	设计奖	第一名	第一名	第一名 (第二名*)	第一名 第二名

		(创新奖、控制奖或设计奖中仅颁发一项)			(第三名*)
	创新奖		第一名	第一名 (第二名*)	第一名 第二名 (第三名*)
	控制奖		第一名	第一名 (第二名*)	第一名 第二名 (第三名*)
评审奖		可选*	可选*	可选*	可选*

*酌情颁发

有关本规则修改后的双分区版本，请参阅[第 13.8 节 双分区赛事](#)。

A212 *向所有队伍提供评审反馈。所有队伍都将收到其初次面试环节的反馈。评委会在初次面试结束后，依据对队伍的初步印象立即填写一份表格。该反馈表不用于审议，也不包含基于评委与队伍后续互动而提供的任何更新反馈。

对于现场评审，该反馈表将在赛事接近结束时随工程作品集本一并返还；或者，赛事结束后，带队教练 1 将获得 [FTC-Scoring](#) 中数字版本的访问权限。

A213 *队伍仅有资格赢得其所在区域的启发奖。队伍只有在其主场区域内参加锦标赛时，才有资格被考虑授予启发奖（第一名、第二名或第三名）。

FIRST 总决赛和 FIRST 高级赛事不受此规则限制。在这些赛事中，所有队伍均可被考虑授予启发奖。

A214 *队伍不能在多个资格赛或联赛锦标赛中赢得多个启发奖。每个赛季，每支队伍只能在任何资格赛或联赛锦标赛中赢得一次启发奖第一名。

已获得启发奖第一名的队伍，仍有资格在之后的资格赛或联赛锦标赛中赢得第二名或第三名启发奖。

在资格赛或联赛锦标赛中获得启发奖第一名的队伍，仍有资格在其区域超级资格锦标赛（如适用）和区域总决赛中赢得该奖项。

A215 *队伍只能获得一项评审奖。队伍在该赛事中只有资格赢得或获得一项队伍评审奖的亚军。

本规则不妨碍队伍赢得 [6.4 赛事联盟奖项](#) 节和 [6.5 个人奖项](#) 节中列出的其他奖项。

6.3 队伍评审类奖项说明

6.3.1 启发奖

启发奖旨在表彰为所有 FIRST 项目树立优秀榜样的队伍。该队伍是多项评审奖的有力竞争者，并以积极、尊重他人的态度参赛。

启发奖获奖队伍在赛场内外都能激励其他队伍。他们的行动体现了 FIRST 核心价值观，并践行 Gracious Professionalism。他们经常与其他队伍、赞助商、社区和评委分享自己的经验、热情和知识。作为一个整体，该队伍将成功完成设计和搭建机器人的任务。

表 6-2：启发奖评选标准

启发奖评选标准		
必要	1	队伍必须提交工程作品集。
必要	2	启发奖旨在表彰所有评审奖项中最优秀的品质。一个队伍必须是以下每个评审奖项类别中至少一个奖项的有力竞争者： A. 机械、创造力和创新奖， B. 队伍属性奖，以及 C. 思维奖。
必要	3	队伍必须积极且包容，并且每位队员都为队伍的成功作出贡献。
必要	4	队伍能够与评委分享他们的经验和知识。

6.3.2 思维奖

思维奖表彰拥有出色工程作品集的队伍。工程作品集是清晰且有条理地记录队伍本赛季工程历程和成长的文档。评委通过查看该文档，确定最值得获得该奖项的队伍。队伍还可以在工程作品集中分享有关其搭建、设计或编程过程的额外细节，以帮助评委理解他们的选择。

表 6-3：思维奖评选标准

思维奖评选标准		
必要	1	队伍必须提交工程作品集。工程作品集必须包含以下工程主题中的至少一项： A. 使用工程流程的证据， B. 与机器人设计相关的经验教训及其应用， C. 比较选择：展示你们如何考察不同方案，并说明为何选择其中一个而非另一个，和/或 D. 数学选择：展示你们如何运用数学来对机器人或编程设计作出决策。
鼓励	2	工程作品集中的信息应易于阅读和查找。

6.3.3 联结奖

联结奖表彰与科学、技术、工程和数学（STEM）社区成员建立有意义合作伙伴关系的队伍。通过这些合作伙伴关系，队伍获得支持其长期成长的新知识、技能和资源。队伍拥有一项明确的计划，其中界定了实现其目标的行动。此奖项不要求工程作品集。

表 6-4：联结奖评选标准

联结奖评选标准		
必要	1	队伍通过说明其培养队员技能的计划，展现专业发展能力，包含以下两项： A. 队伍的学习目标，以及 B. 队伍为实现这些目标已经采取或将要采取的步骤。
鼓励	2	队伍通过与 STEM 领域专业人士建立并维持有意义的线下或线上关系，展现人脉拓展能力。
鼓励	3	队伍通过指导、知识分享、技术指导或协作活动，积极与工程社区成员合作，展现协作能力。

6.3.4 发展奖

发展奖表彰将新成员介绍并招募至 FIRST 的队伍。通过他们的外展工作，他们激励并鼓舞他人加入 FIRST 社区，并积极参与其项目。此奖项不要求工程作品集。

表 6-5 发展奖评选标准

发展奖评选标准		
必要	1	队伍通过清晰说明以下所有内容，展现外展规划能力： A. 其外展目标， B. 其外展活动背后的策略，以及 C. 这些活动如何支持 FIRST 社区的发展。
必要	2	队伍展现出成功招募此前未参加过 FIRST 社区的新队伍、教练、导师或志愿者的能力
鼓励	3	队伍通过担任 FIRST 大使，并通过有效的外展和沟通提高公众对 FIRST 项目的认识，展现出优秀的沟通能力。
鼓励	4	通过制作富有创意且持续改进的外展材料，有效向公众介绍队伍和 FIRST，展现媒体与推广能力。

6.3.5 承载奖

承载奖表彰已经建立必要的领导力、资源和组织实践，以确保其队伍或项目能够在未来赛季持续并成长的队伍。此奖项不要求工程作品集。

表 6-6 承载奖评选标准

承载奖评选标准		
必要	1	队伍通过说明其长期成功计划，展现组织可持续发展能力，包含以下一项或多项：

		A. 财务可持续性, B. 赛季规划, 和/或 C. 队伍长期可持续发展目标。
必要	2	队伍通过说明其如何衡量、审查和跟踪其可持续发展计划及目标的进展, 展现项目管理能力。
鼓励	3	队伍通过明确界定的队内角色, 以及有意识地培养未来学生领导者的流程, 展现领导力发展能力。
鼓励	4	队伍通过识别组织限制、实施缓解策略, 并在出现挑战时调整计划, 展现风险管理能力。

6.3.6 创新奖

创新奖表彰为比赛挑战设计创新解决方案的队伍。评委将此奖颁发给为机器人一个或多个部分设计出富有创意且原创方案的队伍。评委会考察设计本身、其运作效果, 以及其背后的创造性思维。该奖项可以表彰整个机器人的设计, 或机器人上的一个机械装置。该设计应在大多数比赛中表现良好, 但不需要每次都成功运作。此奖项不要求工程作品集。

表 6-7: 创新奖评选标准

创新奖评选标准		
必要	1	队伍通过展示其工程工作的示例来说明队伍如何开发其设计, 从而展现工程能力。
必要	2	机器人或机器人机械装置的设计具有创意、独特性, 或兼具两者。
必要	3	该创意设计必须稳定可靠。它必须在大多数情况下帮助队伍达成比赛目标。
鼓励	4	设计通常涉及风险。队伍应说明他们如何降低这些风险。

6.3.7 控制奖

控制奖旨在表彰以创造性的方式运用传感器和软件解决比赛挑战的队伍。示例包含自动运行、更智能的机械系统, 或可改善结果的传感器。该解决方案应在大多数比赛中良好运行, 但不需要每次都能运行。队伍可以在自动阶段、遥控操作阶段或两个阶段都使用其解决方案。队伍的工程作品集必须包含软件、传感器和机械控制系统的概述。工程作品集无需包含完整代码本身。

表 6-8: 控制奖评选标准

控制奖评选标准		
必要	1	队伍必须提交工程作品集。工程作品集必须包含以下 全部 内容: A. 机器人上的硬件或软件控制组件, B. 每个组件或系统所解决的挑战, 以及 C. 每个组件或系统的功能。
必要	2	队伍必须使用一个或多个硬件或软件解决方案, 利用外部反馈来控制机器人并改善其表现。
鼓励	3	控制解决方案应在大多数比赛中持续稳定地运行。
鼓励	4	队伍可以说明其解决方案的可靠性。他们可以通过演示其如何运行, 或说明如何改进来展示这一点。

鼓励	5	队伍应描述他们在使用工程流程开发控制解决方案（传感器、硬件、算法或其组合）时所学到的内容。
----	---	---

6.3.8 设计奖

设计奖旨在表彰理解工业设计原则的队伍。这意味着在满足本赛季比赛需求的同时，平衡形式、功能和外观。队伍的设计流程应产出一台高效且能很好地解决比赛挑战的机器人。此奖项不要求工程作品集。

表 6-9：设计奖评选标准

设计奖评选标准		
必要	1	队伍必须描述或展示其机器人优雅、高效（易于建造和操作）和/或便于维护。
必要	2	必须考虑整个机器人的设计，或用于创建它的详细过程，而不只是一个组件。
鼓励	3	该机器人凭借其外观和功能表现从其他机器人中脱颖而出。
鼓励	4	队伍已清楚考虑其设计选择背后的原因，例如灵感或功能。
鼓励	5	该设计运行稳定，并符合队伍的比赛计划或策略。

6.3.9 评审奖

评审奖为可选奖项，并非在所有 FIRST 科技挑战赛赛事中颁发。

在比赛期间，评审团可能会遇到一支队伍，其独特的努力、表现或团队活力值得认可，但不符合其他任何奖项类别。为了表彰这些独特的队伍，FIRST 设立了评审奖。

6.4 赛事联盟奖项

6.4.1 冠军联盟奖

该奖项将颁发给单分区锦标赛或锦标赛级赛事淘汰赛决赛中获胜的联盟。如果赛事为双分区或多分区赛事，分区淘汰赛冠军和赛事总决赛淘汰赛冠军均将获得冠军联盟奖。

6.4.2 亚军联盟奖

该奖项将颁发给单分区锦标赛或锦标赛级赛事淘汰赛决赛中的亚军联盟。如果赛事为双分区或多分区赛事，该奖项将颁发给分区淘汰赛亚军和赛事总决赛淘汰赛亚军。

6.5 个人奖项

6.5.1 FIRST 领导力奖

FIRST 领导力奖被提名者、入围者和获奖者是学生领导力的典范。这些个人积极推广 FIRST 的使命，倡导包容、团队合作和影响力等核心价值观，并践行高尚的专业精神。FIRST 旨在支持这些学生继续成为终身领导者、[校友](#)和倡导者。

请访问 [FIRST 领导力奖网页](#)，查看完整的奖项提交详情及历届 FIRST 科技挑战赛获奖者。

6.5.2 罗盘奖

这是在区域总决赛级别比赛中提供的可选奖项。所有参加 FIRST 总决赛的队伍，均有机会在 FIRST 总决赛中提交该奖项申请。

罗盘奖旨在表彰在全年为队伍提供出色指导和支持并向队伍展示优雅专业人士意义的成年人教练或导师。罗盘奖获奖者将通过从 FIRST 科技挑战赛学生队伍成员提名候选人时提交 40–60 秒的视频中选出。视频必须强调他们的导师如何帮助他们成为一支鼓舞人心的队伍。视频应该强调导师的与众不同之处。

表 6-10：罗盘奖评选标准

罗盘奖评选标准		
必要	1	队伍必须能够清楚地表达这位导师对队伍的贡献，并解释这位导师的独特之处。
必要	2	提交的作品必须为视频格式，并符合以下要求： A. 在赛事主管或当地项目交付合作伙伴规定的截止日期前提交， B. 采用以下格式之一：.mp4、.mov、.avi 或 .wmv（不接受流媒体服务链接）， C. 每支队伍每场赛事提交一个视频（视频可在不同赛事之间更新或更改）， D. 所有音乐必须获得版权所有者的许可，并在视频片尾字幕中注明，以及 E. 视频时长不得超过 60 秒，包含片尾字幕。

鼓励队伍在制作视频前查阅 [FIRST 品牌与风格指南](#)。

6.6 基于项目的全球奖项

基于项目的全球奖项是每个赛季仅评审和颁发一次的奖项，面向所有已注册的 FIRST 科技挑战赛队伍开放。每个奖项都有各自独立的要求和截止日期。这些奖项不计入队伍晋级资格。

有关基于项目的全球奖项的更多信息即将发布！

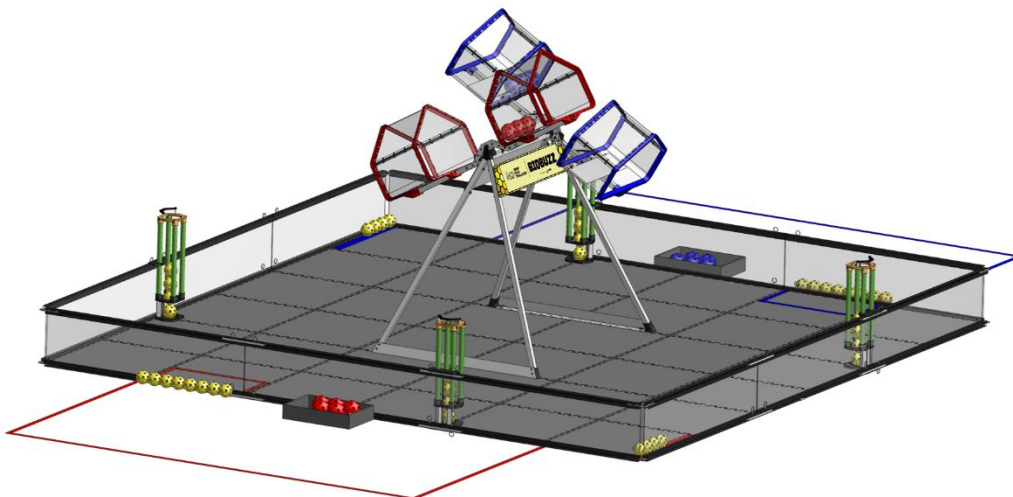


7 比赛赞助商表彰

感谢 2026-2027 赛季 FIRST 科技挑战赛冠名赞助商 [柯林斯航空和普惠公司](#) 及其母公司。



8 比赛概要



在由 柯林斯航空和普惠公司 呈现的蜂忙生态（BIOBUZZ）中，两个相互竞争的联盟（每个联盟由两支队伍组成）收集花粉和花蜜，将其发射至己方蜂巢并放入花朵中。

比赛开始后的前 30 秒内，机器人自动运行。机器人可使用传感器从花朵中收集花粉，并导航至其蜂巢的蜂房处进行发射。当足够多的得分道具被发射进入蜂房时，蜂巢将倾倒。每当蜂巢倾倒时，即可得分，并解锁额外的花蜜。

在比赛剩余的 2 分钟内，人类操作手将接管控制他们的机器人。机器人继续收集花粉和花蜜并得分，使其蜂巢倾倒以得分，并解锁更多花蜜。

随着比赛时间结束，联盟会努力用花粉和花蜜填满花朵。联盟若比对手更早将己方联盟的花蜜放入每朵花中，即可得分。若联盟的花蜜位于一朵花中已放置花蜜的最上方，该联盟也可因拥有该花朵而得分。

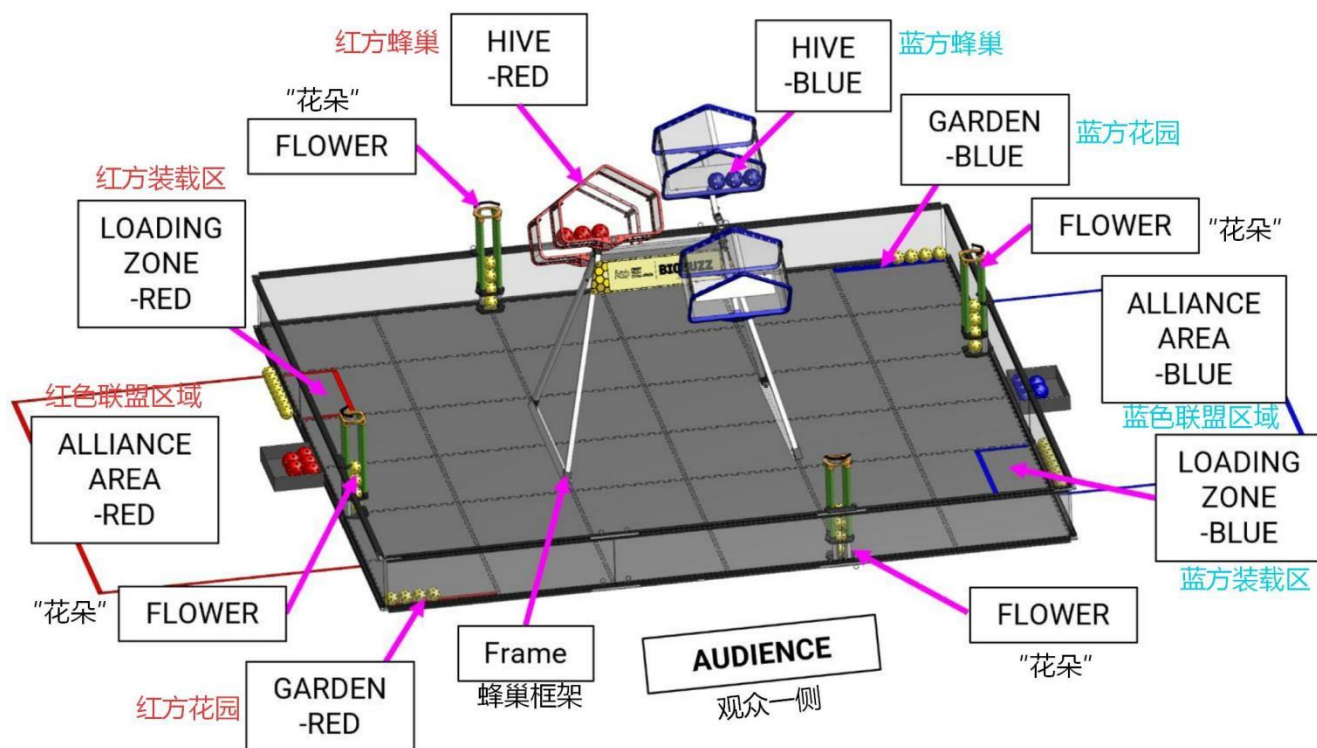
获得最高分的联盟赢得比赛，还可通过完成其他得分成就获得额外排位分。



9 赛场

赛场包含进行蜂忙不息（BIOBUZZ）所需的全部比赛基础设施：场地、得分道具、排队区、队伍媒体区，以及赛事管理所需的所有设备。

图 9-1BIOBUZZ（未显示排队区、场地显示屏和可选媒体区）



9.1 尺寸与精度

可从以下几个位置获取 BIOBUZZ 场地的规格：

- [3D CAD 模型](#)是 BIOBUZZ 场地及其建造方式的官方表示。可从该模型获取测量数据，通用公差为 ± 1 英寸 (± 2.5 厘米)。
- [场地搭建指南](#)包含场地建造说明及可能影响场地公差的建造细节；其中还包含场地的许多关键尺寸。
- [场地验收清单](#)（即将发布）包含受控尺寸（及相关公差）、功能测试和检查标准，赛事工作人员将定期执行这些检查。
- [场地补救指南](#)（即将发布）为场地工作人员提供建议的补救措施，以确保场地在赛事期间保持符合规格。
- 比赛手册中包含的插图仅供总体视觉了解 BIOBUZZ 赛场，且其中包含的任何尺寸均为标称尺寸。除非另有明确说明，所有这些尺寸的公差均为 ± 1 英寸 (± 2.5 厘米)。

完整的 BIOBUZZ 场地资源列表发布在[比赛场地资源页面](#)，该页面位于 FIRST 网站上。

赛场 采用模块化设计，在比赛赛季期间会多次组装、使用、拆卸和运输。它会经历磨损。我们尽一切努力确保赛场在各个赛事中保持一致。

然而，赛场由不同赛事场地的不同工作人员和志愿者进行组装，某些地区面临独特挑战，因此可能会产生一些细微差异。

赛场规格旨在准确反映正式比赛中可能存在的变化，同时仍确保关键项目的一致性。请联系您的[当地支持团队](#)以获取更多信息。

成功的队伍将设计出对这些变化不敏感的机器人。

9.2 场地

BIOBUZZ 的每个场地（FIELD）均为 由场地围墙内侧表面界定的、约 144 英寸 × 144 英寸（365.75 厘米 × 365.75 厘米）的区域。场地的地面由 36 块相互咬合的软泡沫地垫构成，每块地垫的标称尺寸约为 24 英寸 × 24 英寸 × 0.59 英寸（60.95 厘米 × 60.95 厘米 × 1.50 厘米）。

场地内设有并由以下场地元素环绕：

- 1 个蜂巢结构，由 1 个框架和安装于其上的 2 个蜂房组成（每个联盟 1 个蜂巢）
- 4 个花朵

正式赛事使用由 AndyMark 制造和销售的完整 BIOBUZZ 场地（am-5850_Full）或经正式授权的同等产品。

场地的软泡沫地垫表面为 [FIRST Tech Challenge 场地软性地垫](#)（am-2499）或同等产品。

场地围墙的主要版本是 AndyMark 销售的 [FIRST Tech Challenge 围墙套件](#)（am-0481）。本手册中的所有插图均展示 am-0481 版本的场地设计。比赛中也可能使用功能类似的其他版本场地围墙。

包含 FIRST 锦标赛（见第 [15.2 比赛规则修改](#) 节）在内的某些赛事，会将场地置于平台或升高架上，使场地升高而联盟区域仍保持在地面高度。

[赛事场地搭建指南](#) 允许赛事选择将场地围墙固定在原位。使用 AndyMark 围墙套件且选择将场地固定在原位的赛事，无需安装 AndyMark 围墙组成部分中的围墙绑带。

赛事所使用的场地版本将由当地项目交付合作伙伴（PDP）决定，同一赛事中的所有比赛场地均必须符合第 [9.1 尺寸与精度](#) 节，并按照 [T404](#) 保持彼此一致。

9.3 区域、区和标记

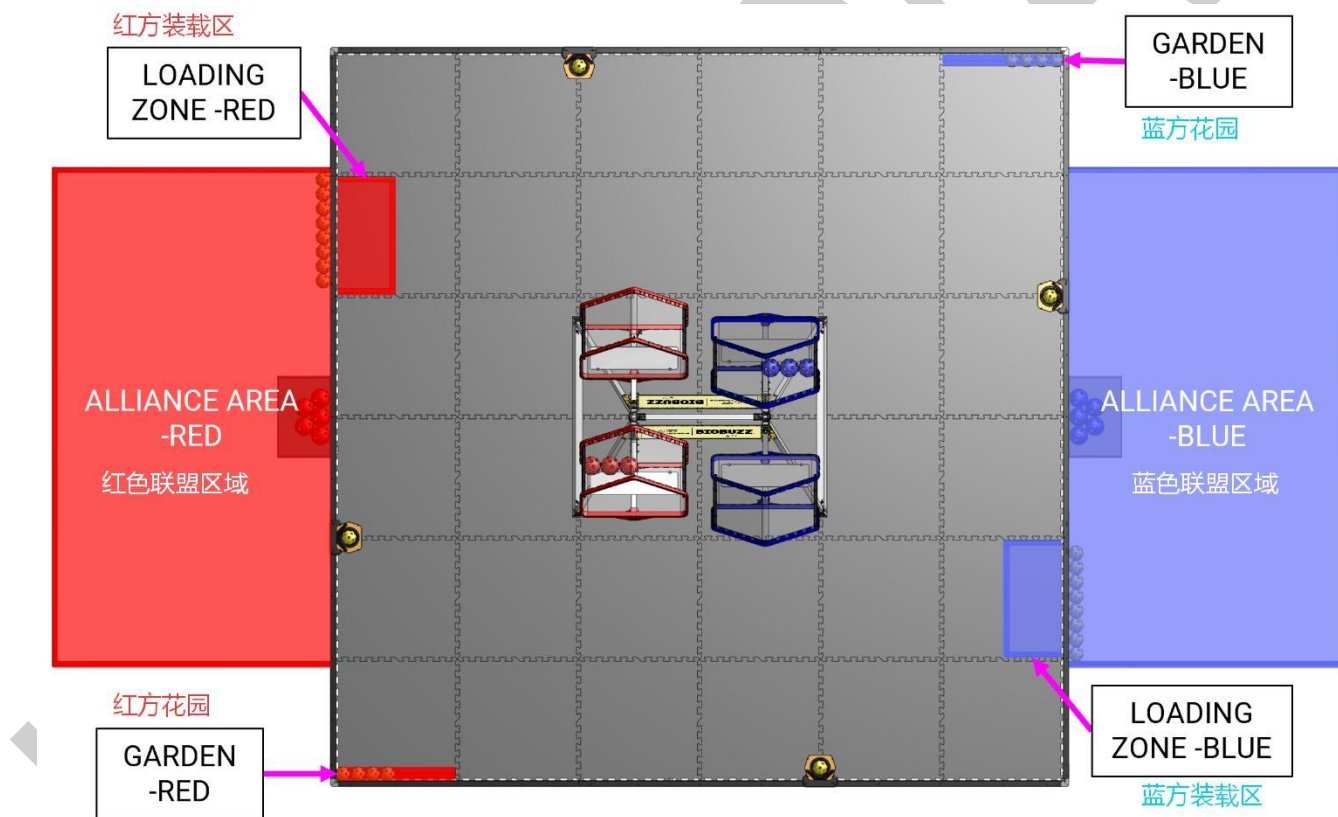
场地的区域、区和标记的结果如下所述。

- “区”（zone）一词用于指称场地内的空间。
- “区域”（area）一词用于描述场地外的空间。

除非另有说明，用于标记场地内各条线和各区的胶带，可以是宽 1 英寸（2.50 厘米）或 2 英寸（5.10 厘米）的 [ProGaff 优质专业级布基胶带](#)，或同等的红色和电光蓝色布基胶带。根据赛事情况，场地外的区域可使用其他类型或宽度的胶带进行标记。

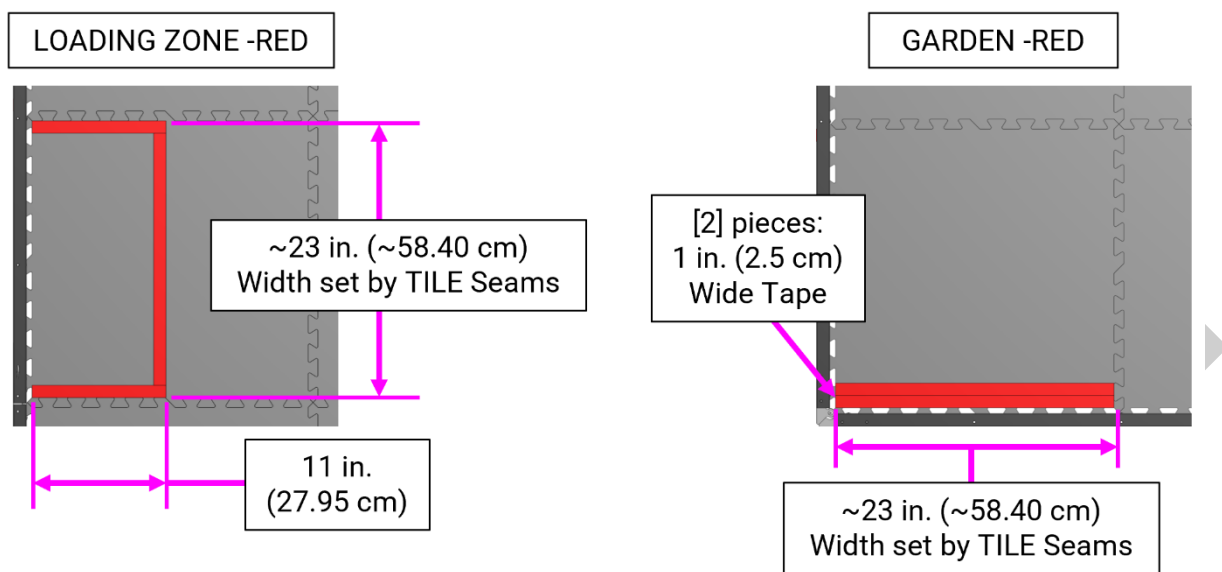
在所有正式规格中，用于标记场地内各条线和各区的胶带均显示为连续胶带。尽管在某些比赛中允许将胶带线贴成非连续的分段，本赛季无需如此。在 BIOBUZZ 场地上，没有任何胶带线跨越地垫接缝。鼓励赛事如规格所示连续铺设胶带线。

图 9-2: BIOBUZZ 区和区域



- **联盟区域：**通过将联盟颜色的胶带贴在场地的地板表面上形成的、约宽 97 英寸（246.40 厘米）、深 54 英寸（137.15 厘米）且高度无限大的体积。联盟区域包含胶带线（图 9-2）。
- **装载区：**由红色或蓝色胶带及相邻场地围墙界定的、约宽 23 英寸（58.40 厘米）、深 11 英寸（27.95 厘米）且高度无限大的体积。装载区包含胶带线（图 9-3: 装载区和花园（未显示花粉））。装载区是属于与其相邻联盟区域对应联盟的联盟专属区。
- **花园：**由场地对角处蓝色或红色胶带的外边缘界定的、约 23 英寸（58.40 厘米）× 2 英寸（5.10 厘米）且高度无限大的体积，如图 9-2 所示。

图 9-3：装载区和花园（未显示花粉）



9.4 地垫坐标

地垫坐标用于协助场地设置。图 9-4 定义场地上每个地垫的交叉点，其中地垫边齿互锁。图 9-5 为每个地垫定义网格坐标系。

图 9-4：地垫接缝/边齿线位置

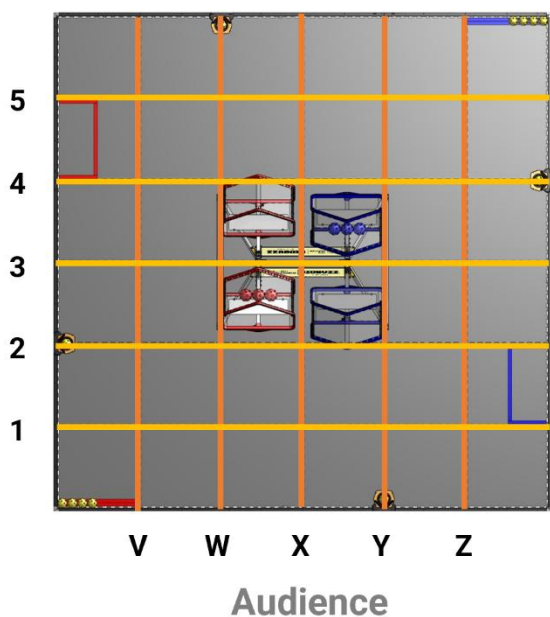
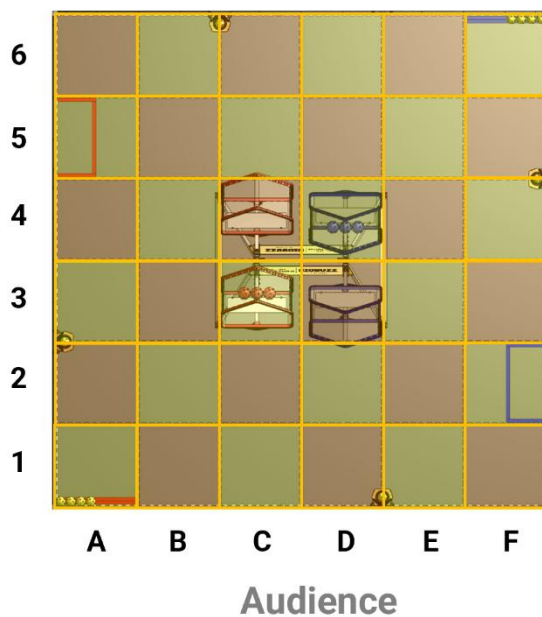


图 9-5：地垫位置



Audience 为观众一侧（下同）

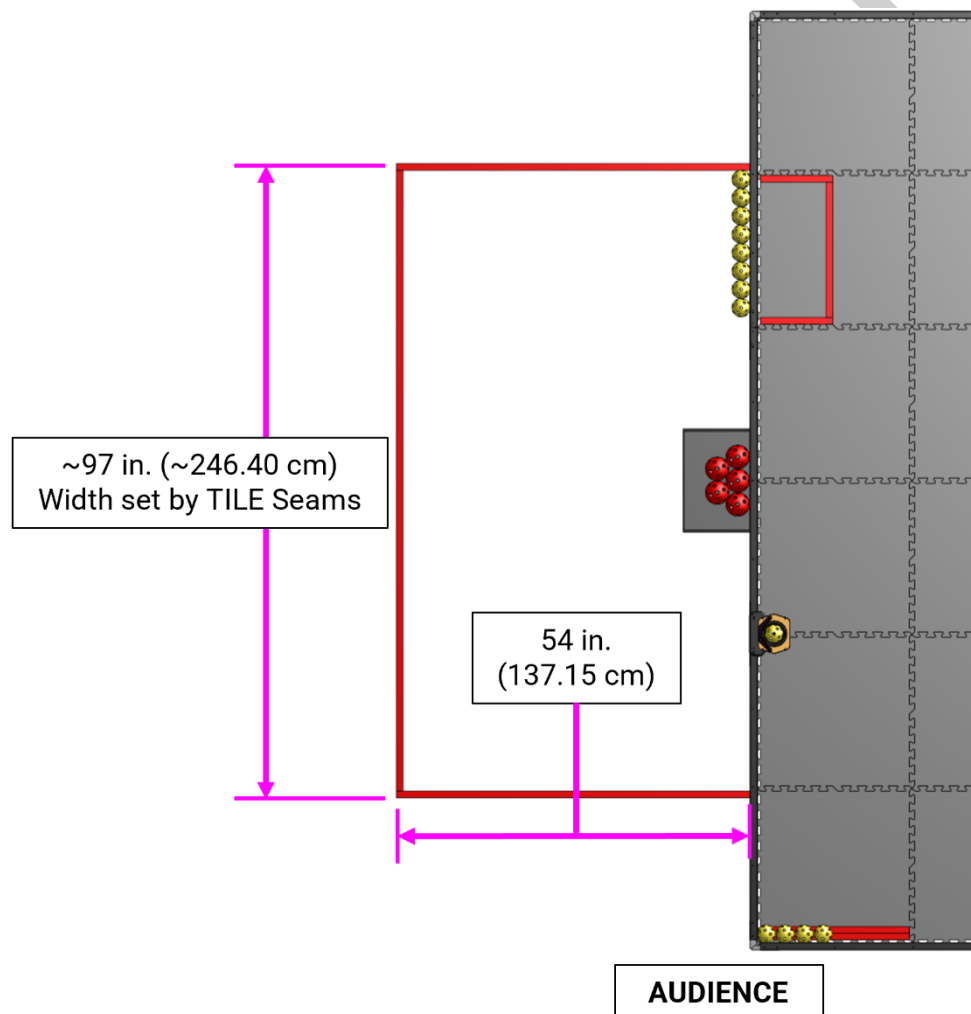
9.5 联盟区域

联盟区域是场地相邻处指定的红色或蓝色联盟区域，操作组在比赛期间于此就位。

场地的朝向应使红色联盟区域位于观众主要观看方向的左侧。

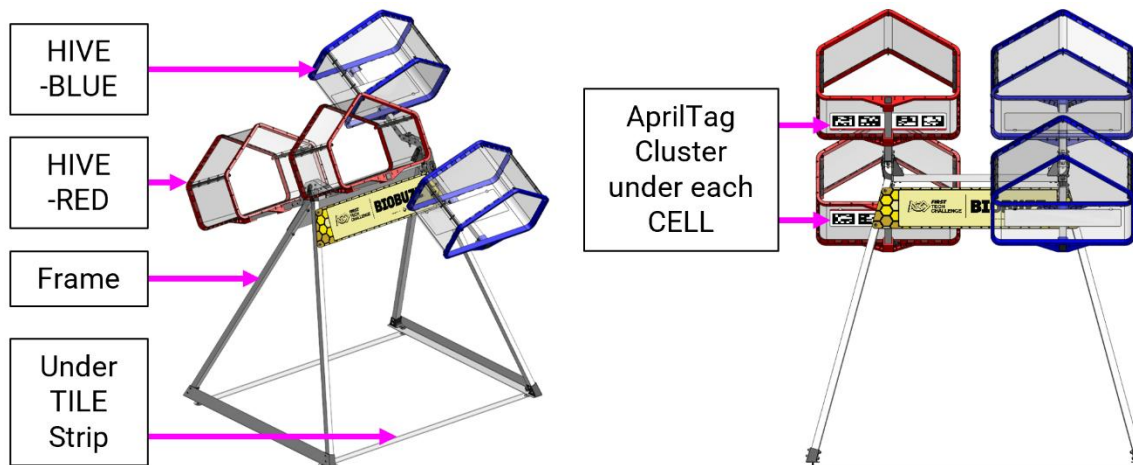
赛事可为队伍提供矮桌、支架或凳子，以放置其操作终端；这些物品将置于联盟区域内、靠近场地围墙的位置。若由赛事提供，未经主裁判、场地主管或 FTA 许可，队伍不得移除或重新布置这些桌子。

图 9-6：联盟区域



9.6 蜂巢结构

图 9-7：蜂巢结构



蜂巢结构位于场地中央。一个蜂巢框架承载一个红色蜂巢和一个蓝色蜂巢。每个蜂巢由 2 个蜂房组成，分别位于蜂巢的两端。每个蜂房是可容纳花蜜和花粉的三维结构。

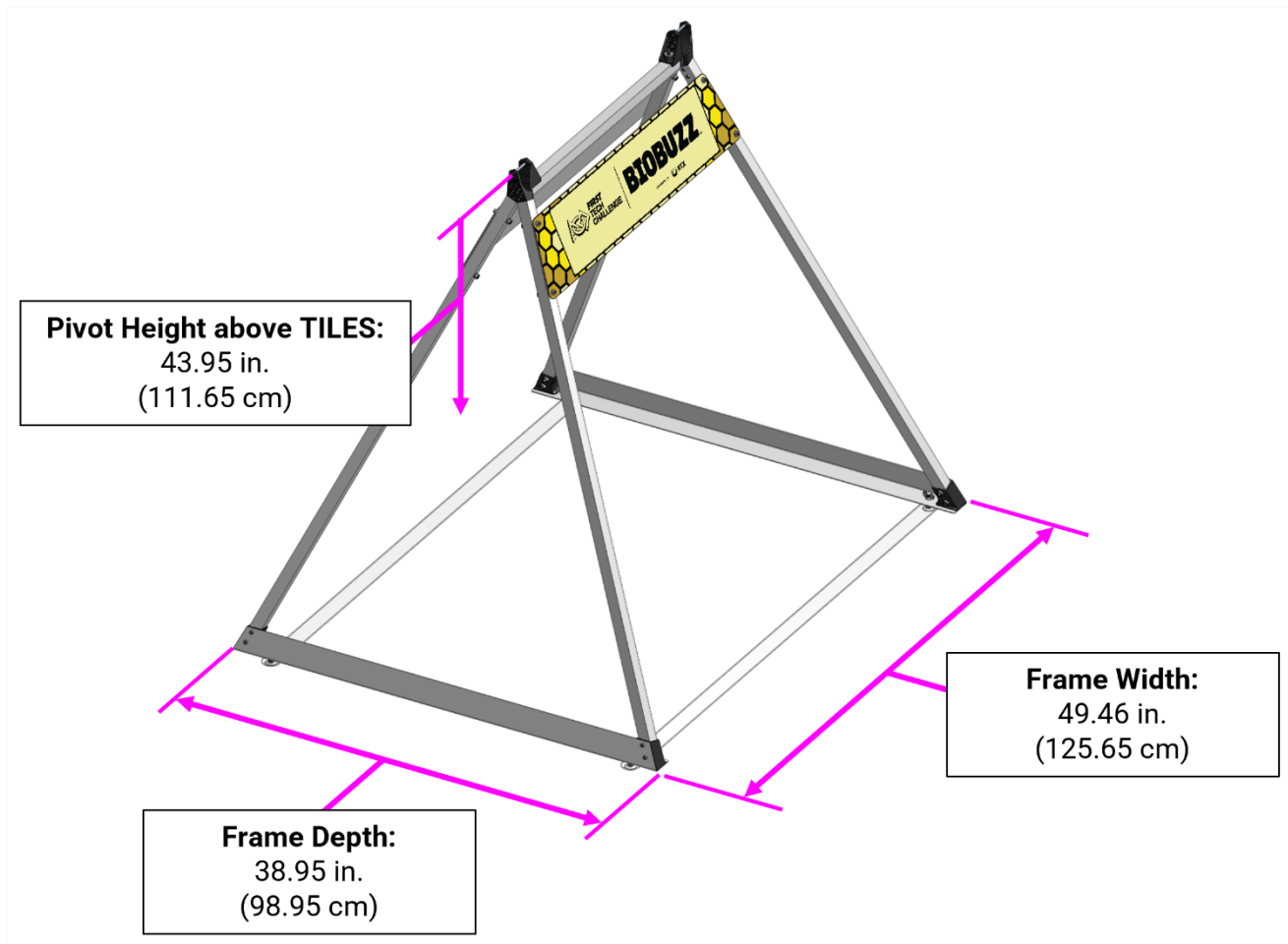
每个蜂巢均安装在枢轴上，可倾斜，使任一时刻其中一个蜂房朝上。每个蜂巢均为双稳态结构，并将保持其位置，直至有足够的花粉或花蜜被发射进朝上的蜂房。每个蜂房的底面均设有一个独特的 AprilTag 组，其中包含 4 个不同的 AprilTag。

9.6.1 蜂巢框架

蜂巢框架由两个三角形金属结构组成，它们安装在地垫下方的固定条上，并在顶部通过一根横杆连接。框架底部宽 49.46 英寸（125.65 厘米）、深 38.95 英寸（98.95 厘米），该处也是其最宽处。框架支撑 2 个枢轴，其轴线位于地垫上方 43.95 英寸（111.65 厘米）处。框架尺寸如图 9-8：蜂巢框架 所示。

框架的每一侧均安装有带 BIOBUZZ 标志的面板。并非所有赛事都会有此图案。

图 9-8：蜂巢框架



9.6.2 蜂巢和蜂房

每个蜂巢是由两个蜂房和一个绕枢轴旋转的连接组件构成的双稳态结构。每个蜂巢包含两个蜂房（均为红色或均为蓝色），如图 9-9：蜂巢详细信息 所示，二者相距约 18.8 英寸（47.8 厘米）。每个蜂巢绕位于框架顶部的枢轴旋转，并有两个稳定位置：每个位置都有一个蜂房朝上。

如图 9-11：蜂房 所示，蜂房开口约宽 20 英寸（50.8 厘米）、高 14 英寸（35.6 厘米）、深 12 英寸（30.5 厘米）。

图 9-9：蜂巢详细信息

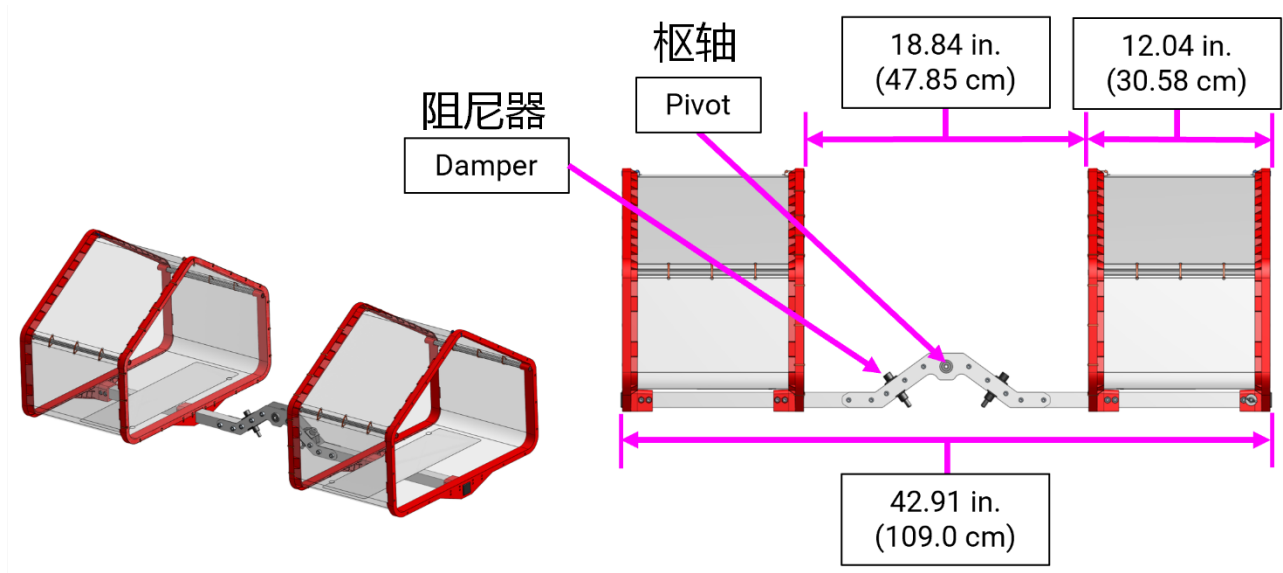
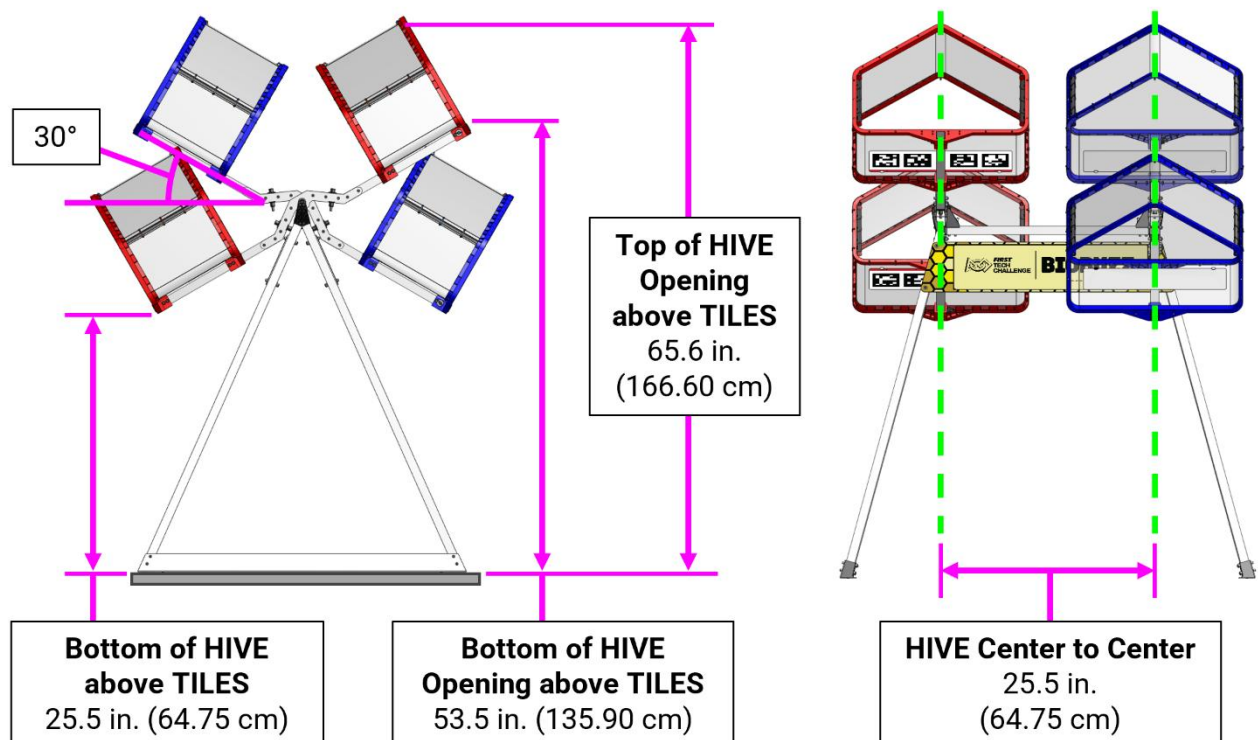
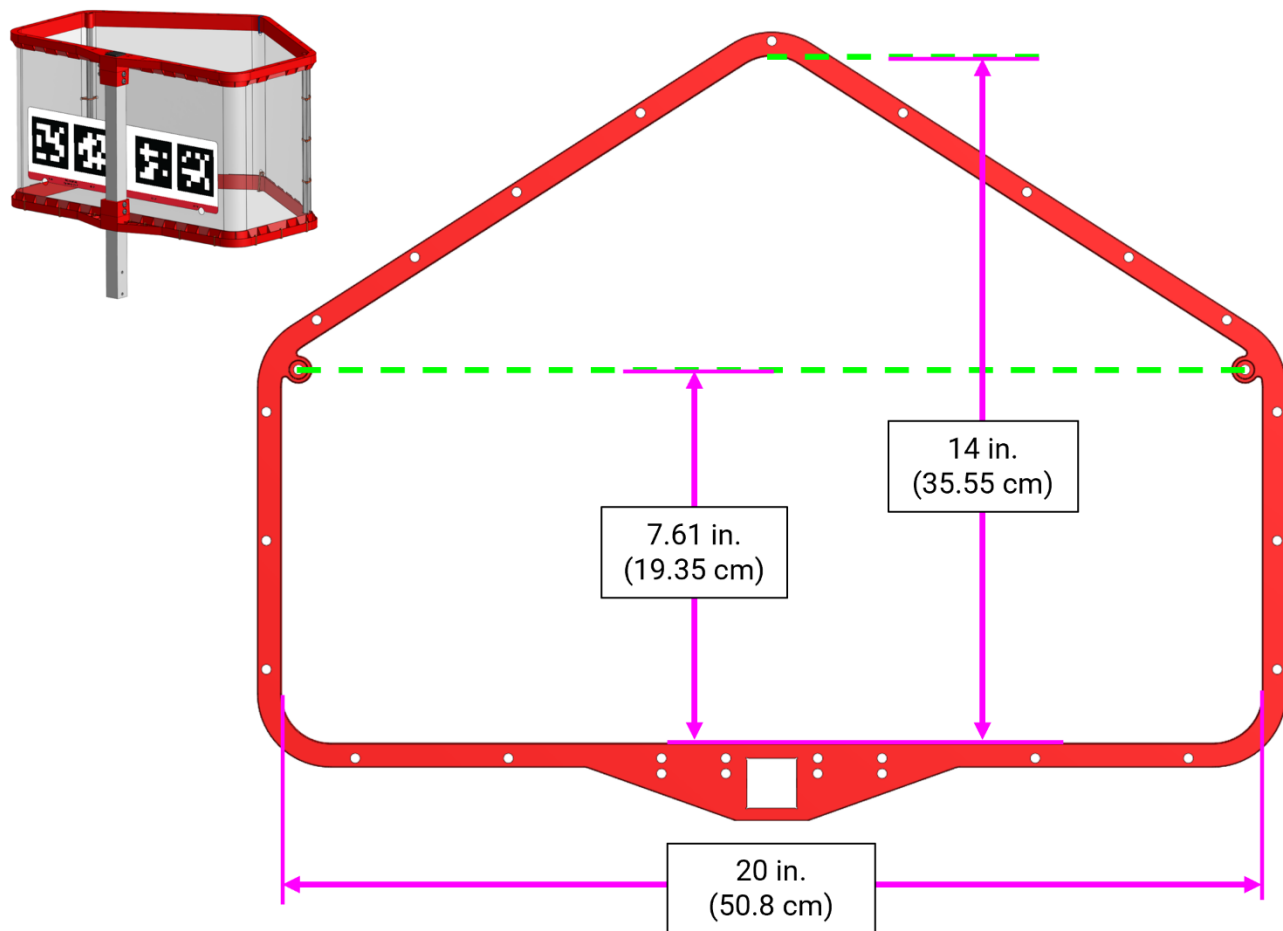


图 9-10：蜂巢和蜂房关键细节



蜂巢底部距离地垫 64.75 厘米，蜂巢开口底部距离地垫 135.9 厘米，蜂巢开口顶部距离地垫 166.6 厘米
蜂巢中心与中心之间水平距离 64.75 厘米

图 9-11: 蜂房



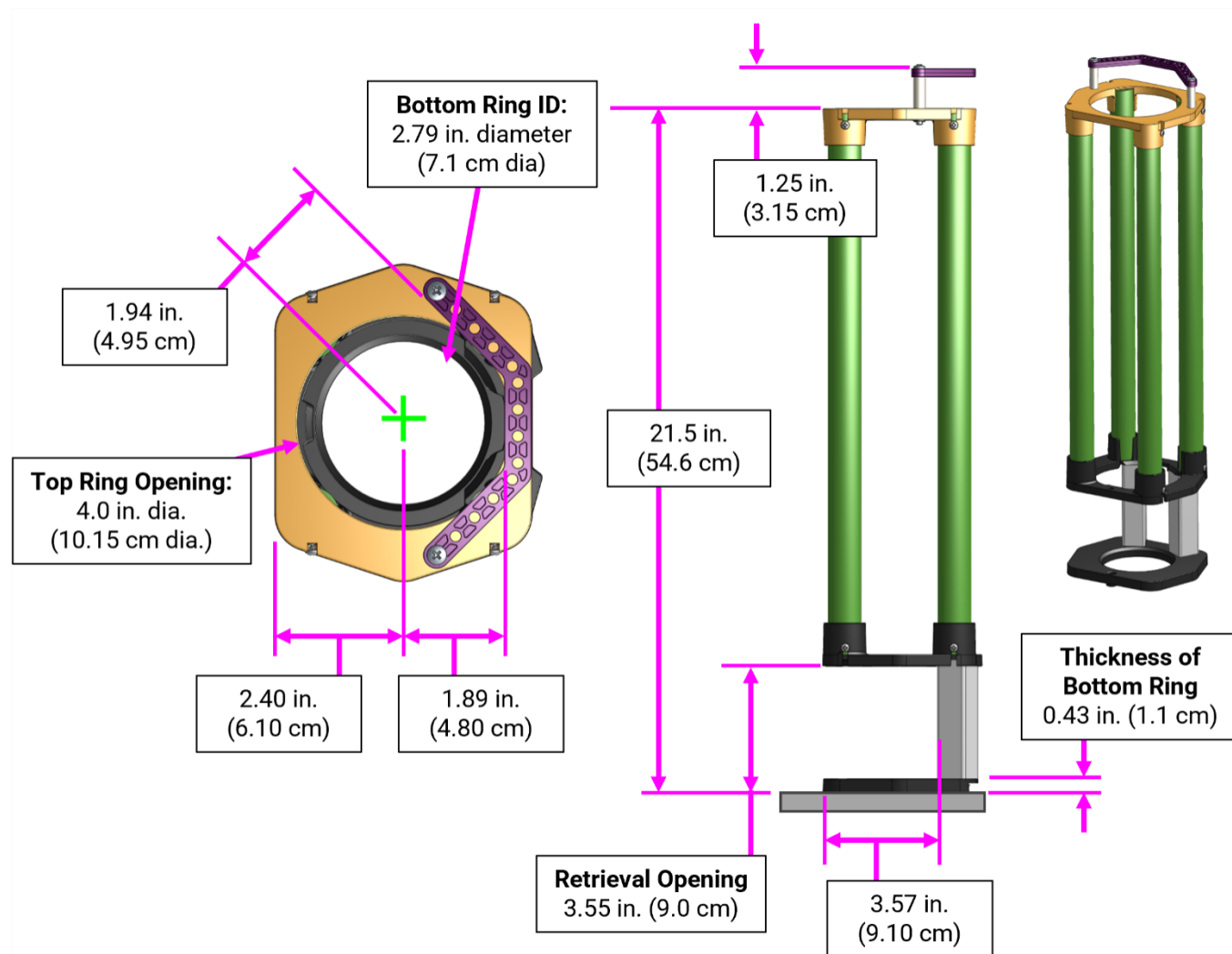
9.7 花朵

花朵是场地上的一种结构，可将花粉和花蜜放入其顶部，并可从其底部取出花粉。场地上有四个固定在围墙墙上的花朵。每个花朵均具有以下关键特征：

- 每个花朵顶部的开口直径约为 4 英寸（10.15 厘米），位于地垫上方约 21.5 英寸（54.6 厘米）处。
- 每个花朵顶部均设有挡板，以帮助引导花粉和花蜜进入花朵。该挡板高 1.25 英寸（3.15 厘米），尺寸如图 9-2: BIOBUZZ 区和区域 所示。
- 花朵底部设有供机器人取出得分道具的取回开口，其高度约为 3.55 英寸（9.0 厘米），深度约为 3.57 英寸（9.1 厘米）。
- 底环位于地垫地面上，高约 0.4 英寸（1.0 厘米），设有一个供花粉放置的孔，其直径约为 2.79 英寸（7.1 厘米）。

上环和中环由四根 HIPS 管连接，中环和下环在围墙墙一侧由方形挤压型材连接。

图 9-12: 花朵详细信息



花朵顶部开口环直径 10.15 厘米，底部环内径 7.1 厘米，回收开口高度 9 厘米，底部环厚度 1.1 厘米

9.8 得分道具

BIOBUZZ 的得分道具/得分元素为花粉 (POLLEN) 和花蜜 (NECTAR)。

- 花粉为直径约 2.8 英寸 (7.1 厘米) 的黄色 Gopher ResisDent 聚乙烯球 ([am-5851 yellow](#))。
- 花蜜为直径约 3.6 英寸 (9.1 厘米) 的 Gopher ResisDent 聚乙烯球，有红色 ([am-5852 red](#)) 和蓝色 ([am-5852 blue](#))。

一场 BIOBUZZ 比赛中共有 40 个花粉、8 个红色花蜜和 8 个蓝色花蜜。

花粉和花蜜并非完美球形，尺寸可能有所差异。队伍在设计机器人时应考虑这种差异。

图 9-13: 得分道具：花粉



图 9-14: 得分道具：花蜜

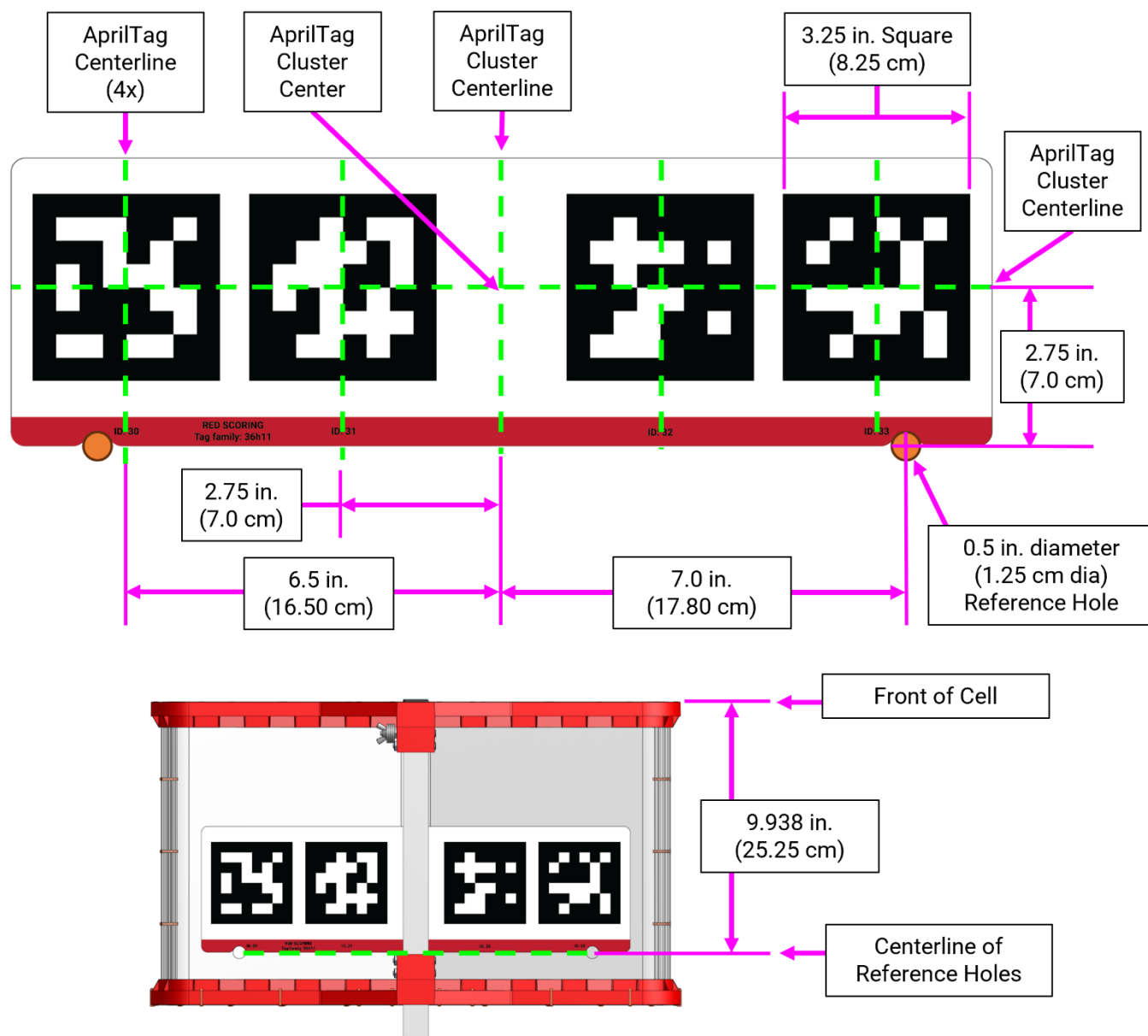


9.9 AprilTags

BIOBUZZ 的 AprilTag 是来自 36h11 标签族的、边长 3.25 英寸 (8.25 厘米) 的方形目标 (图 9-17)，用于辅助机器人导航和瞄准。

AprilTag 被排列为 AprilTag 组，每组由布置在单张贴纸上的四个 AprilTag 构成。每个单独的 AprilTag 都有一个标识其身份的“ID”文字标签。AprilTag 组以单张贴纸的形式贴在蜂房上，并使用参考孔进行对齐。这些参考孔可用于测量 AprilTag 组相对于场地其余部分的位置。AprilTag 尺寸如图 9-15: AprilTag 组和参考孔布局 所示。

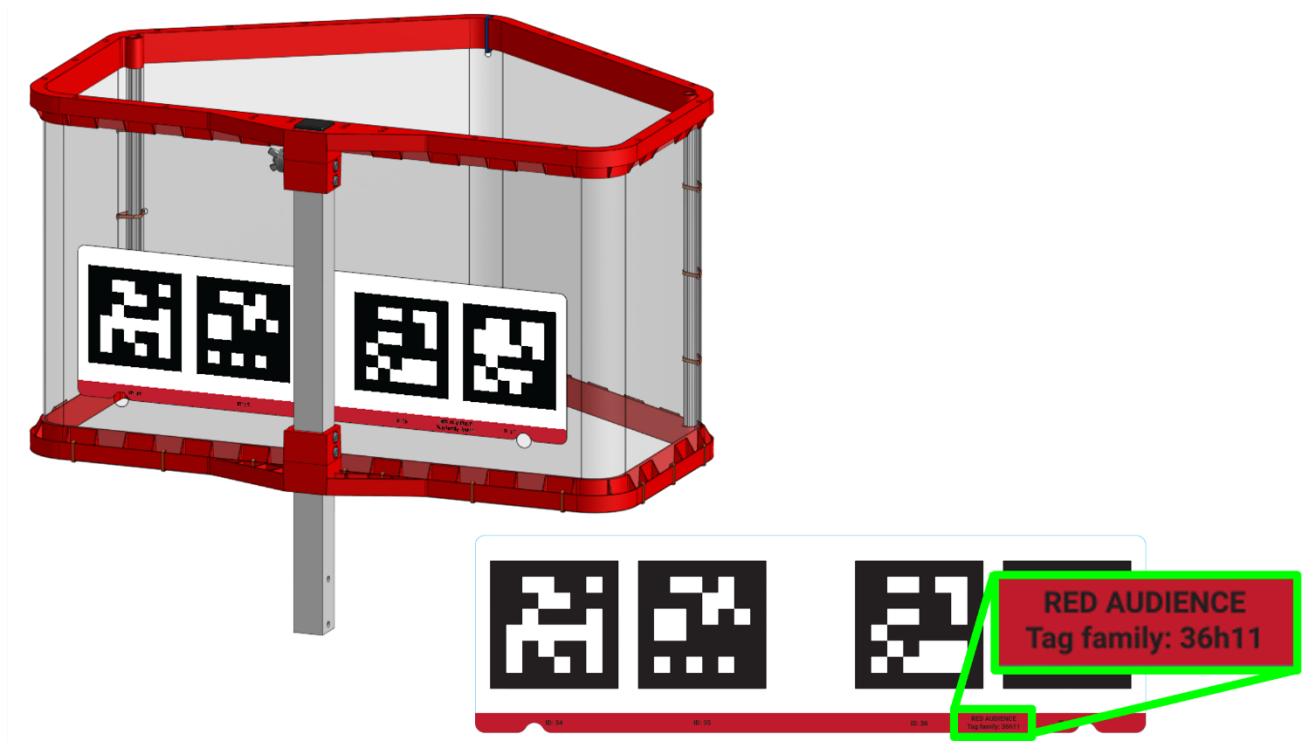
图 9-15: AprilTag 组和参考孔布局



本手册中的图像仅为示例，不按比例绘制，且不用于打印后进行练习。
请参阅[比赛场地资源页面](#)获取这些图像的可打印版本。

每个 AprilTag 组均放置在蜂房底部，朝下对着地垫，其底边朝向场地中心 图 9-16: 蜂房上的 AprilTag 组)

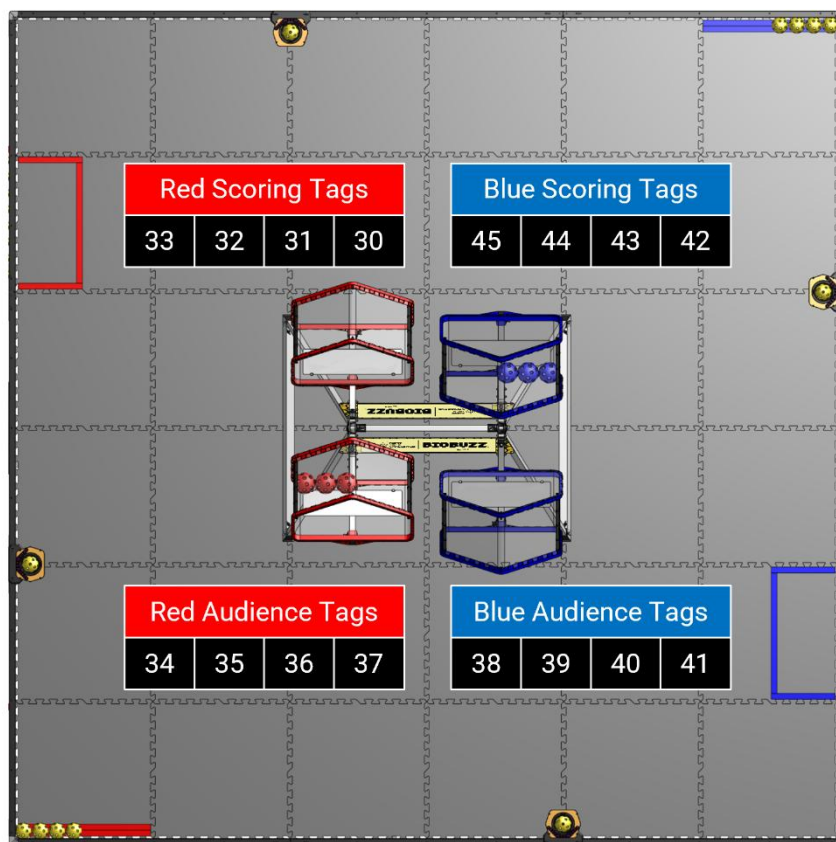
图 9-16: 蜂房上的 AprilTag 组



AprilTag 位于场地上的以下位置，排列顺序如图 9-17: BIOBUZZ 场地上的 AprilTag 位置所示:

- ID 为 30、31、32、33 的 AprilTag 位于场地观众对侧的红色蜂房上。
- ID 为 34、35、36、37 的 AprilTag 位于观众侧的红色蜂房上。
- ID 为 38、39、40、41 的 AprilTag 位于观众侧的蓝色蜂房上。
- ID 为 42、43、44、45 的 AprilTag 位于场地观众对侧的蓝色蜂房上。

图 9-17: BIOBUZZ 场地上的 AprilTag 位置



9.10 现场工作人员

现场工作人员是赛场内外的志愿者，负责确保比赛高效、公平、安全地进行，并具有合作精神、高尚的专业精神和慷慨的精神。

现场工作人员由来自社区的志愿者担任，他们经过全面的培训和认证为赛事做好准备。现场有 3 个关键志愿者角色，队伍应该熟悉这些角色，并鼓励他们利用这些角色作为资源，使他们的赛事体验更有价值。

- **主裁判**——培训、指导和监督裁判（判罚裁判）及正式计分员（计分裁判）。他们与其他现场工作人员合作监督所有得分过程和流程。他们与学生、志愿者和赛事工作人员互动。主裁判对有关比赛得分、犯规以及黄牌和红牌判罚的决定拥有最终裁决权。
- **FIRST 技术顾问 (FTA)** – 确保赛事顺利、安全地进行，并符合 FIRST 要求。FTA 与 FIRST 工作人员、赛事工作人员以及其他赛事志愿者在赛事的许多不同领域进行合作。FTA 专注于与场地、机器人和比赛有关的所有技术问题，并作为所有参加比赛的队伍的队伍倡导者。
- **场地主管** – （在较小型赛事中，可能由 FTA 或主裁判兼任）指挥场地上的活动，以确保比赛高效执行、赛事节奏合理以及比赛流程顺畅。场地主管负责确保场地完好无损，并领导场地重置团队；该团队负责在每场比赛后重置场地，为下一场比赛做准备。

如需了解这些角色及其他 FIRST 科技挑战赛志愿者角色的更多详情，请参阅[志愿者资源](#)。

9.11 赛事管理系统

FIRST 赛事管理系统是负责管理 比赛 分数和其他赛事输入的软件。该系统涵盖所有场地电子设备，包含计算机、显示器、裁判及其他志愿者的电子设备、无线接入点、以太网线缆等。

FIRST 赛事管理系统使用音频提示提醒参赛者 比赛 各阶段转换，详情如下：图 9-1 BIOBUZZ（未显示排队区、场地显示屏和可选媒体区）。请注意，音频提示仅供参与者参考，不作为官方比赛标记。如果音频提示和视觉场地计时器之间存在差异，则以视觉场地计时器为准。

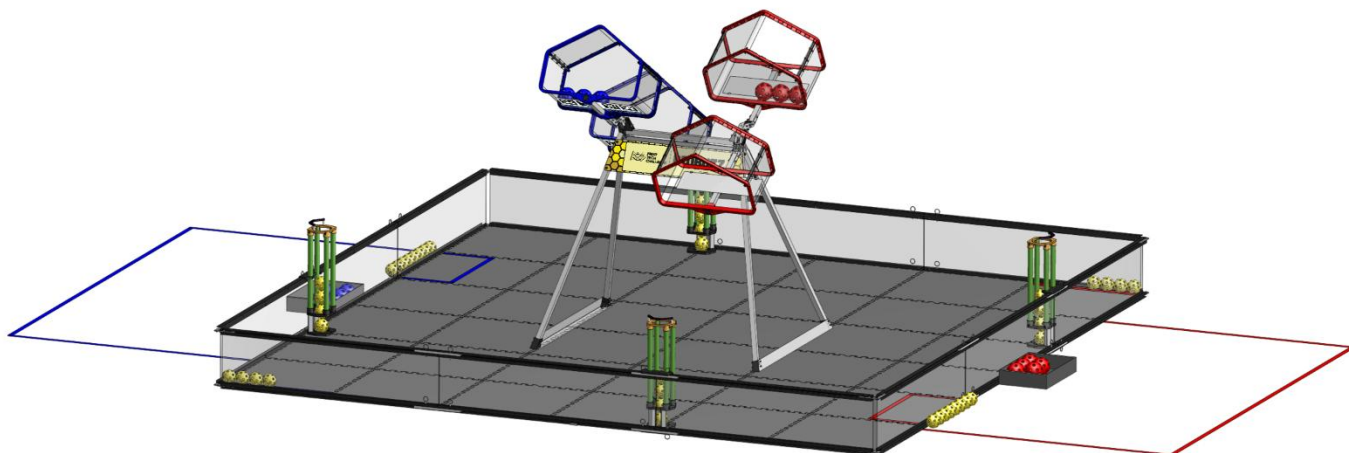
表 9-1 音频提示

事件	定时器值	音频提示
比赛开始	2:30	“本场比赛将在 3、2、1 后开始”（可选） “骑兵冲锋号”
自动阶段结束	2:00	“蜂鸣声×3”
从自动阶段到手动阶段的转换	0:08 至 0:01	“Drivers, pick up your controller, 3-2-1”
手动阶段开始	2:00	“3 次敲钟声”
花朵所有权解锁	1:00	[待定]
最后 20 秒	0:20	“火车鸣笛声”
比赛结束	0:00	“3 秒蜂鸣声”
比赛停止	不适用	“迷雾号角声”



10 比赛细节

图 10-1: BIOBUZZ 的场地



在 BIOBUZZ 中，2 个联盟（一个联盟是由 2 支 FIRST 科技挑战赛队伍组成的合作组）进行比赛，比赛按照下文所述详情设置和实施。

10.1 比赛概述

比赛包含赛前设置、30 秒自动阶段、自动阶段与手动阶段之间 8 秒的转换阶段，以及 2 分钟手动阶段，之后进行赛后重置。

在比赛期间，机器人收集花粉和花蜜，将其移至己方花园、放入花朵中，并将其发射至蜂房中以使蜂巢倾倒，所有这些操作均可得分。

每当一个蜂巢被倾倒时，一个联盟便可放入最初摆放在联盟区域内的 5 个花蜜之一。比赛剩余 60 秒时，联盟可以放入所有剩余的花蜜。

机器人通过放置花蜜以取得花朵所有权，并返回其装载区，从而结束比赛。

10.2 操作组

操作组（DRIVER TEAM）是来自同一支 FIRST 科技挑战赛队伍的最多 4 人的一组人，对特定比赛中的队伍表现负责。操作组中有 3 个特定角色可供联盟用于协助机器人，且操作组中只允许 1 名成员为非学生。

操作组 定义及 操作组 相关规则的目的在于，除非有特殊情况，操作组 由参加该赛事并隶属于该队伍的人员组成，并对其队伍和机器人在赛事中的表现负责（这意味着一个人可能隶属于多个队伍）。

其目的并非允许队伍“引入”其他队伍的成员，以为出借队伍、借入队伍和/或其联盟取得战略优势（例如，一名联盟负责人认为其一名操作手比联盟搭档的一名操

作手更有经验，双方队伍同意搭档队伍“引入”该操作手，使其成为其淘汰赛操作组成员）。

该定义并未更加严格，主要有 2 个原因。首先，避免给队伍和赛事志愿者带来额外的官僚负担（例如，要求队伍提交官方名单，排队管理人员必须检查名册后才允许 操作组 进入赛场）。其次，为特殊情况提供空间，使队伍有机会展现高尚的专业精神（例如，公交车晚点了，操作组教练没有操作手，而他们的维修区邻居同意在公交车到达之前借出操作手作为队伍的临时成员来提供帮助）。

表 10-1：操作组角色

角色	描述	最多人数/ 操作组	标准
操作组教练 DRIVE COACH	指导者或顾问	1	任何队伍成员，可以是成年人。必须佩戴“DRIVE COACH”徽章
操作手 DRIVER	机器人的操作员和控制者	3	学生；必须佩戴“DRIVE TEAM”徽章
人类玩家 HUMAN PLAYER	得分道具管理员		

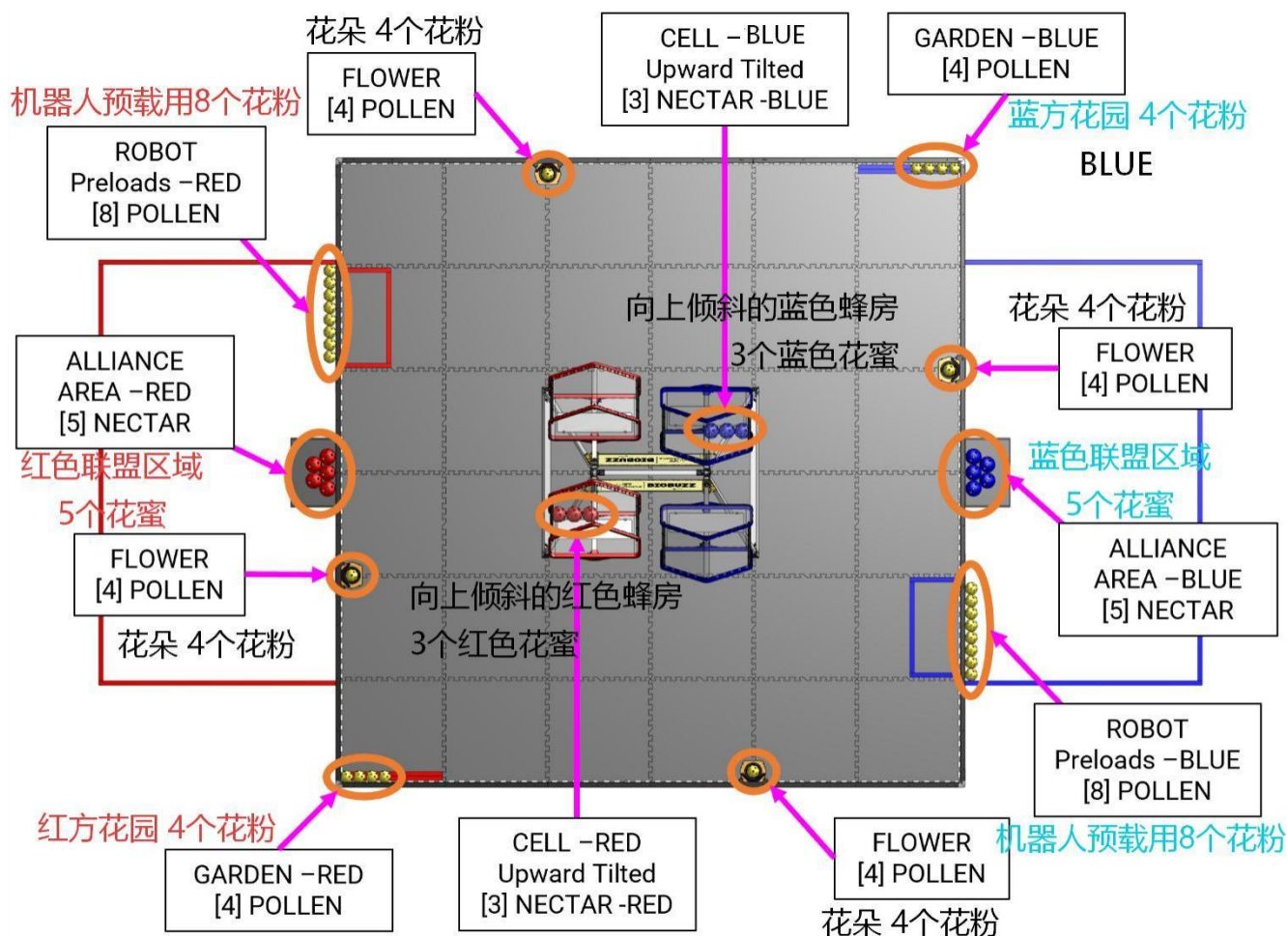
学生是指在本赛季 9 月 1 日前，尚未完成其所在地区高中、中等教育或同等教育阶段学业的人。

10.3 场地设置

每场比赛开始前，场地工作人员按照第 [10.3.1 得分道具](#) 节所述摆放得分道具。操作组摆放其机器人（如第 [10.3.4 机器人](#) 节所述）和操作终端（如第 [10.3.3 操作终端](#) 节所述）。随后，操作组按照第 [10.3.2 操作组](#) 节所述就位。

10.3.1 得分道具

图 10-2: 得分道具摆放位置



每个蜂巢均如图所示倾斜，使一个蜂房朝下，另一个蜂房朝上。（一个易于记忆的方法是：朝向某个花朵的蜂房应当是向下倾斜的那个。）得分道具在场地上的摆放方式如下（图 10-2: 得分道具摆放位置）：

- F. 40 个花粉在场地上的摆放方式如下：
- 4 个花朵中各有 4 个花粉（共 16 个）
 - 红方花园内有 4 个花粉（共 4 个）
 - 蓝方花园内有 4 个花粉（共 4 个）
 - 每个机器人预装 4 个花粉（共 16 个）（第 10.3.4 机器人节）

预装花粉在比赛开始时位于机器人内、机器人上，或位于与机器人接触的地垫上。未出席其比赛的机器人，其预装花粉将被放置在装载区大约中央的位置，并紧靠围墙。

花园中的花粉从最靠近联盟区域的角落开始排成一行，并与观众侧或后方围墙接触。摆放位置可能会存在些许偏差。

- G. 8 个红色和 8 个蓝色花蜜在场地上的摆放方式如下：
- 每个相应颜色的朝上蜂房内有 3 个花蜜（共 6 个）

ii. 每个相应颜色的联盟区域内有 5 个花蜜（共 10 个）

蜂房中的花蜜紧贴蜂房后壁摆放，并沿最靠近相应颜色联盟区域的一侧排成一行。志愿者摆放这些花蜜的位置可能会有所不同，但总体将按图示方式摆放。

如 [15.2 比赛规则修改](#) 所述：得分道具的数量、类型和分布可针对 *FIRST* 总决赛及 *FIRST* 超级赛进行调整。对于 *FIRST* 总决赛，任何比赛修改将按照第 [1.7.3 队伍动态](#) 节所述，在最后一次定期发布的队伍更新当日或之前公布。对于 *FIRST* 超级赛，赛事组织者将在赛事前公布比赛修改。

10.3.2 操作组

在上一场比赛的操作组离开后，操作组在联盟区域集结，为下一场比赛做准备。操作组的起始条件如下所列，阻碍或延迟任何条件的操作组都有违规的风险 [G301](#)。

- A. 仅允许被分配至即将进行的比赛的操作组成员在场。
- B. 仅允许其机器人已通过初次完整检验的操作组成员在场。
- C. 操作组成员在其指定的联盟区域内就位。如果联盟成员无法就操作组成员的就位位置达成一致，比赛赛程中列为“红 1”或“蓝 1”的队伍应在最靠近观众的一侧就位。
- D. 操作组成员在腰部以上清晰展示其指定的操作组徽章。
- E. 若为淘汰赛比赛，联盟队长须清晰展示其指定的联盟队长标识（例如帽子、臂章）。

10.3.3 操作终端

操作组到达联盟区域后立即设置操作终端（OPERATOR CONSOLE）。操作终端必须符合所有相关规则，尤其是第 [12.9 操作终端](#) 节中的规则。阻碍或延误操作终端设置的操作组可能违反 [G301](#)。

- A. 打算在自动阶段运行 OpMode 的操作组，必须在其操作手站应用程序中选择一个已启用 30 秒计时器的 OpMode。
- B. 否则，操作组必须在操作手站应用程序中选择一个手动阶段 OpMode。
- C. 必须通过按下操作手站应用程序上的“INIT”按钮初始化所选 OpMode。

10.3.4 机器人

操作组按照以下要求布置机器人 [G304](#)。操作组阻碍或延迟机器人设置要求可能会违反 [G301](#)。

机器人开始比赛时必须接触 4 个预装花粉。花粉可被置于机器人内或机器人上，或放置在其起始位置处与机器人接触的地垫上。

如果机器人在比赛开始前被停机，可在场地工作人员协调下将其移出赛场。机器人被停机或不在场的队伍，仍有资格获得排位赛比赛得分或淘汰赛比赛得分，前提是其机器人已根据第 [3.3.1 检查](#) 节通过检查，且联盟区域内至少有一名学生操作组成员在场

如果放置顺序对其中一个或两个联盟很重要，该联盟应在为该场比赛布置前通知主裁判或其指定人员，主裁判将指示联盟交替放置机器人。裁判指示机器人按以下顺序放置：

1. 第一个红方机器人
2. 第一个蓝方机器人
3. 第二个红方机器人
4. 第二个蓝方机器人

在排位赛中，被分配至红方 1 号或蓝方 1 号的机器人在其联盟内首先放置。在淘汰赛中，联盟负责人决定其联盟内哪台机器人首先放置。

10.4 比赛阶段

每场比赛的第一阶段持续 30 秒（0:30），称为自动阶段（AUTO）。在自动阶段，机器人无需任何操作手控制或输入即可运行。

自动阶段和手动阶段之间设有 8 秒的过渡转换阶段，用于计分，具体如第 [10.5 计分](#) 节所述。

每场比赛的第三阶段持续 2 分钟（2:00），称为手动阶段（TELEOP）。在手动阶段期间，操作手远程操控机器人以获取分数。有关详细的比赛计时，请参见表 9-1 音频提示。

10.5 计分

联盟在整场比赛中完成各种行动可获得奖励，如表 10-2: BIOBUZZ 分值 所示。

联盟根据其在比赛中的表现获得比赛得分和排位分（RP），后者会增加依据第 [13.6.3 排位赛排名](#) 节用于队伍排名的数值。

所有成就均在比赛过程中持续更新。计分成就按如下方式判定：

- A. 蜂巢翻转在整场比赛中进行判定，并持续至比赛结束时所有得分道具和机器人静止为止。
- B. 在手动阶段开始前完成的蜂巢翻转，作为自动阶段的一部分进行判定。
- C. 比赛结束时，在所有得分道具和机器人静止后，判定留在蜂房内的花粉和花蜜。
- D. 花朵内得分道具的判定贯穿整场比赛，最终判定将在手动阶段结束时、比赛结束后所有得分道具和机器人静止后进行。
- E. 花园得分在手动阶段结束时、比赛结束后所有机器人和得分道具静止后进行判定。
- F. 远离得分和自动阶段停泊得分在自动阶段结束时进行判定。
- G. 手动阶段停泊得分在比赛结束时进行判定。

计分由人类志愿者评估和记录。实时比分的延迟或错误不视为赛场故障（见第 [13.2 比赛重赛](#) 节）。鼓励队伍确保已满足标准这一点显而易见且不存在歧义。

在比赛开始前、自动阶段至手动阶段的过渡期间以及比赛在 0:00 结束后获得的成就，可能会受到处罚。

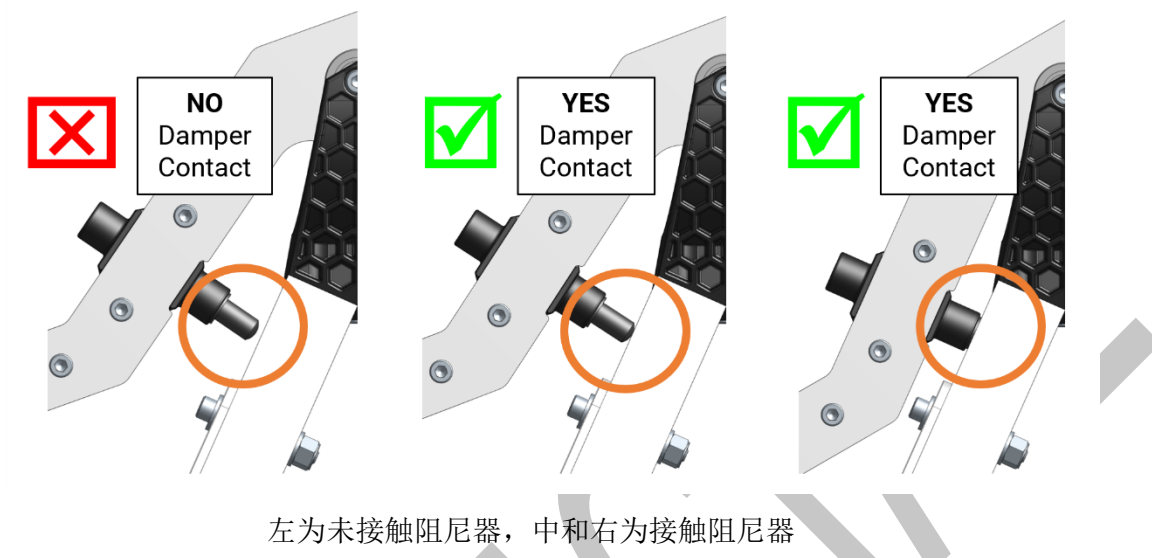
10.5.1 蜂巢得分标准

蜂巢翻转

蜂巢在满足以下条件时视为已翻转/倾倒：

- A. 其从一个稳定状态移动至另一个稳定状态，且朝下的蜂房变为朝上的蜂房，并且
- B. 随后，蜂巢上先前未接触框架的阻尼器开始接触框架。

图 10-3：蜂巢阻尼器和框架



蜂巢被设计为双稳态，在大多数情况下，蜂巢是否已从一个稳定状态移动到另一个稳定状态应当显而易见。尽管已提供蜂巢翻转的具体标准，但不要求志愿者观察阻尼器接触框架的具体瞬间。

队伍应注意，在蜂巢翻转时向朝下的蜂房发射，可能干扰其运动并导致翻转未能完成。虽然这不太可能在正常比赛过程中发生，但处于这种情况的队伍可能需要暂停发射，以确保志愿者能够明确无误地判断翻转已完成。

向朝上的蜂房发射是获得蜂巢翻转得分的唯一允许方式。机器人必须遵守 [G417](#)，不得以其他方式干扰或造成蜂巢翻转。

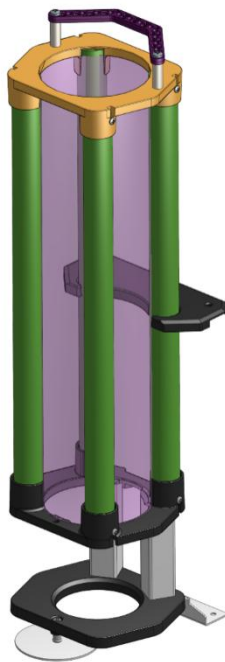
留在蜂房内的花粉和花蜜

比赛结束时，留在朝上蜂房内的任何花粉和/或花蜜将为该联盟得分。

10.5.2 花朵得分标准

当花蜜和花粉至少部分位于花朵计分体积内时得分：即位于顶部环和中部环之间，如紫色高亮区域所示，并包含在 CAD 参考 10-4：花朵计分体积，点击查看更多详情中。

CAD 参考 10-4: 花朵计分体积, [点击查看更多详情](#)



比赛剩余时间只有 1 分钟后，花朵计分才可开始。在比赛剩余 1 分钟前达成的得分成就仍会计分，但可能受到处罚。

将得分道具放入花朵顶部是唯一允许的得分方式。机器人与花朵互动时必须遵守 [G418](#)。

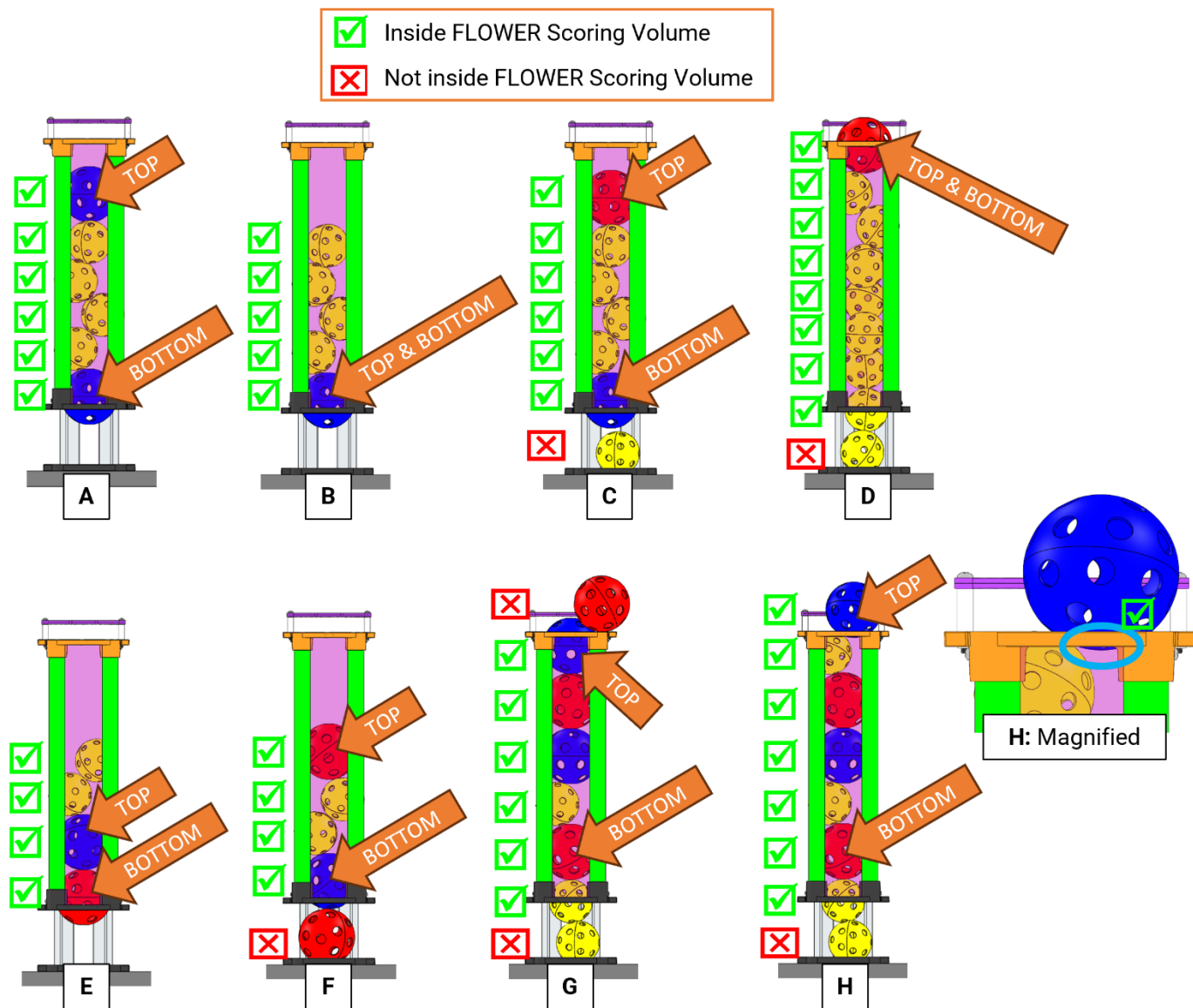
底部花蜜奖励

在花朵中符合得分标准、且最底部花蜜为己方颜色的联盟得分。

花朵拥有者

在花朵中符合得分标准、且最顶部花蜜为己方颜色的联盟拥有该花朵，并将为该花朵中符合得分标准的每个花粉和花蜜得分，无论是哪个联盟将花粉和/或花蜜放入该花朵。

图 10-5：花朵归属



TOP 最顶部，BOTTOM 最底部，H:Magnified 放大图

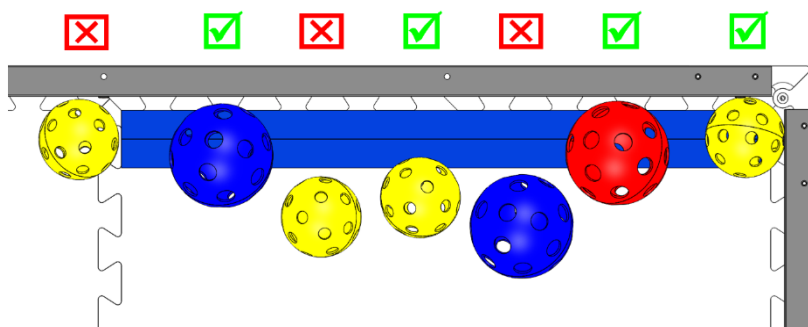
Inside FLOWER Scoring Volume 在花朵得分体积内（打 X 则不在）

10.5.3 花园得分标准

要获得花园分数，花粉或花蜜必须至少部分位于花园区内。

- 花园为联盟专属区，无论哪个联盟将花粉或花蜜放入花园，均为对应颜色的联盟得分。
- 花园不是受保护区，任一联盟均可在比赛期间从任一花园移除得分道具。
- 属于任一联盟的花蜜和花粉，均在与花园颜色对应的联盟花园中得分。

图 10-6：花园计分



10.5.4 机器人得分标准

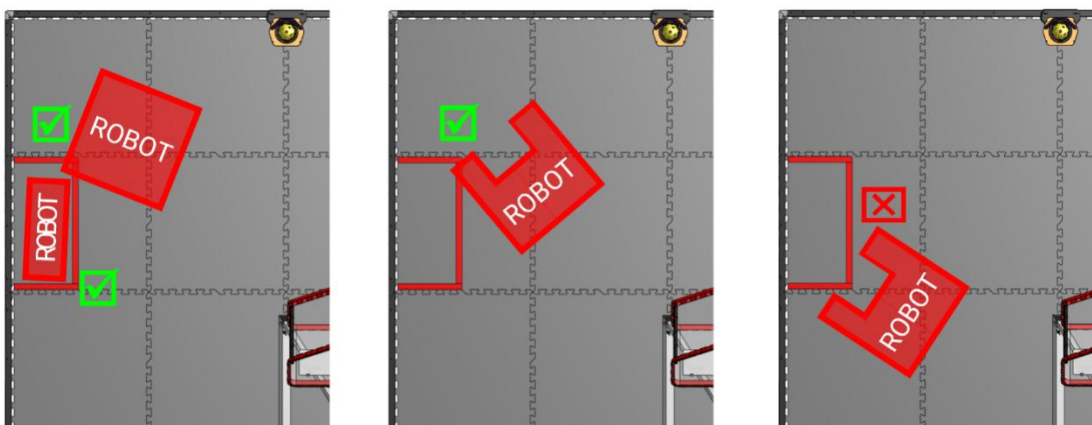
远离得分

要获得远离（LEAVE）分数，机器人必须移动至不再接触周边围墙。

停泊得分

要获得停泊（PARK）分数，机器人必须移动到至少部分位于装载区内的位置。（图 10-7：装载区停泊示例）

图 10-7：装载区停泊示例



10.5.5 分值

表 10-2: BIOBUZZ 分值

		比赛得分		排位分
		自动阶段	手动阶段	
远离得分		3		–
停泊得分		5	5	–
蜂巢	蜂巢翻转	20	20	–
	留在蜂房内的花粉和/或花蜜	–	2	–
花朵	底部花蜜奖励	–	5	–
	位于已拥有花朵内的花粉和/或花蜜	–	2	–
花园	位于花园内的花粉和/或花蜜	–	1	–
蜂群 排位分 – 获得的远离+停泊分数总和达到或超过阈值				1
传粉 1 排位分 – 翻转次数达到或超过阈值				1
传粉 2 排位分 – 翻转次数达到或超过阈值				1
获胜	完成一场比赛时获得的比赛得分高于对手			3
平局	完成一场比赛时获得的比赛得分与对手相同			1

表 10-3: BIOBUZZ 排位分 (RP) 阈值

RP 类型	FIRST 世界总决赛	区域总决赛	所有其他赛事*
蜂群 RP	待定	待定	16 分
传粉 1 RP	待定	待定	4 次翻转
传粉 2 RP	待定	待定	7 次翻转

区域总决赛和 FIRST 世界总决赛 的 RP 阈值将在队伍更新中公布。

*超级赛可自行设定阈值，以最佳地体现其希望为队伍提供的体验。

10.6 判罚

FIRST 科技挑战赛在评估规则和做出判罚时，使用了 3 个词来描述如何评估持续时间和行动。这些词语提供了描述基准的一般指导。裁判无意在时间段内提供计数。

- 瞬时的 (MOMENTARY) 描述少于约 3 秒的持续时间。
- 持续的 (CONTINUOUS) 描述超过约 10 秒的持续时间。

- 重复（REPEATED）描述比赛中发生多次的动作。

FIRST 科技挑战赛使用“策略性”一词来描述第 [1.5 竞赛诚信契约（CIC）](#) 节所述的、违背竞赛精神的特定类型判罚：

- 策略性（STRATEGIC）描述旨在获得竞争优势而采取的行动。

如果特定行动被视为具有策略性，或会加重被视为具有策略性的行动所受判罚（例如，阻碍或促成得分行动），某些规则会禁止此类行动。这包含具有可预见后果的故意或鲁莽行为。意外或不可预见的事件不可能是策略性的。

一般而言，在以下任一情况下，裁判可能会对队伍进行额外审查，以判定是否存在策略性违规：

- A. 在单场比赛中，针对同一项单独看来可能是意外或不可预见的违规，多次发出警告；或
- B. 在多场比赛中，针对同一项单独看来可能是意外或不可预见的违规，对一支队伍多次发出口头警告。

起初属于意外、随后被故意利用以使队伍获益的情况，将被视为策略性行为。

除非另有说明，所有处罚均针对每次违反规则的行为作出判定，且单一行动可能违反多条规则。处罚说明列于。比赛规则部分的所有规则均由裁判根据其观察判定。

表 10-4：违反规则

惩罚	描述
口头警告 VERBAL WARNING	由赛事工作人员或主裁判发出的警告
小犯规 MINOR FOUL	对方的比赛得分将增加 5 分
大犯规 MAJOR FOUL	对方的比赛得分将增加 20 分
黄牌 YELLOW CARD	主裁判针对机器人或队员的恶劣行为或违反规则而发出的警告。在同一赛事阶段内随后获得黄牌将导致红牌
红牌 RED CARD	主裁判针对机器人或队员的恶劣行为或违反规则而作出的处罚，导致该队被取消该场比赛成绩。
停机 DISABLED	裁判指示队伍停止机器人，这将关闭所有输出，使机器人在比赛的剩余时间内无法运行。
取消成绩 DISQUALIFIED	一支队伍在排位赛中获得 0 比赛得分和 0 排位分，或导致其联盟在淘汰赛中获得 0 比赛得分的状态。

10.6.1 黄牌和红牌

除本文件中明确列出的违规行为外，FIRST 科技挑战赛还使用黄牌和红牌处理第 [1.5 竞赛诚信契约（CIC）](#) 节所述违反行为和道德准则的队伍及机器人行为。

主裁判可出示

- 作为警告的黄牌，或

- 针对违反 CIC 且符合升级指南（即将推出）所述情形的行为，出示红牌。

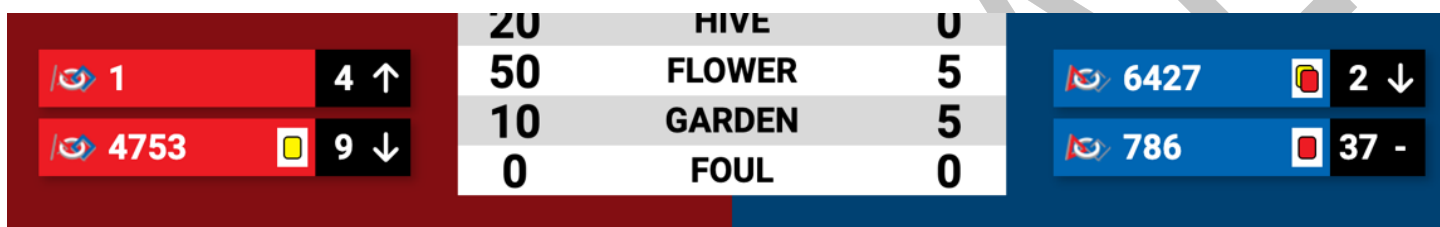
红牌将导致取消比赛成绩。收到黄牌或红牌的队伍将带着黄牌进入后续比赛，除非下文所述。

如果根据第 [13.2 比赛重赛](#) 节，导致出示黄牌或红牌的行动被判定为场地故障所致，该牌将被撤销。

黄牌具有累加性，即第二张黄牌会自动转换为红牌。如果队伍在后续事件中再次收到黄牌，包含在一场比赛中收到第二张黄牌，那么队伍就会被出示红牌。收到黄牌或红牌的队伍将带着黄牌进入后续比赛，除非下文所述。

黄牌、第二张黄牌或红牌会显示在观众显示屏的比赛结果画面上（图 10-8：显示黄牌和红牌指示标志的比赛结果图示示例）。黄牌显示为黄色矩形，第二张黄牌显示为叠加在黄色矩形上的红色矩形，红牌显示为红色矩形。

图 10-8：显示黄牌和红牌指示标志的比赛结果图示示例



若比赛未按顺序进行，则后续比赛是指按时间顺序在之后进行的任何比赛，不论其原定时间或比赛编号为何。

一旦队伍收到黄牌或红牌，其队号将在所有后续比赛（包含任何重赛）的观众显示屏上以黄色背景显示，以提醒该队伍、裁判和观众该队伍带有一张黄牌。

图 10-9：显示黄牌指示标志的比赛中观众屏幕图示示例



所有黄牌和 [G301](#) 口头警告均会在练习赛、排位赛和分区淘汰赛结束时清除。主裁判发出的其他口头警告将在练习赛后清除，并从排位赛持续至后续赛事阶段，除非另有说明。

10.6.2 黄牌和红牌的出示

黄牌和红牌依据以下情况出示：

表 10-5：黄牌和红牌的出示

获得黄牌或红牌的时机：	出牌属于哪场比赛：
排位赛之前	排位赛开始前，裁判可能在场地，也可能不在场地。在赛事工作人员的意见支持下，主裁判可选择将排位赛前获得的口头警告或黄牌延续至第一场排位赛，以处理特别恶劣的行为。
排位赛期间	队伍当前（或刚刚完成）的比赛中，只要他们不是打代理赛。

	对于代理比赛，该牌适用于该队之前的一场排位赛。
排位赛结束至淘汰赛开始之间	联盟的第一场淘汰赛
淘汰赛期间	联盟当前（或刚刚完成）的比赛

比赛结果公布后，或主裁判或其指定人员示意队伍可以取回机器人后（以较晚者为准），该场比赛即不再被视为当前比赛。

请参阅第 [10.6.4 判罚细节](#) 节所示的黄牌和红牌出示示例。

10.6.3 淘汰赛期间的黄牌和红牌

在淘汰赛期间，黄牌和红牌将判给违规队伍所在的整个联盟，而非仅判给违规队伍。如果一个联盟收到 2 张黄牌，则整个联盟都会被出示红牌，并导致取消相关比赛成绩。

10.6.4 判罚细节

本手册中使用了几种判罚措辞风格。以下是一些判罚的示例以及对判罚评估方式的说明。所示示例并不代表所有可能的判罚，而是一组具有代表性的组合。

表 10-6：判罚示例

判罚举例	扩展解释
小犯规	一旦违反，将对违反的联盟判处小犯规。
每次违规判处大犯规和黄牌。	一旦违反，将对违反的联盟判处大犯规。比赛结束后，该队将被出示黄牌。
每个得分道具判处小犯规。	一旦违规，将根据违反该规则所使用的得分道具数量，对违规联盟判处相应数量的小犯规。
每次违规判处大犯规。 每次违规判处大犯规； 若重复，则每场比赛判处黄牌。	在一场比赛中初次违规时，每发生一次违规，即对违规联盟判处一次大犯规。 若满足第二句中的“重复”条件——即机器人在该场比赛中再次违规——则对违规联盟追加一次大犯规，并在比赛结束后向违规队伍出示黄牌。 假设该机器人在该比赛中没有再违反该规则，则该机器人将使其联盟被判处两次大犯规和一张黄牌。比赛期间的额外违规会增加该场比赛中判处的大犯规次数，但不会增加该场比赛中出示的黄牌数量。
判处大犯规；若情况未纠正，每持续 3 秒追加一次大犯规	一旦违反，将对违反联盟判处大犯规，并且裁判开始计时。计数持续到满足停止计数的标准为止，并且在此期间内每 3 秒，对违规联盟判处一次额外的大犯规。机器人违反此类规则达 15 秒，将被判处共计 6 次大犯规（假设没有同时违反其他规则）。

判罚举例	扩展解释
口头警告。若具有策略性，则每场比赛判处大犯规和黄牌。	一般违反该规则时，将对违规队伍给予口头警告。但是，如果裁判认为该违规行为属于策略性行为，则对违规联盟判处大犯规，并在比赛结束后对违规队伍出示黄牌。
每次违规判处大犯规。如重复违规，判处大犯规和黄牌。	首次违规时，对违规队伍判处大犯规。如果满足“重复”这一条件（例如，同一队伍在同一场比赛中后续再次违规），则对违规队伍再判处一次大犯规。如果这些是比赛期间仅有的违规行为：比赛结束后，因第二次违反本规则，对违规队伍出示黄牌。比赛期间共判处 2 次大犯规和 1 张黄牌。
口头警告。若赛事期间发生后续违规，则出示黄牌。	首次违规时，将对违规队伍给予口头警告。如果在赛事后续阶段再次发生违反同一规则的行为，即在同一赛事阶段的某场比赛中或在较晚的赛事阶段发生，则在任何后续违规后：比赛结束后，对违规队伍出示黄牌。
口头警告。如属策略性行为，每次判处大犯规和黄牌。如属策略性行为，且任一持续的对方机器人无法操作，则每次判处大犯规和红牌。	一般违反本规则时，将对违规队伍给予口头警告。但是，如果裁判认为该违规行为属于策略性行为，则对违规联盟判处大犯规，并在比赛结束后对该队伍出示黄牌。 但是，如果裁判认为该违规行为属于策略性行为，且对方机器人无法操作，或缠绕持续 10 秒或更长时间，则一旦违规，对违规联盟判处大犯规。比赛结束后，对该队伍出示红牌。 单次违规只能判处 1 次大犯规和 1 张罚牌；但是，如果比赛期间发生多次违规，则单场比赛可判处多次大犯规和多张罚牌。

10.7 主裁判

根据 [T401](#)，主裁判在赛事期间对赛场拥有最终决定权，但可听取其他来源的意见，例如 FIRST 人员、FTA、赛事主管或其他赛事工作人员。主裁判的裁决为最终裁决。任何赛事工作人员，包含主裁判，均不会在任何情况下审查来自任何来源的任何比赛的视频、照片、艺术效果图等。

10.8 场地后勤

10.8.1 练习赛参与

如果 FTA、LRI 或主裁判认定某队伍的机器人不安全或可能损坏赛场，可禁止该队伍参加练习赛。

10.8.2 得分道具后勤

离开场地的花粉将由场地工作人员在最早的安全时机，于最近的便利位置重新放入场地。

离开场地的花蜜将被交还给该联盟的操作组，以便按照第 [11.4.6](#) [人类规范](#) 节重新放入场地。若场地工作人员在将花粉重新放入场地或将花蜜交还操作组时出现合理延误，则不对该场比赛判定赛场故障。

对于因以下情况意外开始的比赛，不判定赛场故障（第 [13.2](#) [比赛重赛](#) 节所述的赛场运行错误）：

- 损坏的得分道具，

- 得分道具数量不正确，或
- 得分道具放置错误。

受损的得分道具将不会被替换，直至下次比赛重新开始。比赛开始前，操作组应向场地工作人员通报任何缺失、放置错误或损坏的得分道具。

比赛期间，场地工作人员可遵循《场地补救指南》（即将发布）中的步骤，缓解比赛期间发生的部分场地问题。

10.8.3 场地重置

比赛结束后，一旦主裁判或其指定人员确定场地和场地工作人员已准备就绪，他们将示意操作组停止其机器人，这将启动场地重置，并提示操作组取回其机器人。

场地重置期间，场地将清除刚结束比赛的机器人和操作终端；下一场比赛的机器人和操作终端将由操作组放入场地，场地工作人员则重置赛场元素。



11 比赛规则（G）

11.1 个人安全

G101 *人类，比赛期间请勿进入场地。 比赛期间，队伍成员不得进入场地。

判罚：口头警告。

本规则的意图是，比赛期间队伍成员应留在线场地边界之外，且除第 [11.4.6 人类规范](#) 节允许的情况外，不得影响比赛。队伍成员踏入场地，或将身体的大部分悬于场地上方，均违反本规则。

队伍成员伸出手臂指向场内、挥手，或俯身越过场地围墙但未影响比赛，并不违反本规则。

G102 *与赛场元素互动时要小心。 队伍成员在与赛场元素互动时禁止采取以下行动：

- A. 攀爬其上，
- B. 悬挂其上，
- C. 进行操控，使其在无人干预的情况下不会恢复到原来的形状，以及
- D. 损坏。

判罚：口头警告。

操作组成员可在比赛期间的任何时刻支撑场地边框。将场地边框移离原位视为违反 [G102.C](#)。

11.2 行为准则

G201 *做一个友善的人。 参加 FIRST 科技挑战赛期间，所有队伍必须礼貌待人，尊重队伍和赛事设备。请查阅 FIRST [行为准则](#)，[核心价值观](#)，以及 [第 1.4.2 行为框架](#) 节的其余内容，以了解更多信息。

判罚：口头警告。若赛事期间发生后续违规，则出示黄牌。

尤其恶劣的行为可能导致个人被逐出赛场、队伍被取消成绩，并可能依照《升级处理指南》（即将发布）所述进行进一步升级处理。

G202 *遵守竞赛诚信契约（CIC）。 进行 BIOBUZZ 比赛时，队伍必须在每场比赛中遵守规则，并遵守 [第 1.5 竞赛诚信契约（CIC）](#) 节所述的竞赛诚信契约（CIC）。

违反本规则的行为示例包括但不限于：

- A. 故意违反规则精神，
- B. 故意输掉比赛、故意错失排名分，或以低于自身能力的水平比赛来操纵排名，
- C. 要求其他队伍故意输掉比赛、故意错失排名分，或以低于其能力的水平比赛来操纵排名，
- D. 要求队伍不参加其比赛，
- E. 分散对手注意力、干扰和/或嘲讽对手，或

F. 干扰赛场运行。

判罚：口头警告。若赛事期间发生后续违规，则出示黄牌或红牌。

这些规则并非旨在阻止有意进行比赛并遵守规则的联盟，在特定比赛中规划和/或执行由队伍承担特定且可能非常规的角色、以助力其联盟的策略。

在 FIRST 中必须诚信比赛；主裁判将根据违规的严重程度及其对比赛的影响，自行决定出示黄牌或红牌。

G203 *在你的比赛中出场。如果机器人已通过初次完整检查，其操作组中至少 1 名成员必须到达赛场，并参加该队被分配的每场资格比赛。

判罚：取消当前比赛资格。

如果该队机器人的无法参赛，队伍应通知首席排队管理员。

如果存在特殊情况导致队伍至少 1 名成员无法参加其每场比赛，该队伍应与场地工作人员讨论是否可提供便利安排。

G204 *不要指望通过伤害别人来获益。明显旨在强迫对方联盟违反规则的行为不符合 FIRST 科技挑战赛的精神，因此是不允许的。以此方式被迫发生的违规，不会导致对被针对联盟判处一项或多项处罚。

判罚：每次判处大犯规。如重复违规，每次判处大犯规，每场比赛出示黄牌。被迫违反规则的联盟不会被判处罚。

本规则不适用于符合标准比赛打法的策略。

G408 本规则要求存在故意行为，且被施加行为的队伍避免处罚的机会有限或没有机会，例如：

- A. 比赛还剩 65 秒时，红联盟机器人故意撞向正准备将花蜜送入花朵得分的蓝联盟机器人，导致其过早将花蜜放入花朵，从而违反 [G410](#)。[G408](#)
- B. 蓝方操作组成员正将花蜜放入场地时，红联盟机器人驶过蓝方装载区，在蓝方花蜜接触装载区内的地垫之前将其撞偏，从而违反 [G426](#)。

G205 *恶劣或特殊的判罚。禁止做出超出规则所列的恶劣行为或在赛事期间违反任何规则或程序的行为。

除本手册中明确列出且由裁判目击的违规行为外，主裁判还可在赛事期间任何时候，因机器人恶劣行为或队伍成员恶劣行为出示黄牌或红牌。

持续的犯规将会被提请 FIRST 总部注意。FIRST 总部将与赛事工作人员合作，确定是否需要进一步升级，包含取消其奖项评选资格和退出赛事。

因违规所获收益超过处罚而故意违反规则，不符合 FIRST 精神，也是恶劣行为的一个示例。例如，多次违反没有升级处理路径的规则，因为累积收益超过累积处罚。在按照第 [10.6.1 黄牌和红牌](#) 节清除罚牌之前联盟可能参加的最后一场比赛，或赛事结束前的最后一场比赛（例如队伍的最后一场排位赛、败者组比赛）中，违反一项仅会导致黄牌的规则，将受到更严格的审查，并很可能导致红牌。

请参阅第 [10.6.1 黄牌和红牌](#) 节了解更多详情。

判罚：黄牌或红牌。

本规则的意图是为主裁判提供保持赛事顺利进行所必需的灵活性，同时将所有参与者的安全置于最高优先级。

主裁判可针对单次违规行为，或针对同一规则的多次违规行为出示黄牌或红牌。队伍应该意识到本手册中的任何规则都可能升级为黄牌或红牌。主裁判对赛事中的所有规则和违规行为拥有最终决定权。

11.3 比赛开始之前

G301 *不要延误比赛。 操作组成员不得对其比赛的开始造成重大延误。在认定队伍行为前，必须同时满足以下两个条件：

- A. 预计比赛开始时间已过，且
- B. 操作组可以进入赛场。

要认定队伍造成重大延误，主裁判必须认为该队伍既未做好比赛准备（[G303](#)），也未真诚努力迅速做好比赛准备。

排位赛期间，比赛的预计开始时间为比赛日程表所示时间，或同一场地上上一场比赛结束后约 3 分钟，以较晚者为准。

淘汰赛期间，比赛的预计开始时间为比赛日程表所示时间，或任一联盟上一场比赛结束后 8 分钟，以较晚者为准

连续比赛期间，[T406](#) 生效，且队伍可能享有更长的最短休息时间。

若有 1 名操作组成员在场，并已通知场地工作人员其机器人将不参加比赛，则该队伍视为已做好比赛准备，且不违反本规则。

判罚：口头警告。若在该赛事阶段内发生后续违规，则对即将进行的比赛判处大犯规。在淘汰赛比赛中，口头警告将发给整个联盟。

如果在发出口头警告/大犯规后的 2 分钟内，队伍/联盟尚未做好比赛准备，且主裁判认为操作组未尽诚信努力迅速做好比赛准备，则违规队伍的机器人将被停机。

此规则的目的是为双方联盟提供公平的时间为每场比赛做准备，并给予操作组因特殊情况而迟到的宽限期。队伍应避免干扰赛场运作，并主动与主裁判和场地工作人员沟通，让他们了解队伍的状态。

场地工作人员将尽诚信努力等待缺席或尚未准备好的队伍，并避免在队伍未到场、未做好比赛准备，或虽未做好比赛准备但正尽诚信努力做好准备时开始任何比赛。

一旦发出口头警告/大犯规，主裁判将启动 2 分钟计时器，并尽诚信努力向延误的操作组告知计时器状态。

通常，迅速做好比赛准备的诚信努力应完全以使机器人进入可参加比赛的状态为目的（即不应试图显著改变机器人的能力）。迅速做好比赛准备且不构成违规的诚信努力示例包含但不限于：

- A. 携带队伍未在主动改动的机器人安全地走向场地，
- B. 使用胶带或扎带等快速修复方式，使机器人符合初始配置要求，
- C. 等待操作站设备启动，

- D. 积极与场地技术人员（包含 FTA）合作，在合理时间内解决问题，或
- E. 进行短暂的“晃动测试”，以确认操作站与机器人控制器之间的通信。进行测试时，机器人不应行驶或与得分道具互动（与预装的花粉接触除外）。

G302 *限制带到场地的物品。除机器人和操作终端外，带到场地供比赛使用的物品必须能放入队伍指定的联盟区域内、由操作组成员穿戴或持拿，或者是作为便利措施使用的物品（例如拐杖、坐垫、跪垫，或高度不超过 12 英寸（30.5 厘米）、设计供人站立且已锁定不会滚动/折叠的单级踏凳）。

无论设备是否符合上述标准，均不得：

- A. 以干扰正常赛场运作或造成安全隐患的方式使用，
- B. 高出地垫超过 6 英尺 6 英寸（约 198 厘米），
- C. 与赛场外的任何物品或人员通信，医疗必需设备除外，
- D. 阻挡场地工作人员或观众的视线，或
- E. 干扰或妨碍另一队的远程传感能力。

对于短暂延伸至 6 英尺 6 英寸以上的情况，以及穿戴个人防护装备或合理装饰性服饰（如帽子、头带等）的个人，可豁免 G302.B。

判罚：在情况得到纠正之前，比赛将不会开始。如果在比赛期间发现或不当使用，则判口头警告。如果在赛事期间再次违规，则判黄牌。

将对准装置带到场地以协助赛前机器人设置和对准，不违反本规则。使用任何对准装置均不得违反 [G301](#) 而延误比赛开始。

在联盟区域的有限空间内，可能被视为安全隐患的设备示例包括但不限于：梯子或大型信号装置。

使用已禁用无线通信功能的物品符合上述 [G302.C](#)。

干扰或妨碍远程传感能力的示例包括但不限于：仿制场地 AprilTags，以及在比赛期间向场地照射强光或激光笔。

G303 *场地上的机器人必须已准备好参加比赛。机器人必须满足以下所有比赛开始要求：

- A. 不会对人员、赛场设施或其他机器人造成危险，
- B. 符合 [3.3 比赛参与资格](#) 章节中的所有要求，包含有关检查/复检的要求，
- C. 是场地内唯一留下的由队伍提供的物品，且
- D. 配有标示正确联盟颜色的机器人标志（参见 [R402](#)）。

判罚：如果可快速补救，则在满足所有要求之前比赛不会开始。如果无法快速补救，则停机；并且主裁判可酌情要求机器人接受复检。如果队伍的机器人不符合 [G303.B](#) 却参加比赛，则判红牌。

在评估上述许多项目时，主裁判很可能会咨询 LRI。

G304 *机器人必须在场地上正确设置。机器人必须在场地上按如下方式放置，以满足以下所有要求：

- A. 完全位于己方联盟一侧的场地内（红方为场地 A、B、C 列，蓝方为场地 D、E、F 列）（图 9-4），
- B. 不附着于、不缠绕于、也不悬挂于任何场地设施，
- C. 接触场地围墙，
- D. 不接触花朵，也不位于花朵的得分体积内，

- E. 不位于装载区内，
- F. 保持在其初始配置内（参见 [R102](#) 和 [R103](#)），
- G. 按 [10.3.1 得分道具](#) 章节所述，恰好接触 4 个预装花粉，且
- H. 在完成 OpMode 初始化后完全静止，

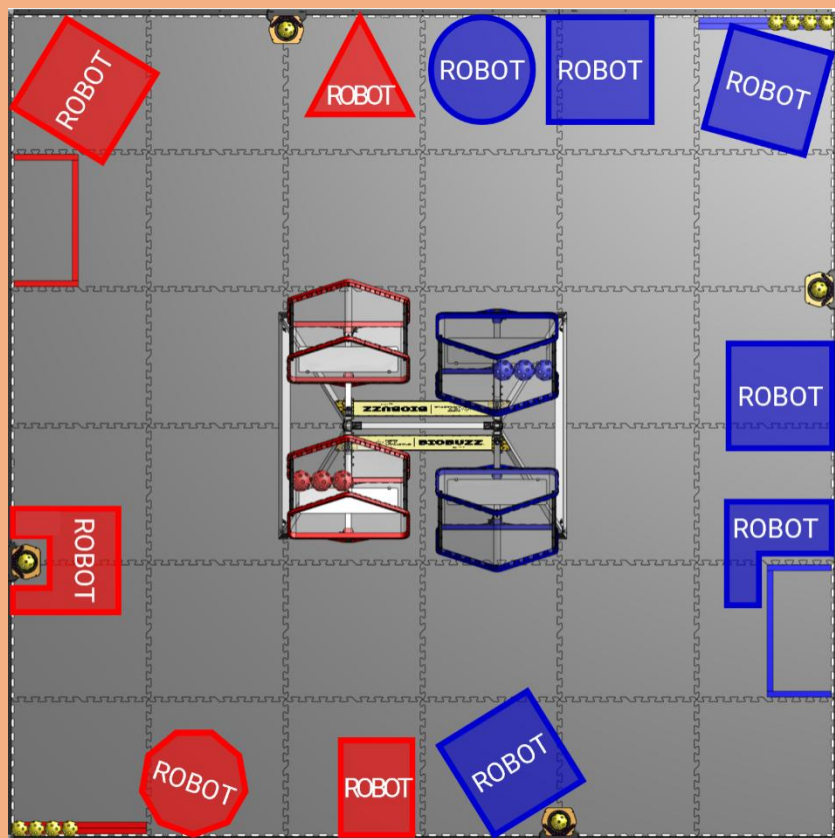
判罚：如果可快速补救，则在满足所有要求之前比赛不会开始。如果无法快速补救，则停机或移出场地。

[G304.A](#) 要求机器人完全位于场地外周内，且不得悬伸出场地围墙。

每个机器人开始时必须接触 4 个花粉；这些花粉可位于机器人内部或其上，或者位于与机器人接触的地垫上。未出席比赛的机器人，其花粉将被放置在紧靠围墙的装载区内。

图 11-1 展示了若干可能的合规的机器人起始位置示例。

图 11-1：允许的机器人起始位置示例



G305 *队伍必须选择一个 OpMode 模式。必须在 DRIVER STATION 应用程序上选择一个“OpMode 模式”（简称 OpMode），然后按下 INIT 按钮进行初始化。如果此 OpMode 是自动阶段 OpMode，则必须启用 30 秒自动阶段计时器。

判罚：在情况得到纠正之前，比赛将不会开始。如果机器人无法初始化 OpMode，或无法快速纠正该情况，则停机。

无论是否计划在自动阶段使用自动阶段 OpMode，本规则均要求所有队伍选择并 INIT 一个 OpMode。场上工作人员将以此作为队伍已准备好开始比赛的标志。

没有自动阶段 OpMode 的队伍应该考虑使用 BasicOpMode 示例创建默认的自动阶段 OpMode，并使用[自动加载功能](#)自动排序他们的手动阶段 OpMode。

11.4 比赛进行之中

本节中的规则适用于比赛开始后的比赛过程。

11.4.1 自动阶段

自动阶段是比赛开始后的前 30 秒，在此期间操作手不得向机器人提供输入，因此机器人只能依据其预先编程的指令运行。本节中的规则仅适用于自动阶段期间。

G401 *自动阶段期间不得与机器人互动。从比赛开始倒计时一开始，直至自动阶段结束，操作组成员不得直接或间接与机器人或操作终端互动，但以下情况除外：

- A. 在比赛开始时短暂的允许误差范围内按下 (▶) 启动按钮，
- B. 由队伍自行决定，或根据主裁判依 作出的指示，按下 (■[T402](#)) 停止按钮，或
- C. 为了人身安全或操作终端安全。

判罚：口头警告。若属策略性行为，每场比赛判大犯规和黄牌。

如果队伍选择不运行自动阶段 OpMode，则无需启动 OpMode。

[G401.A](#) 的意图是让队伍准时启动自动阶段，同时考虑到人为因素导致的些许时间差异。

G402 自动阶段不干扰对手。在自动阶段期间，队伍不得干扰对方联盟的自动阶段。

判罚：每场比赛判大犯规。若属策略性行为，每场比赛判大犯规和黄牌。

在自动阶段期间，场地 A、B、C 列构成场地的红方半场，D、E、F 列（图 9-5：地垫位置）构成场地的蓝方半场。每个联盟对位于己方半场的场地设施和得分道具享有优先权。

在自动阶段期间进入对方联盟一侧的场地是一种高风险比赛策略，可能被视为策略性行为。

得分道具若因被场地中的其他物体（例如场地设施、机器人）弹开而进入场地另一侧，通常不会受到判罚。

11.4.2 手动阶段

G403 *机器人在自动阶段和手动阶段的切换间隙静止不动。在自动阶段至手动阶段的过渡期间，不允许机器人或其任何机构进行任何动力驱动的移动。

判罚：口头警告。若属策略性行为，每场比赛判大犯规和黄牌。

因惯性、重力、执行器断电等导致的移动不视为动力驱动的移动。

在自动阶段至手动阶段的过渡期间，队伍可以按下其操作站应用程序上的按钮，以停止自动阶段 OpMode、初始化或启动手动阶段 OpMode。如果 OpMode 的 INIT 部分会导致机器人违反本规则（为执行器供电，使其以任何方式移动或抽动），则队伍应等到手动阶段开始后再按下 INIT。

G404 *机器人在手动阶段结束时静止不动。手动阶段结束后，直至主裁判或其指定人员示意队伍可以取回机器人之前，机器人不得再有任何动力驱动的移动。

判罚：口头警告。若属策略性行为，每场比赛判大犯规和黄牌。

操作组应在比赛阶段结束时，通过按下操作站应用程序中的（■）停止按钮，或停止对机器人的一切操作并放下控制器，明确表明机器人不再受控制。

因惯性、重力、执行器断电等导致的移动不视为动力驱动的移动。

11.4.3 得分道具

G405 *将得分道具保持在边界内。机器人不得故意将得分道具弹出场地（无论是直接弹出，还是使其从场地设施或另一机器人上反弹出去）。

判罚：每个得分道具一个大犯规。

得分道具在尝试得分期间或因机器人之间互动而离开场地，不视为故意弹出，且不违反本规则。

G406 *不得损坏或弄乱赛场。机器人和操作组成员均不得弄乱或损坏赛场的任何部分。

判罚：口头警告。若属策略性行为，每场比赛判大犯规和黄牌。如果损坏由机器人造成，且主裁判认为可能会继续造成损坏，则停机。

机器人获准参加后续比赛前，可能需要采取纠正措施（例如消除锐利边缘、移除造成损坏的机构和/或复检）。

本规则的意图是防止操作组成员和机器人以会造成重大维修或大量清理、从而干扰赛场运作的方式，对赛场（包含场地设施和得分道具）产生负面影响。规则 [R201](#) 描述了检查期间会受到审查的、与本规则相关的机器人特征示例。

在由机器人和人类操作的过程中，得分道具预计会发生一定程度的磨损，例如刮擦、标记，以及最终由于疲劳而造成的损坏。经常性地凿刻、撕掉碎片或者标记得分道具都违反此规则。

G407 一次不得超过 4 个。机器人不得同时控制超过 4 个得分道具。

判罚：口头警告。若属策略性行为，每场比赛判大犯规和黄牌。

本规则旨在要求机器人在比赛中任一时刻最多只能操控 4 个得分道具。

在比赛期间任何时候操控 5 个或更多得分道具的机器人，将接受审查以确定该行为是否具有策略性。

可能被视为策略性行为的动作示例包括但不限于：

- A. 机器人拾取并操控 6 个或更多得分道具，并将其移动至得分位置。
- B. 在整场比赛中，机器人多次对 5 个或更多得分道具进行非瞬时性的操控。

可能不被视为策略性行为的动作示例包含但不限于：

C. 机器人瞬时操控 5 个得分道具，但迅速将其“反向”处理，使至少一个得分道具大致回到其原始状态。

鼓励队伍设计机器人，以防止无意或故意操控超过 4 个得分道具。这可包含设置护栏，以防止得分道具意外卡在机器人顶部，以及设置系统以防止主动拾取/吸入超过 4 个得分道具。

与得分道具互动但不构成“控制”、且不会违反本规则的示例包含但不限于：

D. “推土”（机器人在比赛场地内移动时，无意接触到处于其行进路径上的得分道具）

E. “偏转”（得分道具反弹至机器人上或从机器人上弹开时撞击到机器人），或
F. 由机器人发射、且已不再与机器人接触的得分道具。

G408 不要控制对方的花蜜。 机器人不得控制对方的花蜜。

判罚：口头警告。若属策略性行为，每场比赛判黄牌。

G409 不要接住得分道具。 机器人不得接住或偏转从倾倒的蜂巢中释放的得分道具，除非且直到该得分道具接触了该机器人以外的任何其他物体。

判罚：口头警告。若属策略性行为，每场比赛判黄牌。

本规则旨在使从倾倒的蜂巢中洒出的花粉和花蜜，在被任何机器人收集之前先落到地垫地面上。本规则并非旨在处罚恰好位于正在倾倒的蜂巢下方的机器人意外接住得分道具的情况。

鼓励队伍设计机器人，使其无法意外接住得分道具。这可包含设置护栏，以防止得分道具意外卡在机器人顶部。此类机器人特征将使裁判更容易明确判断该队伍并未将接住道具作为策略，从而避免被判定违反本规则。

可能被视为策略性行为的动作示例包含但不限于：

A. 机器人反复停在蜂巢下方，等待蜂巢倾倒并收集掉落的得分道具。

B. 机器人的顶部装有一个可大幅张开以接收得分道具的机构，并在机器人驶过蜂巢下方时用于接住掉落的得分道具。

C. 机器人反复调整位置，使多个从蜂巢掉落的得分道具撞击机器人，并在接触任何其他物体之前以有利的矢量移动。

可能不被视为策略性行为的动作示例包含但不限于：

D. 机器人从蜂巢下方驶过时，有一两个花粉落在其机器人平坦表面上。

E. 已不再正常运作的机器人静止在蜂巢下方，得分道具聚集在其机器人顶部。

G410 仅在剩余一分钟时才将花蜜放入花朵。 在比赛最后 60 秒之前，机器人不得将花蜜放入花朵得分区。

判罚：每个花蜜判一次大犯规。

有关花朵得分区的详细信息，请参见第 [10.5.2 花朵](#) 节。

比赛场地的主计时器显示是提示比赛剩余 60 秒的信号。

鼓励队伍让裁判能够清楚且毫不含糊地看出，他们并未过早将花蜜放入花朵中。

G411 *不得囤积得分道具。 联盟不得以策略性方式阻止对方联盟获取得分道具。

判罚：每场比赛判大犯规和黄牌。

联盟使用己方的花蜜和/或花粉得分，不违反本规则。

将相关得分道具围拢至比赛场地的有限区域，和/或主动让机器人占据位置以阻止对方联盟获取，均违反本规则。花园不是受保护区域。

11.4.4 机器人

G412 *机器人必须处于控制之下。比赛期间，机器人不得以下列方式对人类或赛场设施造成不当危险：

- A. 机器人或其控制的任何物体，即得分道具，干扰比赛场地外的任何物体，或接触比赛场地外的人类，或
- B. 机器人的操作具有危险性。

判罚：停机和口头警告。若在赛事期间发生后续违规，每场比赛判黄牌。

请注意在赛场周围工作的裁判和其他场地工作人员，他们可能距离你的机器人很近。

违规示例包括但不限于：

- A. 在比赛场地外疯狂甩动，
- B. 撞倒操作站支架，
- C. 移动/损坏比赛场地计时器显示屏，或
- D. 接触比赛场地外的场地工作人员或操作组成员。

机器人接触比赛场地外的赛场设施，例如操作站支架、比赛场地外的地面，或比赛场地外的场地围墙边界，不违反本规则。

G413 *机器人必须按照指令停止。如果裁判依据 [T402](#) 指示某队停机其机器人，操作组成员必须按下 DRIVER STATION 应用程序上的 (■) 停止按钮，并放下其控制器。

判罚：口头警告。若属策略性行为，判红牌。

G414 *机器人必须可识别。机器人的队号和联盟颜色不得在主裁判看来变得无法确定。

判罚：口头警告。若属策略性行为，判黄牌。

鼓励队伍将机器人标志牢固地固定在机器人的显眼位置，以便它们在正常比赛过程中不会轻易掉落或被遮挡。

在机器人参加后续比赛之前，可能会要求采取纠正措施，例如修改机器人标志。

G415 *观察你在赛场的互动。除得分道具外，机器人禁止与赛场设施进行以下互动：

- A. 抓取，
- B. 抓握，
- C. 附着于，
- D. 与之缠绕，或
- E. 悬挂于其上。

判罚：口头警告。若属策略性行为，每场比赛判黄牌。如果主裁判认为可能造成损坏，则判停机。在机器人获准参加后续比赛之前，可能需要采取纠正措施（例如移除违规机构和/或重新检查）。

为辅助对准等目的而部分环绕花朵的凹形机器人，不违反本规则。

G416 机器人有构造限制。比赛期间，机器人不得违反 [R105](#) 中规定的限制。机器人不得：

- A. 扩展至超出 R105.A 或 R105.B 中规定的扩展限制，或
- B. 依据 [R105.C](#) 故意脱离部件。

判罚：口头警告。若属策略性行为，每次判大犯规。

允许机器人的部件在比赛开始后移动并伸出其起始构型之外，但这些延伸部分必须保持在扩展限制内，且不得如 [R105](#) 所述故意脱离组件。

G417 机器人不得干预蜂巢结构。除将得分道具发射进朝上的蜂房外，机器人不得以任何方式操控蜂巢的运动。

判罚：口头警告。若属策略性行为，每场比赛判大犯规和黄牌。

蜂巢的设计和用途仅允许通过将花粉和花蜜发射进朝上的蜂房来引发倾倒。任何其他导致、可能导致或阻碍倾倒的蜂巢互动，均违反本规则。

可能被视为策略性行为的机器人动作示例包括但不限于：

- A. 高速撞击蜂巢框架，
- B. 在短时间内多次撞击蜂巢框架，
- C. 故意将花蜜或花粉发射至蜂房外部的底面、侧面或顶面，
- D. 通过向对方蜂巢发射花蜜或花粉来阻碍其倾倒，
- E. 直接接触蜂巢，或通过被控制的得分道具间接接触蜂巢，或
- F. 在已受到警告后重复进行的动作。

可能不被视为策略性行为的动作示例包括但不限于：

- G. 机器人在尝试拾取花粉时意外撞到蜂巢框架，或
- H. 机器人尝试将花粉或花蜜发射进朝上的蜂房，但未命中并击中蜂房的底部、侧面或顶部。

G418 机器人不得干预花朵。除以下情况外，机器人不得将得分道具放入花朵或从花朵中取出得分道具：

- A. 只能从花朵顶部将花粉和花蜜放入花朵，且
- B. 只能从花朵底部取出花粉。

判罚：口头警告。若属策略性行为，每场比赛判大犯规和黄牌。

花朵的设计和用途仅允许花粉和花蜜通过顶部环的顶部进入，且仅允许从中间环的底部取出花粉（不可取出花蜜）。任何其他使得分道具得分或从花朵中取出得分道具的行为，均视为违反本规则。

本规则并非旨在禁止机器人接触花朵，或禁止在尝试允许的得分行为时发生的互动。

不违反本规则的机器人动作示例包含：

- A. 在尝试放入或取出得分道具时接触花朵，
- B. 在尝试得分时接触花朵中已得分的花粉或花蜜，或
- C. 驶入花朵并接触其中的花粉或花蜜。

可能被视为策略性行为的动作示例包括但不限于：

- D. 机器人尝试从 花朵 的侧面拉出 花粉，
 - E. 机器人抓住 花朵 并摇晃它，
 - F. 机器人使用 机构 将 花蜜 从中间环中推出，
 - G. 机器人故意高速撞向周边围墙，导致 得分道具 从 花朵 中掉出，或
 - H. 机器人故意将 花蜜 举到 花朵 管道侧边，使其符合 花朵 的得分标准。
- 可能不被视为 策略性 的行为示例包括但不限于：
- I. 机器人在尝试从 地垫 上拾取 花粉 时驶入 花朵，导致一个 花粉 从 花朵 顶部掉出，或
 - J. 机器人在尝试让另一个 花粉 得分时撞掉了已得分的 花粉。

11.4.5 和对方互动

注意，[G419](#) 和 [G420](#) 互相排斥。单次 机器人与 机器人之间的互动若违反了这些规则中的一条以上，将被判处最严厉的处罚，且仅判处最严厉的处罚。

G419 *不得损坏对方机器人。 机器人不得损坏或使对方机器人的功能受损。

判罚：口头警告。如属 策略性 行为，每次判 大犯规 和 黄牌。如属 策略性 行为且对方 机器人无法操作，每次判 大犯规 和 红牌。

BIOBUZZ 是一项高度互动的比赛，可能包含防守性和高接触性的比赛方式。虽然本规则禁止队伍以 策略性 方式损坏对手，并旨在限制对 机器人造成严重损坏，但队伍应将其 机器人设计得足够坚固。

在正常比赛过程中，暴露或未受保护的 组件 或 机构 受到损坏或功能受损，不太可能被视为违反本规则。这包括但不限于：

- A. 暴露或未受保护的主电源开关（见 [R603](#)）
- B. 暴露或未受保护的线路，或
- C. 构造精细的 机构（例如进料装置）。

当一支队伍的机器人正与处于不稳定或不利位置的对方机器人互动时，该队伍应明确无误地表明其正试图避免损坏对方。

可能被视为 策略性 的行为示例包括但不限于：

- D. 机器人高速撞击和/或反复击打对方机器人并造成损坏。

使另一台机器人的功能受损的示例包括但不限于：

- E. 断开 机器人底盘 内部、组件运行所必需的线路，
- F. 断开对方机器人的电池（此示例也显然会导致红牌，因为该机器人已无法操作），或
- G. 通过接触对方受到合理良好保护的电源开关来关闭其 机器人的电源。（此示例也显然会导致红牌，因为该机器人已无法操作。）

在 比赛 结束时，主裁判可选择目视检查机器人，以确认比赛期间是否违反本规则；如果无法验证损坏情况，则取消该判罚。

“无法操作” (unable to drive)是指由于事故原因，操作手无法在合理的时间（一般情况下）操作机器人到达预定地点。例如，如果机器人只能以圆圈运动，或者只能以极慢的速度移动，则该机器人被认为无法操作。

G420 *请勿倾倒或缠绕。 机器人不得附着于、翻倒或缠绕对方机器人。

判罚：口头警告。如属 策略性 行为，每次判 大犯规 和 黄牌。如属 策略性 行为，且行为具有持续性或对方机器人无法操作，每次判 大犯规 和 红牌。

可能被视为 策略性 的行为示例包括但不限于：

- A. 使用楔形 机构 翻倒对方机器人，
- B. 与此前翻倒、正尝试自行复位的对方 机器人进行框架对框架接触，并导致其再次翻倒，或
- C. 在对方机器人开始倾倒后与其接触并导致其翻倒，且裁判判定该接触本可避免。

正常 机器人对 机器人互动所产生的非预期翻倒，包含 裁判 认为由单次框架对框架撞击导致的 机器人翻倒，不构成对本规则的 策略性 违反。

“无法操作” (unable to drive)是指由于事故原因，操作手无法在合理的时间（一般情况下）操作机器人到达预定地点。例如，如果机器人只能以圆圈运动，或者只能以极慢的速度移动，则该机器人被认为无法操作。

G421 *紧贴有 3 秒计时。 机器人不得紧贴 (PIN) 对方机器人超过 3 秒。若机器人通过直接或间接接触（例如将对方顶在场地元素上）阻止对方 机器人移动，则该机器人正在限制对方 机器人的移动。一旦满足以下任一条件，紧贴计时结束：

- A. 两台机器人相距至少 2 英尺（约 61 厘米）并持续超过 3 秒，
- B. 任一机器人已从紧贴开始位置移动 2 英尺并持续超过 3 秒，或
- C. 发起紧贴的机器人被紧贴。

对于 [G421.A](#) 中的条件，一旦机器人相距 2 英尺，紧贴计时暂停，直至紧贴结束或紧贴机器人移回 2 英尺以内，此时恢复紧贴计时。

对于 [G421.B](#) 中的条件，一旦任一机器人从紧贴开始位置移动 2 英尺，紧贴计时暂停，直至紧贴结束或两台机器人都移回 2 英尺以内，此时恢复紧贴计时。

判罚：每次大犯规；若情况未得到纠正，每持续 3 秒另加一次大犯规。

11.4.6 人类规范

G422 *操作组 必须留在 联盟区域 内。 比赛 开始后，操作组成员不得离开其指定的联盟区域。

判罚：口头警告。如属 策略性 行为，每次判小犯规。

本规则旨在防止 操作组 成员在 比赛 期间离开指定的 联盟区域 以获取竞争优势。例如，移动到 场地 的其他位置以获得更好的视野，或伸手进入场地。在正常比赛过程中，仅越过联盟区域的平面不构成违规。

比赛 期间，操作组可以位于其 联盟区域 内的任何位置。操作组成员可在仍留在联盟区域 内的情况下，取回己方联盟离开场地且其能够触及的花蜜。

涉及安全的情况可获得例外许可。

G423 *操作组教练和其他队伍：不要插手控制。 比赛开始后，操作组教练或其他队伍的成员不得操控操作终端的游戏手柄。

判罚：口头警告。如属 策略性 行为，每场比赛判大犯规和黄牌。

如果队伍因重大冲突（即宗教节日、重要考试、交通问题）而面临特殊情况，应与场地 STAFF 商讨是否可以提供便利安排。

如果需要，操作组教练可以通过以下方式帮助操作手：

- A. 握住 操作站 设备，
- B. 对 操作站 设备进行故障排除，
- C. 在 DRIVER STATION 应用程序上选择 OpModes，
- D. 按下 DRIVER STATION 应用程序上的 INIT 按钮，
- E. 按下 DRIVER STATION 应用程序上的 (►) 开始按钮，或
按下 DRIVER STATION 应用程序上的 (■) 停止按钮。

G424 *操作组教练，不得接触 得分道具 S。 除安全目的外，操作组教练不得接触得分道具。

判罚：口头警告。如属 策略性 行为，每次判小犯规。

G425 *操作组，注意你的所及范围。 比赛开始后，操作组成员不得直接或间接：

- A. 接触机器人，
- B. 接触与机器人或地垫接触的得分道具，
- C. 干扰 得分道具 得分，或
- D. 接触场地元素。

判罚：口头警告。如属 策略性 行为，每场比赛判大犯规和黄牌。

手持控制器、悬垂的线缆、衣物及 联盟区域 内的其他物品，都可能导致操作组成员间接接触机器人，并会构成违反本规则。

涉及安全的情况可获得例外许可。

对于 **G425A.** 和 **G425 B.**，无论是操作组成员还是机器人发起接触，处罚均适用于操作组成员。

干扰得分包含但不限于：

- A. 阻挡机器人在花朵中得分，或
- B. 故意撞击或摇晃周边围墙，使花蜜或花粉从花朵中被移除。

G426 人员不得提前将 花蜜 放入场地。 除以下情况外，操作组成员不得将 花蜜 放入场地：

- A. 每当其对应联盟颜色的蜂巢被翻转时，可为该联盟放入一个花蜜，或
- B. 当比赛剩余 60 秒或更少时，可放入所有剩余的花蜜，

以先发生者为准。

判罚：每个花蜜判小犯规。

主要的场地计时用于提示比赛剩余 60 秒。

鼓励操作组确保其联盟区域内剩余的 花蜜 清晰可见，并向裁判明确无误地表明他们没有过早放入花蜜。

G427 人员只能通过装载区放入 花蜜。 除以下方式外，不得将 花蜜 放入场地：

- A. 不使用工具，
- B. 由对应颜色联盟的操作组成员放入，且
- C. 花蜜在接触机器人或场地元素之前，先接触装载区内的地垫。

判罚：每个花蜜判一个小犯规。

本规则旨在仅允许操作组成员将己方的花蜜放入装载区。虽然对执行方式的限制有限，但队伍不应试图钻研本规则的边界以获取竞争优势。

人员绝不允许将物件投入 蜂巢 或 花朵 得分，并将受到 [G202](#) 违规处罚。

如果操作组成员获得任何已离开场地的花粉或对方联盟的花蜜，应将其交给最近的场地工作人员，以便按照第 [10.8](#) [场地后勤](#) 节重新放入场地。

注意：放入花蜜时，操作组成员必须避免接触同时与地垫接触的得分道具，以免违反 [G425](#)

G428 人员不得将得分道具移出场地。 操作组成员不得将得分道具移出场地。

判罚：每个得分道具一个小犯规。

如果得分道具正接触地垫，或位于机器人、场地元素或得分道具内和/或上方，则视为位于场地内。



12 机器人搭建规则（R）

下面列出的规则明确涉及合规的零件和材料以及如何在机器人上使用这些零件和材料。机器人是由 FIRST 科技挑战赛队伍为参加本赛季比赛而搭建的机电组件，包含作为比赛活跃参与者所需的所有基本系统——电力、通信、控制以及在场地上的移动。

制定结构规则的原因有很多，包含安全性、可靠性、均等性、创造合理的设计挑战、遵守专业标准以及对比赛的影响。

这些规则的另一个目的是让机器人上的所有能源和主动驱动系统（例如电池、电动机、伺服电机及其控制器）都从一组定义明确的选项中提取。这是为了确保所有队伍都能获得相同的驱动资源，并且检查员能够准确、高效地评估某一零部件的合规性。

本节中的机器人搭建规则仅适用于可能接受检查的机器人的搭建。比赛进行规则以及在比赛期间违反规则的后果，见第 [11 比赛规则（G）](#) 节。

机器人由组件（COMPONENTS）和机构（MECHANISMS）组成。

- 组件是任何处于最基本配置的部件，在不损坏或破坏部件或改变其基本功能的情况下无法拆卸。
- 机构是为机器人提供特定功能的组件组合。可以将机构拆卸（然后重新组装）成单个部件，而不会损坏零件。

本节中的许多规则引用了商用现货（COTS）产品。COTS 物品必须所有队伍都可以从供应商处购买标准（即非定制）部件。要成为 COTS 物品，组件或机构必须处于未改变、未修改的状态（任何软件的安装或修改除外）。已不再商业销售、但在功能上等同于供应商交付时原始状态的物品，视为 COTS。

示例 1：一个队伍从 RoboPanels Corp. 订购 2 个 机器人面板并收到两个。他们将一个放在储藏室并计划稍后使用。他们在另一个上钻了“减重孔”以减轻重量。第一个面板仍然被归类为 COTS 项目，但第二个面板现在是加工件（FABRICATED ITEM），因为它已被修改。

示例 2：一个队伍获得了 Wheels-R-Us Inc. 通常提供的驱动模块的公开蓝图，并让当地机械加工车间 “We-Make-It, Inc.” 为他们制造该零件的副本。生产的部件不是 COTS 物品，因为它通常不作为 We-Make-It, Inc. 的标准库存的一部分。

示例 3：一个队伍从专业出版物中获取公开的设计图，并使用它们为其机器人制造变速箱。设计图被视为 COTS 物品，可用作制造变速箱的“原材料”（raw material）。成品变速箱本身将是一个加工件，而不是 COTS 物品。

示例 4：添加了非功能性标签标记的 COTS 部件仍将被视为 COTS 部件，但添加了设备特定安装孔的 COTS 部件则是加工件。

示例 5：某个队伍拥有一款已停产的 COTS 变速箱。如果 COTS 变速箱的功能与原始状态相同，则可以使用。

供应商（VENDOR）是满足以下条件的 COTS 物品的合法业务来源 满足以下所有标准：

- A. 有联邦税务识别号码。如果供应商位于美国境外，则他们必须拥有其本国政府颁发的同等形式的注册或经营许可，以确立和验证其作为在该国境内经营的合法企业的身份。

- B. 不是 FIRST 队伍或队伍集资的“全资子公司”。虽然可能有一些个人同时隶属于队伍和供应商，但队伍和供应商的业务和赛事必须完全分开。
- C. 应保持足够的库存或生产能力，以便能够及时发运任何通用（即非 FIRST 独特）产品。人们认识到，某些异常情况（例如全球供应链中断和/或 1,000 个 FIRST 队伍同时从同一供应商订购相同零件）可能会因即使是最大的供应商的订单积压而导致非典型的发货延迟。由于订单率高于正常水平而导致的此类延迟是可以理解的。此标准可能不适用于来自供应商和制造商的定制产品。

例如，供应商可能会出售柔性传送带，而队伍希望采购该传送带作为其驱动系统的履带。供应商从通常可用的标准货架库存中将皮带切割成定制长度，将其焊接成环以制成胎面，然后将其运送给队伍。供应商需要花两周的时间来制造胎面。这将被视为加工件，两周的运输时间是可以接受的。或者，队伍也可以决定自己制造胎面。为了满足此标准，供应商只需在 5 个工作日内将货架库存（即 COTS 物品）中的一段皮带运送给队伍，然后将切割的焊接工作交给队伍。

- D. 向所有 FIRST 科技挑战赛队伍提供他们的产品。供应商不得限制供应或仅向有限数量的 FIRST 科技挑战赛队伍提供产品。

此定义的目的是尽可能地包容所有合法来源，同时防止临时组织向有限的队伍提供特殊用途的产品，以试图规避任何适用的成本会计规则。

FIRST 希望允许队伍尽可能广泛地选择合法来源，并从能为他们提供最优惠价格和服务水平的来源获得 COTS 产品。队伍还需要防止零件供应长期延迟，因为这将影响他们完成机器人的能力。搭建赛季很短暂，因此供应商必须能够及时将其产品（尤其是 FIRST 独特产品）交付给队伍。

理想情况下，所选的供应商应该拥有有效的分销渠道。请记住，FIRST 科技挑战赛赛事并不总是在队伍驻地附近举行——当零件出现故障时，在当地获取替换材料往往至关重要。

加工件（FABRICATED ITEM）是指任何已被改变、搭建、铸造、构造、炮制、创造、切割、热处理、加工、制造、修改、喷漆、生产、表面涂层或部分或全部变形为机器人最终使用形态的部件或机械装置。

请注意，某件物品（通常是原材料）可能既不是 COTS 也不是加工品。例如，一块 20 英尺（约 610 厘米）长的铝被队伍切成 5 英尺（约 152 厘米）的碎片用于储存或运输，它既不是 COTS（不是从供应商处收到的状态），也不是加工品（切割不是为了将零件推进到机器人上的最终形状）。

在检查过程中，可能会要求队伍提供文件（即参考本手册中的相关规则）来证明物品的合规性，其中规则规定了合法部件的限制（例如，电机、伺服电机、电流限制、COTS 电子设备）。

如果你的队伍对某个零件是否合规有疑问，请将问题通过电子邮件发送至 customerservice@firstinspires.org，以获得正式裁决。此流程也应用于为未来的 FIRST 科技挑战赛赛季申请批准替代零件/设备。

12.1 通用机器人设计

FIRST 科技挑战赛可能是一项高接触性竞赛，并可能包含激烈的比赛过程。虽然规则旨在限制对机器人的故意损坏，但允许且预期机器人之间会发生互动。队伍应将机器人设计得足够坚固。

R101 *这是你们队自己的机器人。 机器人及其主要机构 (MAJOR MECHANISMS) 必须由已报名参加比赛并计划使用机器人参加比赛或作为评审奖项一部分的 FIRST 科技挑战赛队伍打造。

主要机构是指组合在一起以应对至少 1 项比赛挑战的一组部件和/或机构：机器人移动、得分道具操控、场地设施操控，或在没有其他机器人协助的情况下完成可得分任务。

本规则要求机器人及其主要机构由其所属队伍搭建，但并非旨在禁止或阻碍其他队伍提供协助（例如制造元件、协助搭建、编写软件、制定比赛策略、提供部件和/或机构）。

通常不被视为主要机构、因而不受本规则约束的示例包括但不限于：

- A. 变速箱组件，
- B. 属于主要机构一部分的组件或机构，或
- C. COTS (Commercial Off-The-Shelf, 商用现货) 物品。

本规则的目的，是确保一支队伍的机器人是能够体现该队当前成员经验的作品，并旨在阻止由外部组织或公司完全提供的完整解决方案。另请参见 [R301](#) 和 [R303](#)。

R102 *初始状态的大小仅限于 18 英寸立方体内。 在初始配置（机器人开始一场比赛时的物理配置）下，机器人的所有部件必须完全静止，且机器人必须完全容纳在宽 18 英寸（45.70 厘米）、长 18 英寸（45.70 厘米）、高 18 英寸（45.70 厘米）的空间内。

如果机器人根据 [3.3 比赛参与资格](#) 使用可互换机构，队伍应准备好证明其在所有配置下均符合本规则及 [R105](#)。

任何预装的得分道具均可超出初始尺寸限制。

R103 *机器人可以协助保持初始状态。 在初始状态中，机器人必须完全自我支撑（即不会对测量工具的侧面或顶部施加力量）。机器人可以使用以下任意组合来实现这一点：

- A. 断电时采用机械方式，和/或
- B. 初始化 OpMode，将伺服电机和电机预定位到所需的固定位置。OpMode 可以控制电机和伺服电机保持其位置以维持初始状态。

机器人在检查期间保持初始状态或等待比赛开始可能需要几分钟，并且应该限制热故障的可能性（例如，不要让电机因硬停止而停转）。队伍在检查期间操作通电运行的机器人时应格外谨慎，请告知检查员机器人已通电。

R104 *机器人没有重量限制。 参加 BIOBUZZ 的 FIRST 科技挑战赛机器人没有明确的重量限制。

虽然没有官方重量限制，队伍仍应考虑机器人重量对各种因素的影响，包括但不限于：

- 对场地地垫造成损坏
- 电池消耗
- 机器人运输
- 机器人整体性能

R105 机器人必须保持为一个整体组件，并且其扩展程度受到限制。 比赛开始后，机器人可以扩展至超出初始配置，但仍须遵守相对于机器人、基于初始配置的尺寸限制。尺寸限制如下：

- A. 比赛开始后，机器人可扩展至超出初始配置，但在任何时候完全展开时，均必须按照 [G416](#) 保持在宽 18 英寸（45.70 厘米）、长 24 英寸（61.0 厘米）、高 29 英寸（73.65 厘米）的尺寸空间内，
- B. 机器人必须在不使用软件的情况下受到物理约束，以符合这些限制，并且
- C. 机器人不得被设计为故意脱离部件。

尺寸限制空间相对于场地表面定义，其方向应使 29 英寸（73.65 厘米）的尺寸始终为场地表面上方的垂直高度。

图 12-1：扩展限制——俯视图

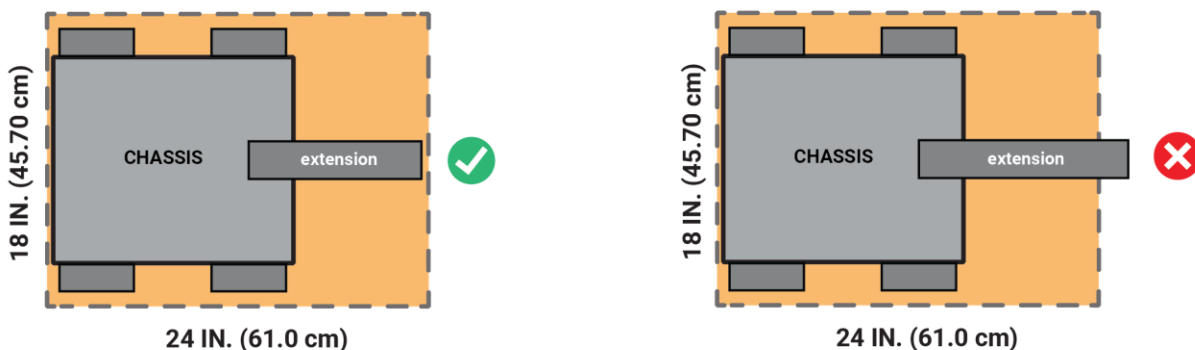
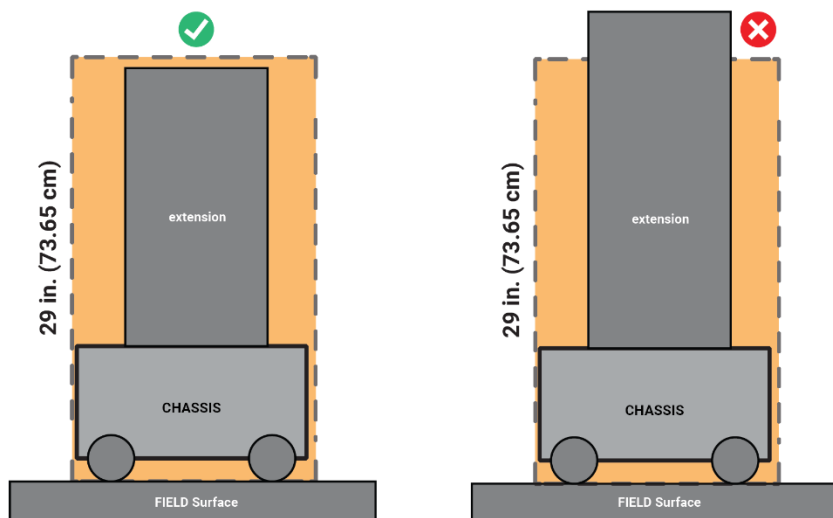


图 12-2：扩展限制——侧视图

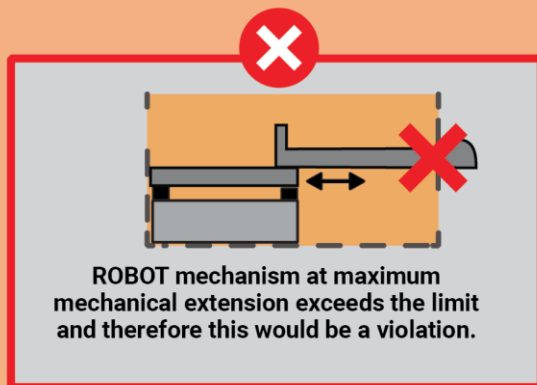


尺寸空间相对于场地表面定义，其方向应使 29 英寸（73.65 厘米）的尺寸始终为场地表面上方的垂直高度。

机器人将在其正常场地比赛过程中使用的“稳定”配置下进行测量（即所有车轮均接触地垫）。如果机器人因场地上的互动而轻微“倾斜”，只要其恢复至稳定配置时仍处于尺寸空间内，便不违反本规则。

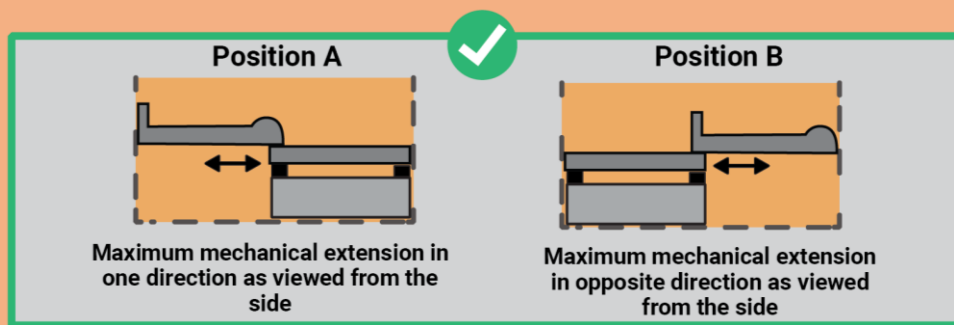
队伍应准备好向检查员证明，其机器人不存在任何超出尺寸空间的配置。机器人必须在检查过程中展示其最大机械伸展状态。即使机器人在比赛期间通过软件限制伸展机构的位置，若其机械结构能够超出尺寸限制，仍属违规。（图 12-3：扩展限制——尺寸限制违规）

图 12-3：扩展限制——尺寸限制违规



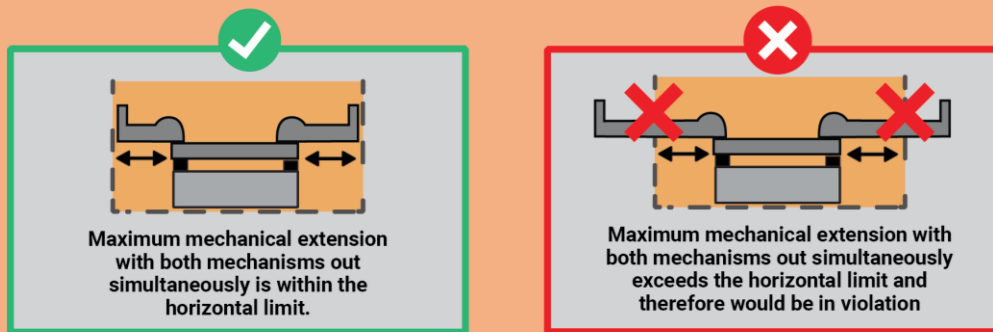
配有单一机构、可从机器人两侧伸出的机器人，只要其最大机械伸展状态下的整体尺寸不超过尺寸限制，即可被允许。（图 12-4：扩展限制——允许的伸展）

图 12-4：扩展限制——允许的伸展



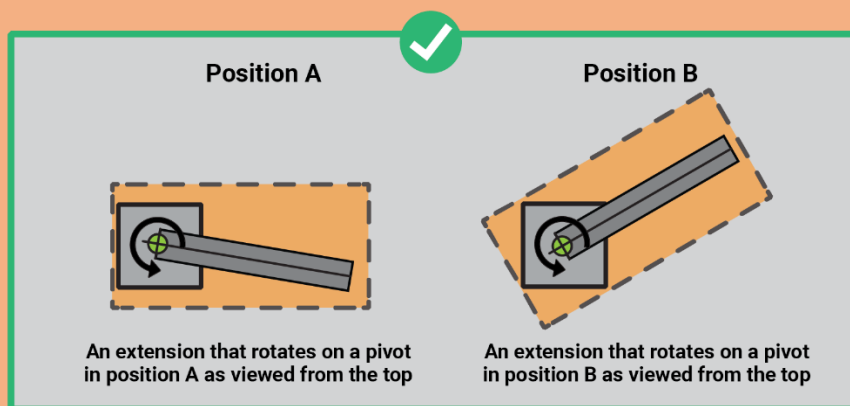
配有多个未机械连接的机构、且可同时从机器人两侧伸出的机器人，如果最大机械伸展状态下的整体水平尺寸超过尺寸限制，则不被允许（图 12-5：扩展限制——同时伸展）。

图 12-5：扩展限制——同时伸展



具有安装在枢轴上、可在水平面内旋转的伸展机构的机器人，只要该机构在运动过程中的任何位置，其整体尺寸均不超过尺寸限制，即可被允许（图 12-6）。

图 12-6：扩展限制——旋转式伸展



12.2 公平竞赛与防止损坏

R201 *机器人应被设计为不会损坏竞技场内的任何物品，也不会造成竞技场内的任何物品构成造成杂乱的风险或危害。 机器人不得对竞技场内的任何物品构成造成杂乱的风险或危害。

本规则的目的，是要求队伍以能够避免损坏竞技场，并尽量降低机器人释放需要清理且可能导致损坏和/或比赛延误的材料之风险的方式设计机器人。

得分道具在由机器人处理时预计会发生一定程度的磨损，例如刮擦或标记。刮擦、撕下碎片，或经常且反复地在得分道具上留下痕迹，均违反本规则及 [G406](#)。

具有“损坏风险”的机器人特征示例包含但不限于：

- A. 具有已知会损坏地垫地面的特征的牵引装置，
- B. 带有裸露锋利边缘或尖锐突出物的部件，以及
- C. 带有磨蚀性表面、会刮伤与其摩擦接触物体的特征。

“有造成脏乱风险”的机器人特征示例包含但不限于：

- D. 过量使用润滑剂，可能在机器人运行期间甩出或滴落，
- E. 任何未充分固定的部件，包含松散的压载物，如沙子、咖啡豆、猫砂、亮片或滚珠轴承，可能会在比赛期间掉落在场地上，
- F. 液体或凝胶材料，
- G. 轮胎密封剂，以及
- H. 其他润滑剂，包含石墨粉。

R202 *为安全和公平竞赛而设计机器人和操作员控制台。 机器人和操作员控制台部件不得由危险材料制成，不得存在安全隐患、导致不安全状况，或干扰其他机器人或场地工作人员的操作。

可能违反此规则的物品示例包含但不限于：

- A. 专门设计或用于限制任何操作团队成员视野的护罩、帘幕或其他任何装置，
- B. 产生足以造成干扰或模仿比赛声音的音频设备，

- C. 任何专门用于干扰或妨碍另一台机器人遥感能力的设备或装饰，包含视觉系统、声学测距仪、声纳、红外近距离探测器等。这包含你的机器人上使用或密切模仿 36h11 型 AprilTags 的图像，
- D. 易燃气体或任何用于产生火焰或烟火的装置，
- E. 如液态汞或铅等危险材料，
- F. 机器人上使用的高强度光源应仅在瞄准时短暂点亮，且可能会引起额外审查；各队可能被要求根据主裁判和/或 LRI 的判断关闭或修改其照明，
- G. 动物制品，
- H. 任何旨在损坏或翻转参赛机器人的设备，
- I. 造成不必要纠缠风险的设备或状况，
- J. 闪烁频率超过 5Hz 的装饰性或功能性照明将引起额外审查，各队可能会被要求根据主裁判和/或 LRI 的判断关闭或修改其照明，以及
- K. 其他未列出但违背有关安全和公平竞赛规则精神的物品。

R203 *机器人必须设计为无需供电即可迅速从场地移除。 机器人必须允许在断电的情况下从机器人上移除得分道具，并且机器人必须允许在断电的情况下从场地设施上移除自己。

某些赛事可能允许队伍在场地重置期间使用机器人电源（例如，将机器人驶至场地边缘），但机器人应设计为不需要这样做。

R204 *不得抓住地面。 机器人不得使用任何旨在通过抓取场地表面，或利用某种产生的气流提供向下吸力来增加下压力的机构。

12.3 加工制造

R301 *COTS 机构合规，但有限制。 禁止使用为完成比赛任务而专门设计的 COTS 主要机构。此规则允许的例外情况是：

- A. COTS 驱动底盘，前提是其中任何单个部件均不违反其他规则，以及
- B. 作为官方 [FIRST Tech Challenge StarterBots](http://firstinspires.org/robotics/ftc) 的一部分创建的 COTS 主要机构。

COTS 零件旨在帮助队伍设计和搭建机器人机构以完成比赛任务和解决挑战，但并非旨在成为专门打造、用于完成比赛目标的解决方案。

供应商销售按图制造的、公开可用的专门打造解决方案，违背本规则的精神。

R302 *合规的 COTS 零件和原材料可以进行修改。 只要不违反其他规则，允许的原材料和合规的 COTS 零件可以进行修改（钻孔、切割、涂漆等）。

原材料是指未加工的建筑材料，包括但不限于：

- A. 板材，
- B. 挤压型材，
- C. 金属、塑料、橡胶和木材，以及
- D. 磁铁。

R303 *COTS 必须是单向 DoF。 COTS 组件和机构不得超过单一机械自由度（DoF, degree of mechanical freedom）。允许的 COTS 单自由度机构和组件的示例如下：

- A. 线性滑动套件，
- B. 线性执行器套件，

- C. 单速（无变速）变速箱，
- D. 滑轮，
- E. 转盘，
- F. 丝杠，以及
- G. 单自由度夹持器。

此规则允许的例外情况是：

- H. 棘轮装置（扳手、轴承等），
- I. 完整轮（全向轮或麦克纳姆轮），
- J. 死轮里程计套件，
- K. 在未对准的组件之间传递运动的物品（例如万向节、柔性轴联轴器及类似物品），以及
- L. 以可变角度连接结构的物品（例如球头连接件、杆端轴承及类似物品）。

本规则的意图还包含禁止仅设计为组装成多自由度 COTS 组件的高度专用单个组件。

对于单自由度机构的一般测试是，是否可以根据系统单个组件（例如输入）的方向和位置来大致预测该机构中每个组件的方向和位置。

示例 1：麦克纳姆传动系统由 4 个独立驱动模块组成，每个模块均具有单一自由度（根据本规则允许，忽略麦克纳姆轮的自由度），并连接至一个公共结构（例如底盘）。整体机构仍然是单一自由度。

示例 2：本规则允许的死轮里程计模块通常由一个提供前进/后退运动的 1 自由度车轮（忽略完整轮的影响）和提供额外独特旋转或垂直运动的弹簧力组成，形成一个 2 自由度系统。

示例 3：简单的夹持爪，由单个执行器同时驱动 2 个夹爪，或由两个执行器各自控制独立夹爪构成，基本上属于单一自由度。但是，包含提供额外扭转和/或弯曲动作（如腕部）的额外执行器的夹持器，会增加 COTS 机构所禁止的自由度。

R304 *定制软件、设计和部件可以逐年重复使用。 开赛仪式前创建的机器人软件、设计和加工制品均被允许。

R305 *机器人搭建中不允许使用得分道具。 不得将本赛季得分道具或得分道具的复制品用作机器人构造的一部分。

12.4 机器人标志规则

机器人标志是安装在机器人上的必备组件。机器人标志可让场地工作人员同时识别机器人的队号及其联盟归属。制定这些规则所采用的标准包含：

- 最大限度地提高现场工作人员确定机器人队伍编号和联盟的能力，
- 尽量减少机器人标志设计过程中的挑战，
- 提高显示机器人识别的一致性。

可下载 [US Letter](#) 和 [A4](#) 尺寸的机器人标志模板。

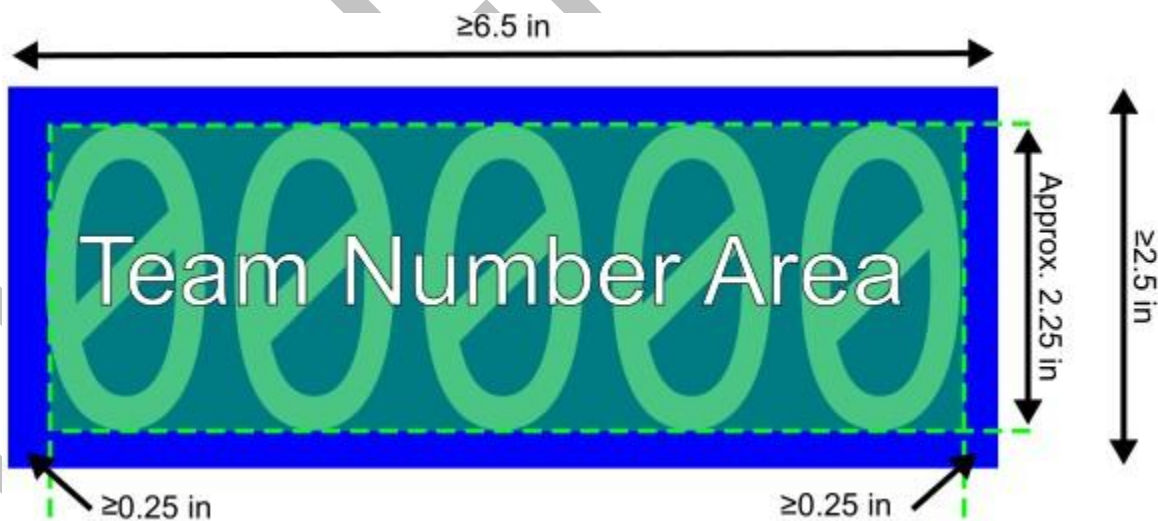
R401 *每个机器人至少配备两个机器人标志。 机器人标志必须放置在机器人上至少 2 个不同的位置。这些位置必须位于机器人的相对或相邻表面上，相距 ≥ 90 度。现场工作人员可见的所有机器人表面均可用于放置机器人标志，包含机器人的顶部。机器人标志必须符合以下标准：

- A. 由坚固的材料制成，
- B. 宽度至少为 6.5 英寸（16.5 厘米），
- C. 至少高 2.5 英寸（6.4 厘米）（图 12-7），和
- D. 由机器人的结构/框架支撑。

此规则的目的是让场地工作人员在比赛前、比赛中和比赛后至少从 12 英尺（3.65 米）外轻松查看机器人标志。

机器人标志应足够坚固以承受比赛的严苛环境，但对于何种程度才算足够坚固没有具体指导。各队应根据现有条件尽最大诚意努力。

图 12-7：队号机器人标志尺寸

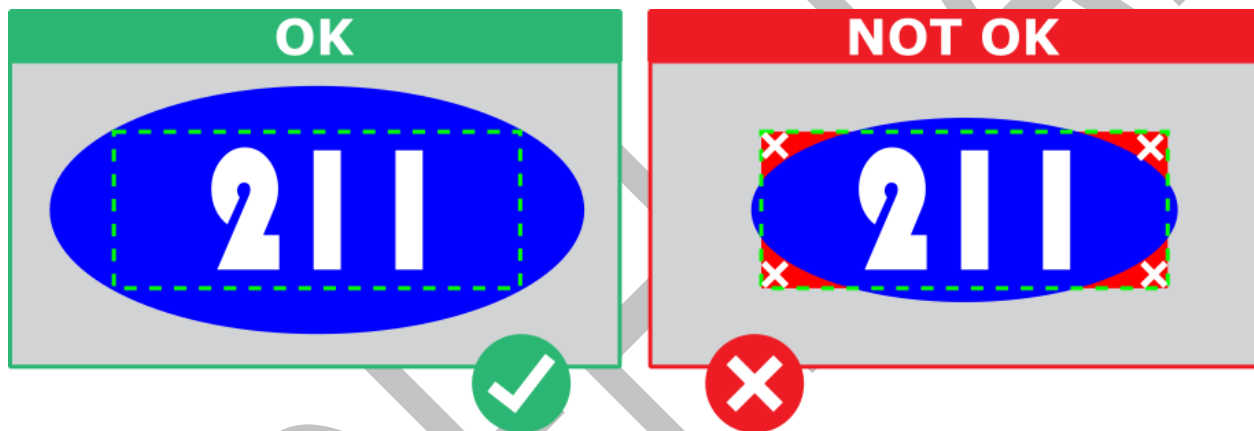


R402 *机器人标志表明你的联盟。每个机器人标志必须包含一个至少为 6.5 英寸乘 2.5 英寸（16.50 厘米乘 6.35 厘米）的纯红色或蓝色不透明背景矩形，以表明其联盟颜色（图 12-7），颜色按赛事比赛日程中的分配确定。机器人标志安装在机器人上时，除以下内容外，禁止出现可见标记：

- A. R403 所需的，
- B. 少量钩环胶带、硬质紧固件或功能等效物，
- C. 在角落、折叠处或切口处露出的不同颜色的狭窄区域，
- D. 仅用于模板用途的背景上的狭窄标记，以及
- E. 不得供电或依赖任何电源来照亮/显示联盟颜色。

可翻转或可配置的机器人标志不得让现场工作人员能看到相反的联盟颜色，除非本规则允许。

图 12-8：最小尺寸的联盟矩形



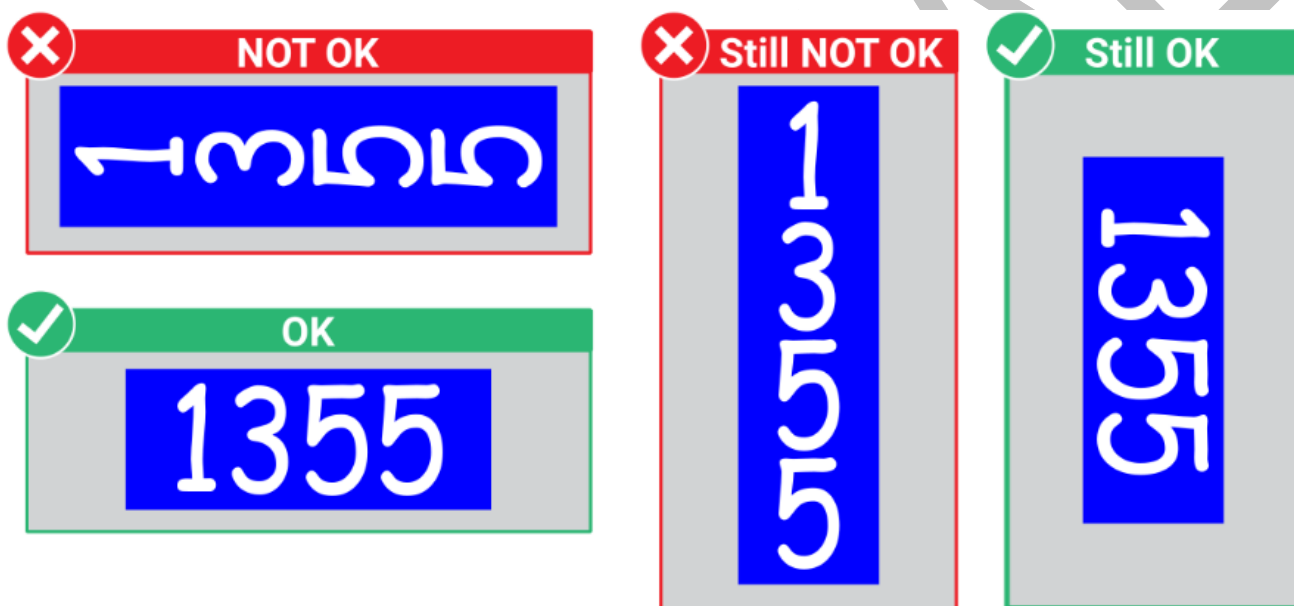
R403 *机器人标志上的队号。队号必须如图 12-7、图 12-9 和图 12-10 所示显示并放置在机器人标志上，且须符合以下附加标准：

- A. 由实心不透明的白色阿拉伯数字（例如 1、2、3、4）组成，高度约为 2.25 英寸（5.70 厘米），
- B. 数字周围必须至少留有约 0.25 英寸（0.60 厘米）的背景边距，
- C. 数字不得垂直堆叠（图 12-10），
- D. 由坚固的材料制成，以及
- E. 不得供电或依赖任何电源来照亮/显示数字。

图 12-9：参加蓝色联盟的 21001 队的合规队号



图 12-10：参加蓝色联盟的 1355 队的队号方向示例



如果赛事中的某支队伍没有完全合规的机器人标志，且赛事现场没有彩色打印机或其他可用于制作合规机器人标志的方式，主裁判可以批准在该赛事中使用替代品。

队号应足够坚固以承受比赛的严苛环境，但对于何种程度才算足够坚固没有具体指导。各队应根据现有条件尽最大诚意努力。如果赛事现场可用材料有限，替代机器人标志可以仅用普通纸张手写。

机器人标志上禁止使用的队号示例包含但不限于：

- 队号仅通过边缘发光的雕刻塑料可见
- LED 显示数字

12.5 电机和执行器

R501 *仅允许使用特定电机。唯一允许使用的电机执行器是：

表 12-1：允许使用的电机

电机名称	可用部件编号	注释
AndyMark NeveRest 12V DC	am-3104、am-3104b	
AndyMark NeveRest Hex 12V DC	am-3104c	
goBILDA Yellow Jacket 520x 系列 12V DC	5201-0002-0026 等	5201、5202、5203 和 5204 系列
goBILDA 5000 系列 12V 直流	5000-0002-4008 等	
Modern Robotics/ MATRIX 12V DC	5000-0002-0001	已停产
NFR Products Yuksel 12V 直流	NFR-600-100-000	
REV Robotics HD Hex 12V DC	REV-41-1291	
REV RoboticsCore Hex 12V DC	REV-41-1300	
Studica Robotics Maverick 12V DC	75001	
SWYFT Robotics SWYFT Spike 电机	SR-MOTOR-DC-01	
TETRIX MAX 12V DC	739530, 39530	已停产
TETRIX MAXTorqueNADO 12V DC	W44260	
WATTOS Stingray 12V 直流	WDM12	
COTS 计算设备中原厂安装的振动和自动对焦电机（例如智能手机中的振动电机）；只能作为该设备的一部分使用，不能拆除和/或改作他用。这些电机不计入 R503 的限制中。		
与 COTS 传感器（例如激光雷达、扫描声纳）集成的电机，前提是该设备除了为了方便安装之外没有进行任何修改。这些电机不计入 R503 的限制中。		

未来的竞赛手册更新中可能会向合规电机清单添加额外的电机。

许多合规的齿轮马达在出售时都带有基于整个组件的标签。这些电机可搭配或不搭配随附的变速箱使用，和/或搭配任何其他兼容的变速箱使用。

R502 *伺服电机的使用受到限制。 伺服电机执行器必须满足以下要求。伺服电机必须与最终使用的功率调节设备兼容（根据 [R505](#)）并且可以包含额外的伺服电机位置输出接口（例如，第 4 线位反馈）。

表 12-2: 6V 时的伺服电机要求

执行器类别	机械输出功率	堵转电流	伺服电机示例（包含但不限于）
伺服电机	$\leq 8 \text{ W @6V}$	$\leq 4 \text{ A @6V}$	AndyMark 高扭矩伺服电机（am-4954）
			Axon MAX+ 伺服电机（Axon MAX+）
			DSSERVO 35KG 无芯（DS3235MG）
			FEETECH 数字伺服电机（FT5335M-FB）
			goBILDA 双模伺服电机（2000-0025-0003）
			REV Robotics 智能伺服电机（REV-41-1097）
			Studica 多模式智能伺服电机（75002）
线性伺服电机	不适用	$\leq 1 \text{ A @6V}$	Actuonix 微型线性伺服（P8-100-252-12-R）
			Hitec 线性伺服（HLS12-3050-6V）
			Studica 线性伺服 RC 执行器（75014）
<u>伺服机械输出功率</u> 可由以下公式近似计算（使用制造商报告的 6V 数据）：			
• 机械输出功率 = $0.25 \times (\text{堵转扭矩, 单位为 } \text{N} \cdot \text{m}) \times (\text{空载转速, 单位为 } \text{rad/s})$			

伺服电机必须满足两个要求才合法使用。请参阅 [Inspection Quick Reference](#) 文档，获取已预先批准的伺服电机清单；否则，队伍必须能够提供证明伺服电机规格的文档。使用[在线计算器](#)来验证输出功率是否符合要求。

如果制造商未提供 6V 规格，则允许使用任何超过 6V 的电压规格。

堵转电流是设备在指定电压下可能出现的最大失速电流，与伺服电机内可能提供的任何用户或供应商可调软件限制无关。

确保预期功率调节装置提供的电压在所需伺服电机的工作电压范围内非常重要。REV Control Hub 和 REV Expansion Hub 为伺服电机提供 5V 电压，而 goBILDA Servo Power Injector、REV Servo Power Module、Studica Servo Power Block 和 REV Servo Hub 为伺服电机提供 6V 电压。虽然几乎所有伺服电机都兼容 6V，但例如，工作电压范围为 6-8.4 DCV 的伺服电机在仅提供 5V 时可能无法正常工作。

R503 *机器人总共限用 8 个电机和 8 个伺服电机。对于所有配置中使用的全部机构，机器人所配备的、依据 [R501](#) 和 [R502](#) 所列允许执行器清单的电机不得超过 8 个，伺服电机不得超过 8 个。

如果机器人在单次赛事中使用多种配置，且这些配置使用不同的机构，则所有电机和伺服电机的总和必须小于或等于本规则中设定的限制。

R504 *除非明确允许，否则请勿修改执行器。任何电机或伺服电机的整体机电系统不得修改。机器人上使用的电机和伺服电机不得以任何方式修改，除以下情况外：

- A. 可改装安装支架和/或输出轴/接口（包含小齿轮），以便于将电机实际连接到机器人及受驱动部件，
- B. 可按需修剪电线至所需长度，并可添加用于连接额外导线的连接器或接头（依据 [\(R609\)](#)）；纯电气外壳可替换为功能等效的替代品，
- C. 伺服电机可按照制造商规定进行改装（例如设置软件限位或改装为连续旋转），
- D. 可添加标签以标明设备用途、连接性、功能性能等，前提是队伍添加的标签不得遮挡用于识别设备的标记，
- E. 绝缘措施可以应用于电气端子，
- F. 可以维修，前提是原有的性能和规格不变，并且
- G. 来自制造商建议的维护。

R505 *所有执行器均必须通过经批准的设备进行控制和供电。除 [R501](#) 允许的伺服电机、风扇或 COTS 计算设备传感器内置电机外，所有执行器控制信号均必须源自功率调节装置。机器人上允许使用的执行器功率调节装置仅有以下几种：

表 12-3：功率调节装置及限制

功率调节装置	零件编号	每台设备的负载限制
goBILDA 6V 伺服电源注入器	3125-0001-0001	每个端口 2 个伺服电机
REV Control Hub 或 Expansion Hub 的电机端口	REV-31-1153 / REV-31-1595	每个端口 2 个电机
REV Control Hub 或 Expansion Hub 的伺服电机端口	REV-31-1153 / REV-31-1595	每个端口 2 个伺服电机
REV Servo Power Module	REV-11-1144	每个端口 2 个伺服电机
REV Robotics Servo Hub	REV-11-1855	每个端口 2 个伺服电机
REV SPARKmini	REV-31-1230	每台设备 2 个电机
Studica Servo Power Block	75005	每个端口 2 个伺服电机

R506 *禁止使用继电器、电磁铁和电磁阀执行器。禁止通过使用附加继电器、电磁铁、电磁阀执行器或相关系统来实现机电驱动。此外，还禁止使用继电器和电磁铁。

12.6 供电分配

R601 *机器人只能包含 1 块主电池。机器人必须且只能包含 1 块经批准的 12V 镍氢主电池。该电池是竞赛期间机器人控制系统和驱动装置唯一合法的电能来源，且必须保持电池制造商出厂状态不变，以下情况除外：

- A. 保险丝可更换为按照 [R610](#) 安装的 COTS 等效在线式 20A A 迷你刀片保险丝，并且
- B. 已安装连接器可替换为其他常用连接器，例如 Anderson Powerpole、XT30 或任何具有相当功率额定值的连接器。

唯一允许使用的机器人主电源电池组是：

表 12-4：合规的机器人主电源电池组

电池组	零件编号	备注
AndyMark 扁平电池 DC 12V	am-5290	
goBILDA 12V 镍氢嵌套电池	3100-0012-0020	
Matrix 12V 3000mAh 镍氢电池	14-0014	可能标注为“Modern Robotics”
REV 12V 超薄电池	REV-31-1302	
Studica 12V 3000mAh 镍氢电池	70025	
TETRIX MAX 12V 3000mAh 镍氢电池	W39057	原为 739023
WATTOS 12V 电池	WT-NMH1230	

多个供应商提供许多其他类似款式的电池，但只有列出的制造商和零件编号才可以在 FIRST 科技挑战赛赛事中合法使用。

其他电池可用于 R602 中所列的独立设备。

R602 *其他电池仅允许用于独立的外围设备和 LED。 容量不超过 100Wh（3.7V 时为 27,000mAh）、每个端口使用 USB-PD 时最大输出为 5V/5A 或 12V/5A 的 COTS USB 电池组，以及集成于独立设备（如相机，例如 GoPro 风格相机）中的电池，满足以下条件时可使用：

- A. 不向任何机器人执行器供电，并且
- B. 不得由任何接收机器人控制系统控制信号的设备使用（即，COTS USB 电池组必须与机器人电源系统保持电气隔离）。本规则 B 部分的例外情况为：
 - i. 供电 USB 集线器，以及
 - ii. 机器人控制器智能手机。

任何从 REV 控制或扩展坞接收信号的设备都必须由主机器人电池供电。

R603 *通过主电源开关连接机器人电池。 必须恰好使用一个主电源开关，控制机器人电池组向机器人上所有电源调节设备提供的全部电力（[R602](#) 规定的情况除外），并满足以下所有条件：

- A. 必须是下列认可的电源开关之一：

表 12-5：合规的电源开关

电源开关	零件编号
AndyMark FTC 电源开关（带支架）	am-4969
goBILDA Floodgate 电源开关	3103-0005-0001

REV 开关线缆和支架	REV-31-1387
Studica 开/关电源开关套件	70182
TETRIX R/C 开关套件	W39129
WATTOS 电源开关套件	WTS-SW1220

- B. 必须安装或放置在队伍可触及的位置，远离高速运动部件和夹伤危险区域，并且
 C. 可在主电源开关下游的 12V 线路上使用辅助电源开关。

主电源开关没有特定的位置要求，但应设置在远离任何高速运动部件和夹伤危险区域的位置。允许队伍将主电源开关安装在可拆卸面板后方。

主电源开关应安装在机器人上，使其免受机器人之间接触的影响，以避免意外启动或损坏。

R604 *必须按规定使用保险丝，且不得改装。本规则旨在要求队伍按照设备制造商的规定使用保险丝，且不得通过改装保险丝、更换为熔断点更高的保险丝或更换为可自复位保险丝来试图获得竞争优势。

R605 *机器人框架不得用作电流路径。所有线路和电气设备应与机器人框架电气隔离。机器人框架不得用于传输电流。仅当满足以下所有条件时才允许将控制系统电子设备电接地至机器人的框架：

- A. 所使用的接地带/线缆必须属于以下获准零件：

表 12-6：合规的机器人接地带

接地带	零件编号
AndyMark Resistive Grounding Strap	am-4648a
REV Resistive Grounding Strap	REV-31-1269
Swyft 接地线缆	SR-Ground-01

- B. 接地带/线缆必须直接连接至带有 XT30 连接器的完全 COTS 组件，并且还必须直接连接至机器人框架（通过电阻端子），并且
 C. 没有机器人组件或机构设计用于将机器人框架接地至场地。

有关接地带安装的更多详细信息，请参阅[机器人接线指南](#)。

R606 *机器人控制器和机器人电气系统必须可供检查。机器人电气组件的安装必须考虑可接近性，具体如下：

- A. 所有电源调节设备（根据 [R505](#)）、相关线路及所有保险丝必须能够在检查时展示出来，并且
 B. 机器人控制器设备必须安装在机器人上，使诊断指示灯或设备屏幕（如适用）能够在检查时展示出来。

“可见检查”并不要求物品在机器人处于初始状态或正常比赛期间可见，只要队伍可以在必要时使物品在检查过程中可见。

强烈建议队伍使诊断指示灯在正常比赛中使用的所有机器人配置下均清晰可见。如果比赛期间看不到诊断 LED，现场工作人员可能无法为队伍提供全面支持。

R607 *除仅用于为 LED 供电外，定制电路不得提供高于 5V 的稳压电源。任何 有源电气物品，如不是执行器（在 [R501](#) 中规定）或电源调节设备（在 [R505](#) 中规定），均视为定制电路。定制电路不得提供超过 5V 的稳压输出电压，除非仅用于为 LED 供电。定制电路可传输未经稳压的电池电压。

R608 *所有电源调节设备必须通过获准端口连接并供电。所有电力调节设备（[R505](#)）必须按照制造商的说明供电，并且下表必须成立：

表 12-7：电源调节设备供电要求

功率调节装置	零件编号	供电方式
goBILDA 6V 舵机电源注入器	3125-0001-0001	仅使用设备上的 XT30 连接器通过 机器人 主电池供电
REV Control Hub / REV Expansion Hub	REV-31-1153 / REV-31-1595	仅使用设备上的 XT30 连接器通过 机器人 主电池供电
REV Servo Power Module	REV-11-1144	仅使用螺丝端供电，并且只能由机器人主电池供电
REV Robotics Servo Hub	REV-11-1855	仅使用电源端供电，并且只能由机器人主电池供电
REV SPARKmini	REV-31-1230	仅由电源输入供电，并且只能由机器人主电池供电
Studica Servo Power Block	75005	仅由 JST-VH 电源连接器供电，并且只能由机器人主电池供电

R609 *使用适当尺寸的电线。所有电路均应使用适当线径的绝缘导线接线：

表 12-8：导线尺寸要求

应用	最小线径
12V 主电池电源	18 AWG
电机功率（除非另有说明）	（19 SWG 或 1 平方毫米）
11-20A 保险丝保护电路	
电机功率 - TETRIX MAX 12V 直流电机，REV Robotics Core Hex (REV-14-1300)	22 AWG
PWM / 伺服电机	（22 SWG 或 0.5 平方毫米）
LED (5V/12V)	
≤10A 保险丝保护电路	
信号电平电路（即持续电流消耗 ≤1A，且电源无法提供 >1A 电流的电路，包括但不限于：I2C、DIO、模拟、编码器和 RS485 连接）	28 AWG （29 SWG 或 .08 平方毫米）

最初连接到合法 COTS 设备的集成电线，或由制造商随附/销售的电线，均视为设备的一部分，默认合规。此类电线不受本规则限制。

为了表明遵守这些规则，队伍应尽可能使用尺寸标记清晰的电线。如果使用未标记的电线，队伍应准备好证明所使用的电线符合本规则的要求（例如，电线样本和符合所需尺寸的证据）。

不得通过并联多根较小的电线来形成符合最小导线横截面积要求的等效较大电线。

R610 *特定总线应使用规定的电线颜色。 12V 主电源总线和 +5V 辅助总线的电线必须在其全长范围内进行颜色编码。必须使用以下颜色：

- A. 正极（例如，+12VDC / +5V Aux）：红色、黄色、白色、棕色或带条纹的黑色，以及
- B. 负极（例如，共地/GND）：黑色或蓝色。

注意：本规则不适用于其他类型的电线，包含但不限于：电机布线、信号电平布线（例如，编码器和传感器电线）、伺服电缆及延长线，或由其制造商最初连接到合法设备上的电线。

R611 *供电 USB 集线器必须从认可的来源获取电能。 机器人上使用的有源 USB 集线器只能通过以下方式之一供电：

- A. 经批准的 COTS USB 电池组 [R602](#)， 或者
- B. REV Expansion Hub 或 REV Control Hub 上的 5V 辅助电源端口。

R612 *请勿修改关键电源路径。 定制电路不得直接改变以下元件之间的电源或控制通路：

- A. 机器人电池和主电源开关，
- B. 主电源开关和功率调节装置（依据 [R603](#)），
- C. 任何两个电力调节装置（依据 [R607](#)）， 或者
- D. 电力调节装置和执行器。

如果对电源通路的影响很小，则可以接受连接到机器人电气系统的定制高阻抗电压监控或低阻抗电流监控电路。

改变电源通路包含但不限于使用升压（直流电压升高）或降压（直流电压降低）转换器改变电源通路的电压，或者以其他方式改变机器人电池提供的自然可变直流电压以产生恒定的直流电压。

禁止使用改变执行器控制信号或电源的设备（[R505](#) 允许的设备除外），例如 goBILDA Servo Travel Tuner。

R613 *请勿在电源调节设备上或电源调节设备之间混合搭配电源。 在任何功率调节设备上使用电源时，必须遵守以下规则（根据 [R505](#)）：

- A. 传感器、编码器和其他设备必须仅由其所连接的功率调节设备供电。不得使用外部电源（例如，定制电路或第二个 Hub）为其供电，
- B. 特定端口的电源只能为插接到该确切端口的设备供电。不得将电源交叉接线至其他端口，也不得将多个端口的电源合并到单一电源总线/线路中，
- C. 经批准的伺服电源模块/注入器提供的 6V 电源只能用于为伺服电机供电，以及
- D. REV Hub 上的 +5V Aux 端口可用于为未连接到其他功率调节设备的设备供电，但通过 USB 连接的情况除外。

12.7 控制、指挥和信号系统

R701 *使用单个机器人控制器控制机器人。 机器人必须通过 1 个可编程“机器人控制器”（RC 端，ROBOT CONTROLLER）进行控制。机器人控制器是机器人执行器的唯一控制源，必须包含：

- A. REV Control Hub (REV-31-1595)，或
- B. 连接到 REV Expansion Hub (REV-31-1153) 的智能手机 Android 设备。

除了 A 或 B 之外，机器人还可能包含：

- C. 不超过一个额外的 REV Expansion Hub (REV-31-1153)。

我们建议队伍始终将所有控制系统设备的软件保持为最新版本。请查看 FIRST Tech Challenge 固件更新页面（即将推出），以获取发布公告和最新软件版本。

由于不同制造商及更新之间的 Android 软件存在不可预测的差异，REV Control Hub 是唯一获得官方支持的机器人控制器设备。选择使用任何其他未获支持设备（例如智能手机）的队伍，须自行负责测试和验证其兼容性、功能及性能。

R702 *队伍不得更改协处理器软件。 除非本规则明确允许，否则队伍不得修改协处理器上的软件。可以按照制造商的指示应用制造商提供的二进制形式的固件更新。FTC SDK 原生支持的可编程视觉协处理器不受本规则限制，允许对其重新编程。可编程视觉协处理器列表见 表 12-9。

表 12-9：支持的可编程视觉协处理器

设备	零件编号
Limelight Vision Limelight 3A	LL_3A

以下是允许和禁止设备的示例：

示例 1: Adafruit BN0055 绝对方向传感器 (Absolute Orientation Sensor) 是一个 IMU 包，带有基于板载 ARM Cortex-M0 的协处理器，用于处理传感器数据并产生复合输出。其协处理器包含制造商不希望用户修改的软件。该设备获准使用。

示例 2: SparkFun 光学跟踪里程计传感器 (Optical Tracking Odometry Sensor) 是一种激光和 IMU 跟踪设备，它使用板载微控制器执行复杂的计算并产生简化的结果。SparkFun 确实为高级用户提供了源代码和工具链来修改/更新软件，但此规则不允许这样做。SparkFun 提供的固件更新可以应用于该设备。该设备获准使用。

示例 3: Digital Chicken Labs OctoQuad FTC Edition 是一个 8 通道编码器 /PWM 接口，采用 Raspberry Pi Pico 协处理器。队伍不得修改设备上运行的软件，包含用自己的软件替换。制造商 (Digital Chicken Labs) 以二进制形式提供的更新可应用于该设备。该设备获准使用。

示例 4: 光流传感器就是一个使用视觉协处理器的传感器示例，该视觉协处理器的处理方式与其他协处理器没有区别。[R702](#)。这些设备获准使用。

示例 5: DFRobot HuskyLens 和 Charmed Labs Pixy2 是视觉协处理器的示例，它们可配置但不可编程，并且与其他协处理器的处理方式没有区别 [R702](#)。这些设备获准使用。

示例 6: OpenMV Cam、Luxonis OAK-1 和 LimeLight Vision Limelight 3G 是被禁止的可编程视觉协处理器示例。

R703 *用作机器人控制器的智能手机 Android 设备必须使用 USB 连接至 REV Expansion Hub。 若用作机器人控制器，智能手机 Android 设备必须通过其集成 USB 端口，使用任意组合的 USB 电缆（包含 USB OTG 电缆）和/或 USB 集线器（有源或无源、集线器中集成或未集成 OTG 均可），连接到 REV Expansion Hub。

R704 *请按要求使用网络 and 带宽。 队伍和机器人必须以确保公平竞赛且不会干扰其他队伍或赛场运行的方式使用 Wi-Fi 网络和带宽。队伍必须遵守以下准则：

- A. 除所提供官方工具提供的无线通信方式外，队伍不得使用任何其他形式的无线通信与机器人进行通信、从机器人接收通信或在机器人内部通信。
- B. 队伍不得干扰机器人网络。所有通信信号必须仅来自使用机器人控制器 Wi-Fi 网络的机器人控制器设备或操作站设备。任何其他设备不得尝试连接、干扰或改变机器人控制器 Wi-Fi 网络。
- C. 确保在比赛进行期间，所有编程笔记本电脑和其他设备（操作站设备除外）均已断开与机器人控制器 Wi-Fi 网络的连接。
- D. 可访问机器人控制器 Wi-Fi 网络的软件必须限制通过 Wi-Fi 流传输的数据量（即持续传输的数据）。软件只能使用 FTC Driver Station 应用程序向机器人发送和从机器人接收机器人控制数据、调试数据和遥测数据。禁止使用额外的日志记录/流传输服务，例如由第三方插件及 FTC Dashboard、FTControl Panels 等工具提供的服务。不允许持续视频流。
- E. 某些赛事可能会为队伍分配 Wi-Fi 频段和/或信道。如赛事工作人员要求，队伍必须在比赛当天使用指定的频段或信道。

R705 *为你的队伍编号配置设备。 机器人控制器、操作站和任何使用的备件必须配置/命名以对应正确的队伍编号，如下所示：

- A. 机器人控制器应命名为 <队伍编号>-RC（例如，12345-RC），
- B. 操作站应命名为 <队伍编号>-DS（例如，12345-DS），以及
- C. 如果配置了备用机器人控制器或操作站，则可以添加字母指示符 <team number>-<letter> - RC/DS（例如，12345-A-DS、12345-B-DS）

查看 [DRIVER STATION 说明](#) 和 [ROBOT CONTROLLER 说明](#)，了解有关更新操作站和机器人控制器“名称”的详细程序。

R706 *仅允许对核心控制系统设备进行指定的修改。 不得以任何方式篡改、修改或调整 操作站 设备和软件、基于 Android 的机器人控制器设备、主电源和辅助电源开关、电源调节设备、保险丝和电池（篡改包含钻孔、切割、机械加工、重新布线、拆卸、涂漆、拆除外壳和更换定制外壳等），但以下情况除外：

- A. 电线、线和信号线可通过设备上提供的标准连接点进行连接，
- B. 紧固件（包含粘合剂）可用于将设备连接到操作终端或机器人上，或将线固定到设备上，
- C. 热界面材料可用于改善热传导，
- D. 标签可用于表明设备标识、用途、连接性、功能性能等，只要它们不包含用于识别产品的标签或标记，
- E. 可以移动跳线或开关来按照制造商手册配置设备，
- F. 设备固件可以使用制造商提供的固件进行更新，
- G. 电机控制器和电池上的集成电线可能被切断、剥皮和/或连接，
- H. 除电池外，设备可进行维修，前提是维修后设备的性能和规格与维修前完全相同，

- I. 可向裸露导体添加绝缘材料，
- J. 可使用胶带防护碎屑，以及
- K. 可修改或更换电源开关安装支架。

请注意，虽然允许维修，但维修范围与任何制造商的保修无关。队伍自行承担维修风险，并应承担所有保修或退货选项的失效责任。维修后的功能必须与原始设备状态相同。

请注意，诊断和修复这些组件可能很困难。

例如，禁止进行改变连接器类型、修改设备体积或提供机械增强的“修理”。

R707 *用于视觉的 USB 连接。 仅以下设备可以通过 USB 连接到 机器人 控制系统：

- A. 依据 [R708](#) 许可的网络摄像头和光学视觉传感器，
- B. USB 集线器或 USB 切换器，以及
- C. 一个 REV Expansion Hub。

R708 *仅使用受支持的 USB 接口视觉设备。 仅允许 ROBOT CONTROLLER 应用程序原生支持的单图像传感器视觉设备连接到 USB（不允许使用立体相机）。其中包含以下内容：

- A. 所有兼容 UVC 的 USB 网络摄像头（Logitech C270 及相关产品），以及
- B. [R702](#) 许可的每个视觉协处理器。

UVC 兼容的 USB 网络摄像头只能使用 UVC 提供的流/数据。不得使用网络摄像头提供的任何其他接口或数据。

如需为未来 FIRST Tech Challenge 赛季申请支持其他 USB 视觉设备（或提供示例驱动程序）以纳入支持范围，请发送电子邮件至

customerservice@firstinspires.org，并提供以下详细信息：

- 电子邮件主题应为：“USB Vision Future Support Request”
- 用于提供反馈或澄清问题的联系信息
- 请求支持的设备详情

R709 *机器人可以安装录制设备。 允许携带独立视频录制设备（GoPro 或类似设备），但前提是这些设备仅用于赛后非功能性观看，并且无线功能已关闭。

R710 *仅当激光器是传感器的一部分、能量低且不可见时，才允许使用。 只能使用符合以下所有标准的激光：

- A. 必须是传感器的一部分，
- B. 必须被评定为 IEC/EN 60825-1 “Class I” 或 IEC/EN 62471 “Exempt”，并且
- C. 必须使用不可见光谱。

R711 *正确配置 Android 设备。 ROBOT CONTROLLER 和 DRIVER STATION Android 设备（智能手机、REV Control Hub、REV Driver Hub）还必须按以下方式进行配置：

- A. REV Control Hub 用户必须将 [Wi-Fi 密码更改](#) 为非默认密码，
- B. 智能手机用户必须启用飞行模式，
- C. 在 ROBOT CONTROLLER 和 DRIVER STATION Android 设备上，必须启用 Wi-Fi 并禁用蓝牙，以及

- D. 在 DRIVER STATION Android 设备上，删除所有已记住的 Wi-Fi Direct 组和 Wi-Fi 连接，仅保留 ROBOT CONTROLLER 的 Wi-Fi 连接。

12.8 气动系统和气流设备

R801 *不得使用气动执行器、高速鼓风机或真空设备。 机器人在使用空气方面受到如下限制：

- A. 机器人只能使用由制造商预先充气的密封 COTS 闭式空气系统（例如气压支撑杆），
- B. 机器人不得使用由电磁阀等设备驱动和/或能够改变其稳定状态的任何储压组件，
- C. 机器人不得产生压力或真空，
- D. 机器人不得使用任何用户可调节的储气容器，但充气式（气动）COTS 车轮除外，以及
- E. 机器人不得使用任何产生高速气流的设备，但集成于 COTS 计算设备中的冷却风扇除外。

本规则的意图是，机器人不得使用气动执行器、压力或真空储存装置、压缩机、真空发生器或鼓风机，但可以使用由制造商密封的“闭式空气”系统。这包含气压弹簧和阻尼器等物品。

“产生高速气流的设备”的示例包含但不限于旨在移动场地上得分物件的风扇。用于操控得分物件的高速飞轮或滚轮本身不被视为高速气流设备。

12.9 操作终端

R901 *仅使用指定的 操作站 设备。 操作终端只能连接并开启一台经批准的基于 Android 的 DRIVER STATION 设备。操作终端必须至少具有以下功能之一：

- A. REV Driver Hub (REV-31-1596)，或
- B. 任何 Android 设备，可带或不带任意组合的 USB 线缆（包含 USB OTG 线缆）和/或 USB 集线器（有源或无源，OTG 是否集成于集线器中均可），用于连接一个或多个游戏手柄。

由于不同制造商及更新版本之间的 Android 软件存在不可预测的差异，REV Driver Hub 是唯一获得官方支持的 DRIVER STATION 设备。选择使用其他任何不受支持设备（如智能手机）的队伍，有责任测试并验证其兼容性、功能和性能。

希望在其操作终端中拥有备用 操作站 设备的队伍可以这样做，只要每次只连接和打开一个 操作站 设备即可。

R902 *操作终端必须能够访问触摸屏。 操作终端，操作组用来向机器人传递命令的组件和机构组合，必须使操作站设备的触摸屏可访问。操作站设备必须放置在操作终端内，以便在检查和比赛期间可以清楚地看到屏幕显示。操作站 设备触摸屏必须能够正常使用，无需借助额外的辅助工具（例如鼠标）。

R903 *操作终端的物理要求。 操作终端，包含所有电源（如充电宝），其体积不得超过宽 3 英尺、深 1 英尺 6 英寸、高 2 英尺（91.4 厘米 × 45.7 厘米 × 61.0 厘米），比赛期间由操作手持或穿戴的任何物品除外。

另请参阅 [R203](#)，了解为保证公平竞赛和赛场安全而设计操作终端的限制。

请注意，虽然没有硬性重量限制，但重量超过 20 磅（约 9 千克）的操作终端将受到额外审查，因为其可能扰乱正常赛场运行。

如果队伍希望在操作终端中使用备用的外部 USB 集线器，可以这样做，只要任何时候只连接一个 USB 集线器即可。

本规则的意图是允许队伍使用容器来存放、整理和运输 DRIVER STATION 设备及其配套电子设备。操作终端规则不允许系统充当机器人手推车或取代比赛提供的操作终端支架、桌子等。

R904 *机器人应用程序只进行无线通信。除了由机器人上运行的 机器人控制器应用程序 和操作站设备上运行的 操作站应用程序 控制的连接之外，比赛期间不得使用任何其他形式的无线通信与操作终端进行通信、或从操作终端进行通信、或在操作终端内进行通信。

禁止的无线系统示例包含但不限于：启用的无线网卡、无线游戏手柄通信和蓝牙设备。



13 锦标赛赛制 (T)

13.1 概述

每届 FIRST 科技挑战赛均采用面对面的比赛的形式进行。每个锦标赛赛制的赛事包含 3 类比赛：练习赛（并非所有赛事均举行）、排位赛和淘汰赛。

练习赛让队伍有机会在排位赛开始前于比赛场地上操作其机器人。

排位赛让每支队伍获得比赛得分和排位分，后者决定其种子排位，并可能使其取得参加淘汰赛的资格。

淘汰赛将决定赛事冠军联盟。

这些规则适用于第 4 晋级 节所述的所有赛事类型。联赛赛和联赛锦标赛可能适用第 14 联赛赛事(L) 节所述的额外规则。

13.2 比赛重赛

T201 *允许重赛，但很少见。 仅因场地故障（ARENA FAULT）等极端情况，或因场地工作人员预计会出现场地损坏或人身伤害而停止比赛时，才允许进行比赛重赛。

赛场故障是指赛场运行中的错误，包含但不限于：

- A. 因正常、预期的比赛过程而损坏的场地元素，
- B. 因机器人滥用场地元素而损坏的场地元素，且该情况影响其对手的比赛结果，

由于机器人滥用而造成的场地设施损坏，影响了其联盟的比赛结果，这不属于赛场故障。

- C. 场地元素移动超出正常公差范围（并非因机器人互动所致），
- D. 广泛的无线干扰通常同时影响两个联盟的多个机器人，
- E. 比赛计时器显示故障，或
- F. 场地工作人员的错误（第 10.8 场地后勤 节所列者除外）。

若主裁判判定发生了影响比赛结果的赛场故障，且受影响联盟中的任何队伍希望重赛，则该比赛将进行重赛。此外，FIRST 总部保留与主裁判及场地工作人员协商后，对任何赛场故障影响赛事结果的比赛进行重赛的权利。

因队伍自身过错导致的机器人意外行为，不能作为重赛的理由。包含但不限于机器人电量低、编程问题或机器人机械问题等情况，均不能作为重赛的理由。

若发生主裁判认为改变了本应获胜的联盟和/或排位分分配的错误，则比赛结果受到影响。

若发生 FIRST 总部判断为改变排位分分配或对于排名标准的积分产生重大影响的错误，则赛事结果受到影响。

请注意，主裁判认为不影响比赛结果的赛场故障，不会导致比赛重赛。示例包含但不限于：

- A. 一块场地塑料落入场地，远离任何人类或机器人赛事，并且不会影响比赛结果，
- B. 赛场 声音播放延迟，以及
- C. 对判罚或得分结果的任何调整或延迟（包含比赛后所做的调整或延迟）。

T202 *重赛将复制原始比赛的条件。 在由于赛场故障或场地损坏而导致重赛时，我们会尽一切合理努力创造相同的比赛条件。其中包含：

- A. 如果机器人未参加比赛，或者在原比赛开始前已被停机，而该比赛需要重赛，则该机器人将无法参加重赛
- B. 将使用同一场地，除非主裁判因场地损坏的严重程度而另行判定有必要更换

此规则的例外情况是：

- C. 重赛时，无需复现机器人和操作组的起始位置及预装的得分物件

尽管我们会尽力复制原始比赛的相同条件，但有些环境因素（例如环境照明的变化）可能超出了赛事的控制范围。

13.3 提问区

每个赛事都会在 赛场 区域设置一个或多个指定提问区。如果 操作组 对比赛、场地等有疑问，他们可以派一名佩戴 DRIVER TEAM 徽章的学生到相应的提问区。视时间安排而定，主裁判或 FTA 可将任何请求的讨论推迟至下一场比赛结束后。

FTA 解决有关现场或机器人操作的技术问题，并邀请其他队伍成员在必要时参与这些对话。若操作组需要根据 [T301](#) 澄清某项裁决或比赛结果，一名学生应在比赛结果公布后向主裁判提出。

虽然 FIRST 赛事管理软件可以追踪小犯规和大犯规的数量，但 FIRST 指示裁判员不要自行追踪小犯规和大犯规的详细信息；因此，我们并不指望裁判员能够回忆起小犯规和大犯规的具体内容、发生时间以及针对的对象。

任何合理问题都可在提问区提出，主裁判将本着诚信尽力提供有帮助的反馈（例如，如何/为何判罚某些犯规、为何某台机器人可能因其设计或比赛方式而容易受到某些犯规判罚、具体规则如何被判定或解释），但请知悉，他们可能无法提供具体细节。

T301 *与主裁判的互动。 一支队伍最多只能由 2 人向主裁判提出询问，其中 1 人必须是学生。

违规：主裁判不会接待其他不符合规定的队伍成员，或参与外围交谈。

某些赛事可能会限制仅操作组成员进入赛场。队伍成员可根据需要在队内交换徽章，以前往提问区。

学生应尽可能积极参与对话。未经同意，队伍不得录制互动过程（见 [E116](#)）。

T302 *对比赛提问必须及时。 如果一支队伍想澄清或质疑比赛结果，可以使用以下流程：[T301](#) 他们必须按照如下所述流程及时让他们的学生代表出现在提问区中：

- A. 关于排位赛中事件的问题，可在联盟选择开始前的任何时间提出；对于没有淘汰赛的赛事，则须在最后一场排位赛结束后 5 分钟内提出；以及
- B. 关于淘汰赛中事件的问题，必须在下一轮淘汰赛开始前提出；如为最后一场淘汰赛，则必须在比赛结束后立即提出。

请记住，我们的裁判也是人，距所询问比赛的时间越久，他们越不可能记得某一具体比赛的细节。最好在 3 场比赛之内要求澄清或对比赛结果提出异议。

鼓励队伍尽快提出问题。在最后一场淘汰赛结束超过 5 分钟后提出的问题，可能不会得到处理。

T303 *问题要真实且具有建设性。 前往提问区的队伍应提前考虑清楚其请求，并鼓励准备好相关规则或 [问答网站](#) 的参考资料，以协助讨论。

队伍使用提问区为自身权益进行申诉不应产生任何负面影响，但每个人都应记住，这对队伍青年成员和志愿者而言都可能是高压情境，因此在这些讨论中务必牢记 [FIRST 核心价值观](#)。

在某些赛事中，比赛结果可能会在 [FTC-Events](#) 页面上公布。

13.4 通用比赛规则

T401 *主裁判对赛事期间的比赛过程拥有最高且最终的决定权。 主裁判可接收来自其他来源的意见，例如 FIRST 工作人员、FTA、赛事主管、项目交付合作伙伴及其他赛事工作人员。主裁判的裁决为最终裁决。任何赛事工作人员，包含主裁判，在任何情况下均不会审查来自任何来源的任何比赛视频、照片、艺术渲染图等。

- A. 出示红牌或黄牌时，主裁判必须记录违规行为。
- B. 赛事主管和项目交付合作伙伴不得推翻主裁判的决定。
- C. [行为框架](#) 以及 [竞赛诚信契约 \(CIC\)](#) 违规行为可能涉及在主裁判初始裁决之外的升级处理。
- D. 每场排位赛和淘汰赛都必须由经过认证的主裁判监督。主裁判每次只能观看 1 场比赛。

本手册中的规则是由人类主裁判执行而编写的。有些规则具有明确无误的标准，可以轻松检查，但其他规则则依赖于人的判断。要求主裁判根据他们或其他裁判在比赛期间观察到的情况，做出最佳判定。

当出现模糊情形或有争议的判罚时，人们本能地会想知道什么是“正确的判罚”或“如果……会怎样”——就 FIRST 科技挑战赛的赛事而言，正确的判罚是主裁判依据当时可获得的信息，出于善意作出的判罚。

T402 *只有裁判可以宣布机器人停机。 仅当裁判在比赛期间宣布机器人停机时，机器人才会被视为停机。机器人可能会因违反规则或机器人故障而被停机。如果裁判因队伍违反规则而停机机器人，裁判可以指示队伍在停机之前将机器人行驶到场地上的指定中立位置。

T403 *赛事主管对赛事期间所有非比赛相关决定拥有最高决定权。 比赛手册旨在提供一套竞赛规则，包含比赛打法和评审，但它并不是举办 FIRST 科技挑战赛赛事的详尽指南汇编。除依据 [T401](#) 属于主裁判权限范围内的具体比赛规则以外的问题，均由赛事主管酌情决定，包含但不限于：

- A. 按公开赛程发布的场馆准入，
- B. 维修区大小及公用设施使用权限，
- C. 健康与安全，
- D. 队伍注册和参赛资格，以及
- E. 队伍在赛场外的行为。

T404 *同一赛事中的所有比赛场地必须彼此一致。 有多个比赛场地的赛事（如比赛日程表所示）图 13-1：比赛赛程示例）将彼此一致。必须考虑的设置示例包括但不限于：

- A. 场地相对于地面的高度，
- B. 场地显示器，
- C. 场地围墙类型，以及
- D. 场地地垫的尺寸和类型。

赛事中的其他场地（例如练习场地）无需彼此一致，也无需与比赛场地一致。

T405 *在可选的场地测量和校准时间内，机器人不得在场地上练习。 在赛场开放供测量的任何期间，机器人可以运行操作模式，但不得依靠自身动力在场地上移动机器人（例如底盘）。

违规：口头警告。若赛事期间再次违规，则出示黄牌。

赛事主管可酌情决定，在排位赛开始前至少 30 分钟开放赛场；在此期间，队伍可勘察和/或测量赛场，并将机器人带到场地上进行传感器校准。比赛场地开放的具体时间将会通知到赛事现场的各队伍。队伍可向主裁判或 FTA 提出具体问题或意见。

机器人校准和测量时间内允许的活动包含：

- A. 机器人可以通电，
- B. 队伍可以初始化操作模式，
- C. 机器人可以操作或伸展位于机器人底盘外的机械装置，
- D. 机器人可以控制得分元素，
- E. 机器人可以连接至编程笔记本电脑和其他设备，
- F. 队伍成员可以与机器人一同在场地上，
- G. 队伍成员可以手动将机器人移动至场地周围的多个位置（例如，不依靠机器人自身动力驾驶），以及
- H. 队伍成员或机器人可以使用工具（例如卷尺）或传感器测量场地。

机器人校准和测量时间内不允许的活动包含：

- I. 机器人底盘不得依靠自身动力在场地上移动（即作为自动阶段或遥控阶段一部分的“驾驶”），
- J. 机器人不得发射得分元素，以及
- K. 队伍成员不得练习（例如，联盟区内队伍成员重复放置得分元素的动作）。

T406 *队伍不得暂停，但比赛之间设有休息时间。 连续参加比赛的队伍，其比赛之间将有如下最短休息时间：

- A. 在排位赛中，为 [G301](#) 之目的，每支队伍从其上一场比赛结果公布起，至下一场比赛预计开始时间止，至少有 5 分钟时间。
- B. 在淘汰赛中，为 [G301](#) 之目的，每支队伍从其上一场比赛结果公布起，至下一场比赛预计开始时间止，至少有 8 分钟时间。

如果某场比赛的结果不会公布（例如因立即重赛），则由主裁判酌情决定给予每支队伍合理重置时间。

这些休息时间由 FIRST 赛事管理系统自动跟踪。场地工作人员将酌情向队伍传达预计开始时间。队伍可向 FTA、主裁判或其指定人员询问受影响比赛的时间安排。

T407 *比赛按顺序进行。排位赛和淘汰赛将按编号顺序进行，除非主裁判与赛事主管协商后，酌情认定存在特殊情况。所有排位赛必须在联盟选择开始前完成，当前轮次的所有淘汰赛必须在下一轮开始前完成。乱序进行的比赛或重赛的时间安排，将由场地工作人员或赛事人员通知相关队伍。

可能导致比赛乱序进行的特殊情况包含但不限于：

- A. 比赛重赛安排在下一次可用休息时间、当天结束时、其他排位赛结束后，或当前淘汰赛轮次结束时进行。
- B. 某一比赛场地的长期维修导致该场地无法继续进行比赛，但其他场地仍可继续使用。
- C. 与某支队伍有关的紧急和/或特殊情况。

本规则旨在确保比赛有序进行，同时为不可预见的情况提供灵活性。无论比赛顺序如何，[T406](#) 和 [G301](#) 仍然有效。

13.5 练习赛

在设有练习赛的赛事中，练习赛在排位赛之前进行。练习赛赛程将尽快提供，但不得晚于练习赛开始时。赛程也可能在 [FTC-Events](#) 网站上提供。

练习赛随机分配，队伍不得调换已安排的练习赛。除非队伍数量乘以练习赛场次数不能被 4 整除，否则每支队伍将被分配相同数量的练习赛。在这种情况下，赛事管理软件将随机选择一些队伍额外参加一场练习赛。

由于赛程限制，并非所有赛事都保证设有练习赛。

13.5.1 补位队列

补位队列用于填补采用预定练习赛的赛事中的空缺席位，或填补采用开放练习赛赛程的赛事中的所有席位。补位队列中的队伍将按照先到先得原则，填补未前往候场区的其他队伍在练习赛中留下的空位。补位队列中的队伍数量取决于场馆空间。

只有满足以下所有条件的队伍才有资格进入补位队列：

- A. 补位队列中的机器人必须已通过机器人检查（对于采用开放练习赛赛程的赛事，可免除此要求），
- B. 参赛队必须携带其机器人加入补位队列，
- C. 队伍在补位队列中时不得维修其机器人，
- D. 队伍不得在补位队列中占用超过 1 个位置，以及
- E. 如果队伍正在为其练习赛候场，则不得同时加入补位队列。

13.6 排位赛

13.6.1 日程

排位赛（Qualification MATCH）赛程将尽快提供，但不得晚于排位赛预定开始前 15 分钟。只有符合资格且按时完成签到的队伍，才会依据 [I102](#) 被列入赛程。

队伍将通过以下一种或多种方式获得赛程：1 份打印的纸质副本、公开张贴且可供拍照的纸质副本通知，和/或本地数字赛程显示。赛程也可能在 [FTC-Events](#) 网站上提供。每份排位赛赛程由一系列轮次构成，每支队伍每轮进行 1 场比赛。

所有赛事类型将根据赛事主管依据可用赛程时间作出的决定，为每支队伍安排 5 场或 6 场排位赛。FIRST 总决赛、FIRST 高级赛事和区域总决赛可由 FIRST 总部及赛事主管酌情决定，为每支队伍安排更多比赛。

比赛日程表用于协调赛事中的比赛。图 13-1：比赛赛程示例 每个时间表上显示的详细信息。代理赛在第 [13.6.2 比赛分配](#) 节中说明。

图 13-1：比赛赛程示例

Sample Event Schedule

Teams: 11 Matches Per Team: 5 Matches: 14

Start	Match	Field	Red 1	Red 2	Blue 1	Blue 2
8:00 AM	Qualification 9	1	12758	11536	12494	11282
8:07 AM	Qualification 10	2	12329	12622	8089	12789*
8:14 AM	Qualification 11	1	7135	7078	11780	12758

Labels: Total Number of Teams Competing, Total Matches per Team, ALLIANCE Red or Blue, Total Number of MATCHES, Planned MATCH Start Time, MATCH Type, Field Assignment, SURROGATE MATCH Indicator

Teams 参赛队伍总数，Matches Per Team 每队要比的场次，Matches 总场次

Start 预计比赛开始时间，Match 比赛场次，Field 比赛场地，Red1 红方 1，Red2 红方 2，Blue1 蓝方 1，Blue2 蓝方 2。队号带一个*符号的表示这是队伍的代理赛（“*”通常见于队伍总数不是 4 的倍数的赛事）

13.6.2 比赛分配

FIRST 赛事管理软件使用预定义算法，为每支队伍的每场排位赛分配 1 个联盟伙伴，且队伍不得调换排位赛分配。该算法采用以下标准（按优先级顺序列出）：

1. 确保每支队伍在两场比赛之间至少有最低要求的时间（因赛事规模而异）
2. 尽量减少一支队伍与任何队伍结盟的次数
3. 尽量减少一支队伍与任何队伍比赛的次数
4. 尽量减少代理队的使用（由赛事管理软件随机分配参加一场额外排位赛的队伍）
5. 提供蓝色和红色联盟比赛的均匀分布

有关比赛调度算法的更多信息，请参见 [Idle Loop 软件](#) 的网站。

所有队伍都会被分配相同数量的排位赛，数量等同于轮数，除非队伍数量乘以比赛场数不能被 4 整除。在这种情况下，FIRST 赛事管理软件会随机选择一些队伍进行一场额外的比赛。为了进行种子排名计算，这些队伍被指定为额外比赛的代理队伍。如果一支队伍以代理队伍身份参加比赛，比赛日程表上会在其队伍编号后标有 *；该比赛始终是其第三场排位赛，且比赛结果不会影响该队伍的排名。不过，代理赛获得的黄牌和红牌将会延续到后续的比赛。

如果一支队伍被安排参加连续的比赛（例如排位赛第 40 场和第 41 场），则在下一场比赛前将按照 [T406](#) 获得最低休息时间。

13.6.3 排位赛排名

排位分 (RP) 是根据队伍所在联盟在排位赛中的表现给予该队伍的计分单位。每场排位赛结束后，按照 表 10-2: BIOBUZZ 分值 向每支符合条件的队伍授予这些得分。

一支队伍的排名分数 (RS) 是该队伍在其排位赛期间获得的排位分的平均值（不包含任何代理赛）。

所有参加排位赛的队伍均按排名分数进行排名。如果参加的队伍数量为“n”，则排名从“1”到“n”，其中“1”为排名分数最高的队伍，“n”为排名分数最低的队伍。

所有计算均排除代理赛。如果某支队伍被取消比赛成绩，则该场比赛对所有排序标准的影响为 0。

队伍按照 表 13-1: 排位赛排名标准 中定义的排序标准依次排名。

表 13-1: 排位赛排名标准

排序	标准
第一	排名分数 (RS)
第二	联盟比赛平均得分，不包含小犯规和大犯规（比赛平均得分减去犯规得分）
第三	翻转次数的平均值
第四	自动阶段平均得分
第五	由 FIRST 赛事管理软件随机排序

T601 *取消成绩仅适用于排位赛中被取消成绩的队伍。 在排位赛期间，一支队伍被取消成绩不会影响其联盟伙伴。

13.7 淘汰赛

淘汰赛 (Playoff MATCHES) 在排位赛之后进行。在淘汰赛中，队伍以联盟选择期间选定的固定联盟参赛，并通过双败淘汰赛对阵表晋级，以决出赛事冠军。队伍不会获得排位分；他们根据比赛的胜负结果来晋级。如果一支队伍在淘汰赛期间被取消成绩，则该取消成绩适用于整个联盟，联盟中的所有队伍均获得 0 比赛得分。

T701 *派遣一名学生代表。 每支队伍必须在指定的联盟选择时间（通常在最后一场预定排位赛结束后）选择并派遣至少一名、最多两名学生队伍代表前往赛场代表其队伍。

判罚：未派代表参加联盟选择的队伍没有资格参加淘汰赛

如果缺席的队伍是会成为联盟队长的队伍，则所有排名低于该队伍的联盟队伍将晋级 1 位。

如果一支队伍计划不参加淘汰赛锦标赛，应尽快主动通知赛事主管和主裁判。

T702 *无法选择已拒绝邀请的队伍。 联盟队长不得邀请已拒绝其他联盟邀请参加淘汰赛的队伍。

判罚：联盟队长必须做出其他选择

联盟队长如果拒绝了另一个联盟的邀请，依然可以邀请队伍加入自己的联盟，但不再能被邀请加入另一个联盟。

T703 *淘汰赛中没有替补队伍。 联盟不得在淘汰赛中请求替补队伍。

我们鼓励各支队伍在选择合作伙伴时考虑可靠性，因为联盟中的所有队伍都必须参加淘汰赛的每一轮比赛。

T704 *在淘汰赛期间，队伍可能拥有更多赛场使用权限。 根据赛事主管的指示，在淘汰赛期间，队伍可能需要额外队员以便及时在比赛间隙维护机器人。每个队伍最多可以有 3 名额外的维修区工作人员来协助进行所需的机器人维修。这些队员应被授予与 操作组 相同的 赛场 访问权限，但不得参加任何比赛。

额外维修区工作人员的此项配额因场地而异，并由赛事主管酌情决定。

T705 *多次取消成绩的情况将特殊处理。 在淘汰赛期间，出现 1 个或多个联盟被取消成绩时，按以下方式处理：

- A. 如果一个联盟被取消成绩，则被取消成绩的联盟判负
- B. 如果双方联盟均被取消成绩，则按时间顺序先被取消成绩的联盟落败
- F. 如果主裁判认为两个联盟同时被取消成绩，则该场比赛结果为平局

13.7.1 联盟选择流程

排位赛结束后，排名靠前的队伍将成为联盟队长队伍。每个联盟队长指定的学生代表称为联盟队长。该代表可在联盟选择与淘汰赛之间更换。

联盟排名的顺序为第 1 联盟、第 2 联盟等，直至满足表 13-2 中所示的最大联盟数量。使用本节描述的联盟选择流程，每个联盟队长选择另外 1 个队伍加入他们的联盟。

如果该队伍接受，它将成为该联盟的成员。如果一个联盟队长对另一个联盟队长的邀请被接受，则所有排名低于该队伍的联盟队长都会晋级 1 个位置。剩下的排名最高且未被选中的队伍将成为最新的联盟队长。

如果无法组成表 13-2 中的完整联盟数量（例如，由于拒绝邀请的队伍过多或队伍提前离场），赛事将以不完整联盟继续进行。由 0 支队伍组成的联盟将自动判对手获胜，该场比赛将被跳过。仅有 1 支队伍的联盟将以 1 对 2 进行比赛。

13.7.2 淘汰赛对阵表

淘汰赛对阵表用于确定赛事冠军。

赛事的联盟数量根据所有参加排位赛的队伍中有资格参加淘汰赛的队伍数量确定，如表 13-2 所示。

已报名赛事但未到场的队伍，以及参与颁奖但未参加排位赛的队伍，均不计入淘汰赛对阵表规模的确定。参加了排位赛但无意参加淘汰赛对阵表的队伍，仍计入淘汰赛对阵表规模的确定。

表 13-2：基于所有排位赛参赛队伍的淘汰赛联盟数量

淘汰赛队伍总数	淘汰赛联盟数量
4-10 支队伍	2

11-20 支队伍	4
21-40 支队伍	6
41-64 支队伍	8

有关额外的双分区相关规则，请参见第 [13.8 双分区赛事](#) 节。

双败淘汰赛由胜者组（上半区）和败者组（下半区）组成，其规模将根据联盟的数量而定。在有两个联盟的比赛中，这两个联盟将在决赛中相互对决。

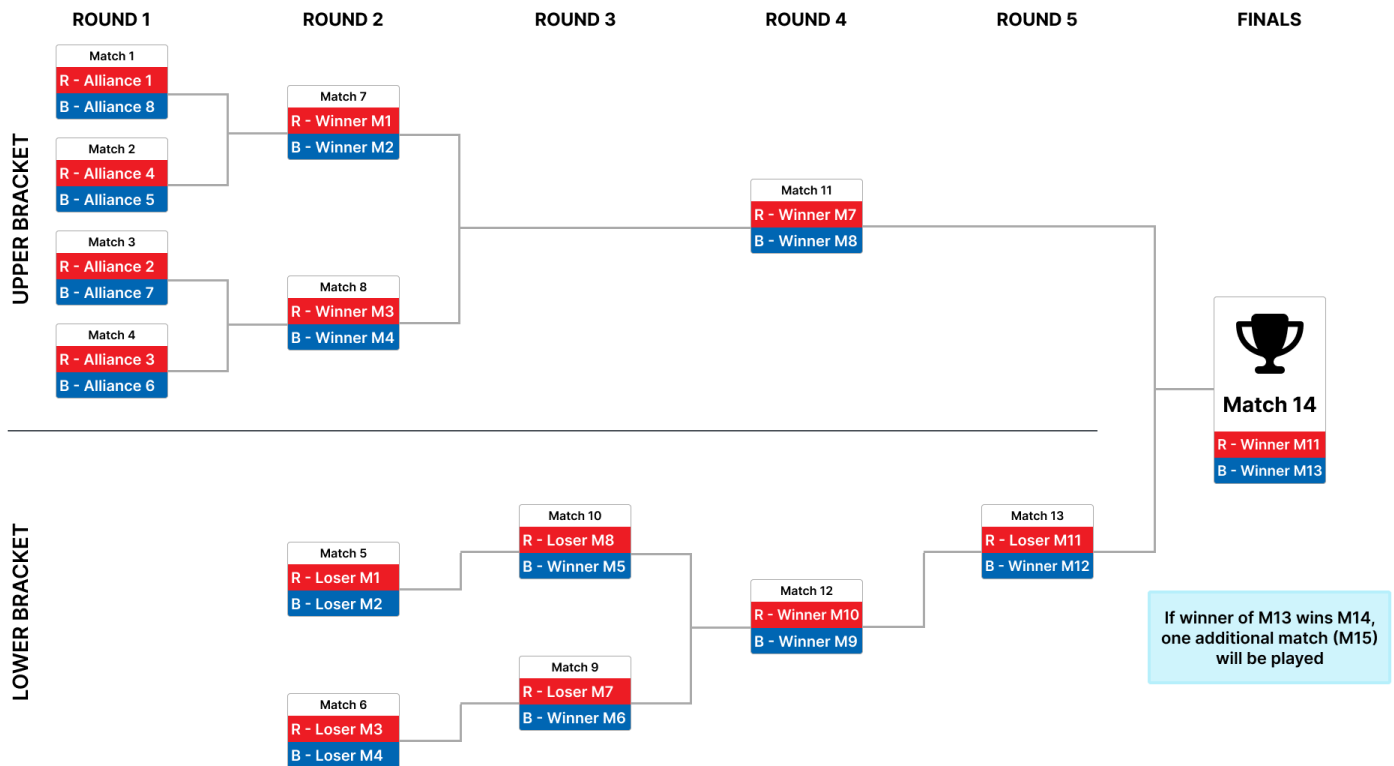
每个联盟都从胜者组开始。如果一个联盟在胜者组中赢得了一场比赛，那么该联盟将继续留在胜者组中。如果联盟在胜者组中输掉一场比赛，则其将转入败者组。败者组中的联盟必须赢得所有后续比赛才能继续留在锦标赛中，即一旦总共输掉 2 场比赛，即被淘汰出锦标赛。

如出现平局，则再进行一场比赛，直至比赛产生 1 个胜者。

在第 1 轮中，排名较高的联盟被分配到红色联盟。在接下来的几轮中，联盟颜色分配如下 图 13-2: 8 联盟淘汰赛对阵表，无论淘汰赛开始时联盟的排名如何。

如图 13-2: 8 联盟淘汰赛对阵表 所示，淘汰赛最多由 6 轮比赛组成，后续轮次之间设有休息时间。最近一场比赛的比赛结果公布后，休息时间开始。蓝色和红色间隔柱表示了每个联盟比赛之间的大致间隔时间。预定的比赛预计开始时间为比赛日程表上所示的时间，或联盟前一场比赛结束后 8 分钟，以较晚时间为准。 [T406](#) 。

图 13-2: 8 联盟淘汰赛对阵表



如果淘汰赛需要按第 [13.2 比赛重赛](#) 节所述重赛，或因平局需要进行附加比赛，将通知各队比赛的进行时间。比赛开始前，各队将有至少 8 分钟的时间来重整机器人，除非所有队伍都提前做好准备（[T406](#)）。受影响的比赛必须在下一轮开始之前进行。

13.7.3 2 联盟对阵表和典型时间安排

图 13-3：2 联盟淘汰赛对阵表

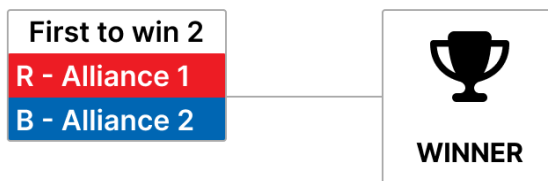


表 13-3：2 联盟淘汰赛对阵表典型时间安排

轮次	比赛	胜者组/ 败者组	间隔 (分钟)					下一场比赛 (比赛编号 (联盟颜色))		预计开始 时间 (分钟)
			场地	蓝方	红方	蓝方	红方	胜者去向	败者去向	
15 分钟休息			评审奖* (1)、创新奖/设计奖/控制奖 (1)							0
决赛	1		1	A2	A1			M2	M2	15
15 分钟休息			承载奖/发展奖/联结奖 (1)							18
决赛	2		1	A2	A1	0:15	0:15	M3*	M3*	33
15 分钟休息			颁发思维奖 (1)							36
决赛	3*		1	A2	A1	0:10	0:10			51
颁发奖项: 罗盘奖*、亚军、冠军和启发奖 (1)										54

* 如果需要

**淘汰赛对阵表结束后，赛事主管可自行决定是否颁发奖项。

奖项后面的括号中的数字 1 代表颁发该奖项的第一名。数字 2、1 表示先公布第二名再颁第一名。数字 3、2、1 表示按顺序颁第三第二第一名

13.7.4 4 联盟对阵表和典型时间安排

图 13-4：4 联盟淘汰赛对阵表

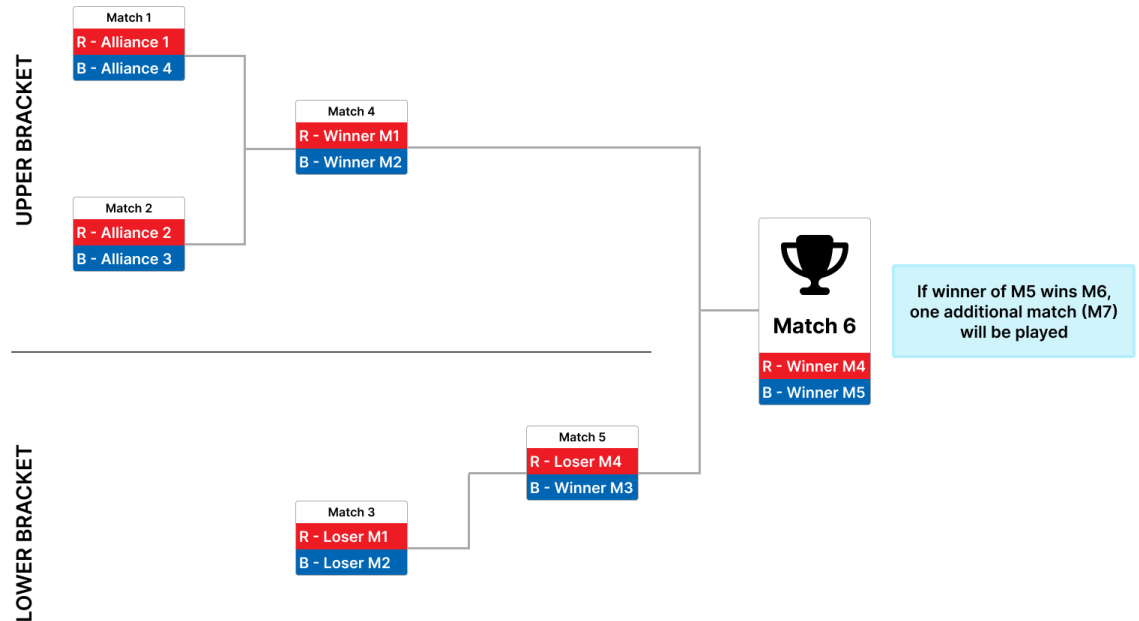


表 13-4：4 联盟淘汰赛典型时间安排

				间隔 (分钟)				下一场比赛 (比赛编号（联盟颜色）)		
轮次	比赛	胜者组/ 败者组	场地	蓝方	红方	蓝方	红方	胜者去向	败者去向	预计开始 时间（分钟）
1	1	胜者组	1	A4	A1			M4（红方）	M3（红方）	0
	2	胜者组	1	A3	A2			M4（蓝方）	M3（蓝方）	6
15 分钟休息										9
2	3	败者组	1	L2	L1	0:08	0:14	M5（蓝方）	赛事第四名	25
	4	胜者组	1	W2	W1	0:14	0:20	M6（红方）	M5（红方）	31
15 分钟休息			评审奖*（1）、设计奖（1）、发展奖（1）							33
3	5	败者组	1	W3	L4	0:21	0:15	M6（蓝方）	赛事第三名	48
15 分钟休息			控制奖（1）、创新奖（1）、承载奖（1）							51
决赛	6		1	W5	W4	0:15	0:33	M7*	M7*	66
15 分钟休息			联结奖（1）、思维奖（1）							69
决赛	7*		1	W5	W4	0:15	0:15			84
颁发奖项：罗盘奖*、亚军、冠军和启发奖（2、1）										87

*如果需要

**淘汰赛对阵结束后，赛事主管可自行决定是否颁发奖项。

13.7.5 6 联盟对阵表和典型时间安排

图 13-5: 6 联盟淘汰赛对阵表

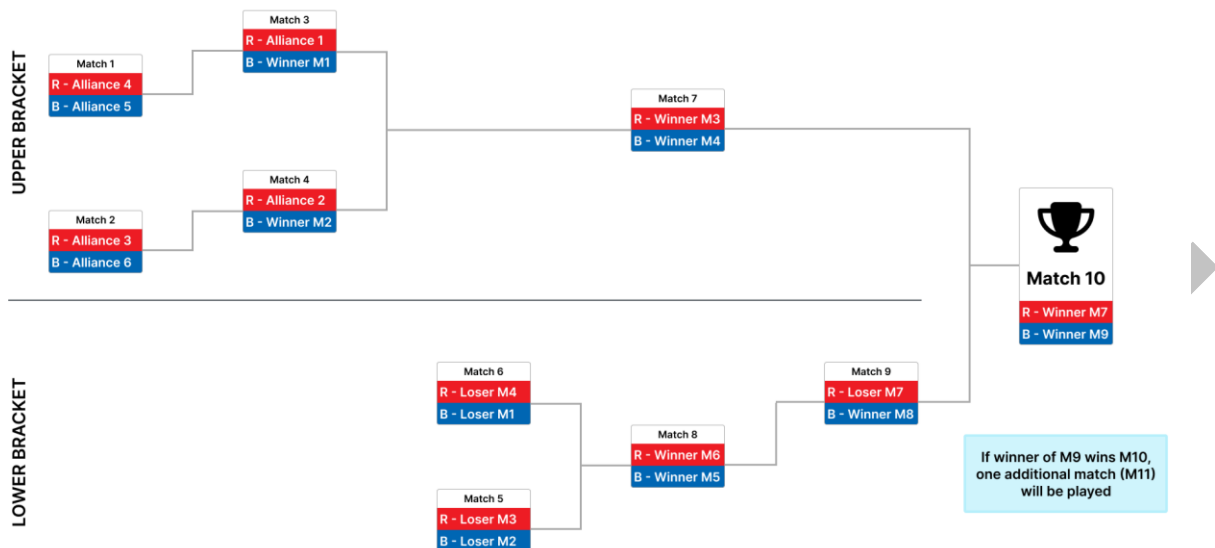


表 13-5: 6 联盟淘汰赛对阵表典型时间安排

轮次			间隔 (分钟)				下一场比赛 (比赛编号 (联盟颜色))			
	比赛	胜者组/ 败者组	场地	蓝方	红方	蓝方	红方	胜者去向	败者去向	预计开始 时间 (分钟)
1	1	胜者组	1	A5	A4			M3 (蓝方)	M6 (蓝方)	0
	2	胜者组	2	A6	A3			M4 (蓝方)	M5 (蓝方)	6
2	3	胜者组	1	W1	A1	0:09		M7 (红方)	M5 (红方)	12
	4	胜者组	2	W2	A2	0:09		M7 (蓝方)	M6 (红方)	18
3	5	败者组	1	L2	L3	0:15	0:09	M8 (蓝方)	并列赛事第五名	24
	6	败者组	2	L1	L4	0:27	0:09	M8 (红方)		30
4	7	胜者组	1	W4	W3	0:15	0:21	M10 (红方)	M9 (红方)	36
	8	败者组	2	W5	W6	0:15	0:09	M9 (蓝方)	赛事第四名	42
15 分钟休息			评审奖* (1)、设计奖 (2、1)、发展奖 (2、1)							45
5	9	败者组	1	W8	L7	0:15	0:21	M10 (蓝方)	赛事第三名	60
15 分钟休息			控制奖 (2, 1)、创新奖 (2, 1)、承载奖 (2, 1)							63
决赛	10		1	W9	W7	0:15	0:39	M11*	M11*	78
15 分钟休息			联结奖 (2, 1)、思维奖 (2, 1)							81
决赛*	11		1	W9	W7	0:15	0:15			96
颁发奖项: 罗盘奖*、亚军、冠军和启发奖 (3、2、1)										111

* 如果需要

**奖项可由赛事主管自行决定在淘汰赛对阵结束后颁发。

13.7.6 8 联盟对阵表和典型时间安排

图 13-6: 8 联盟淘汰赛对阵表

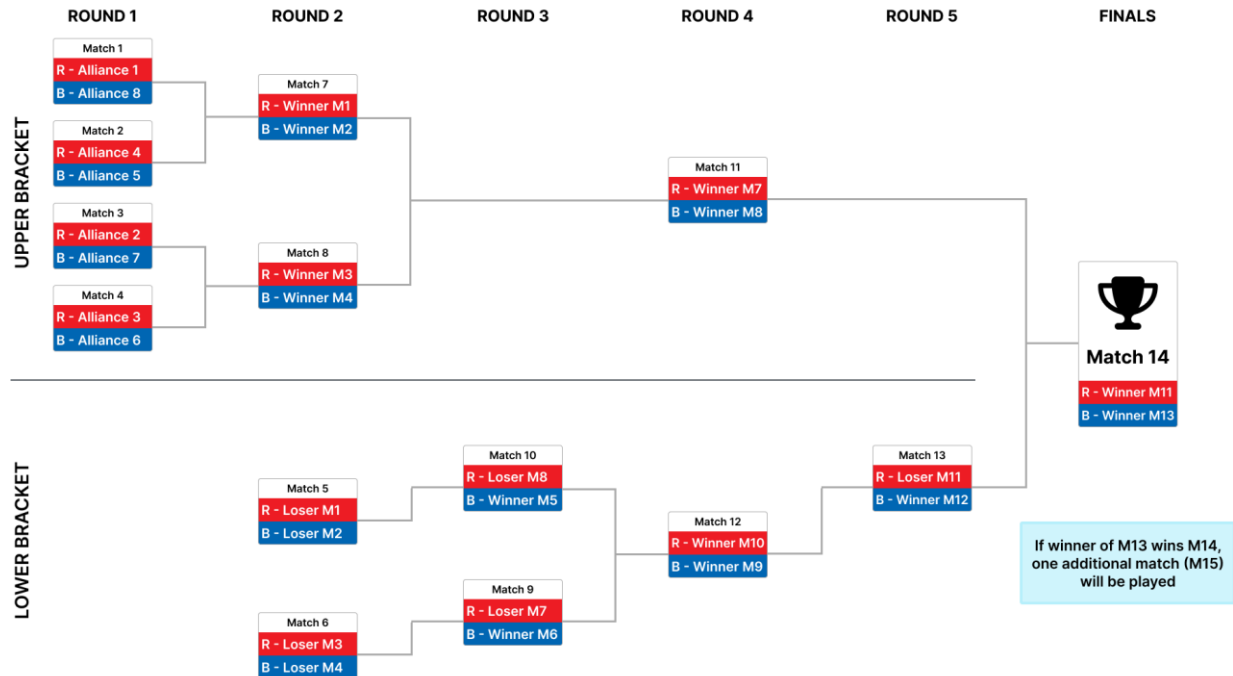


表 13-6: 8 联盟淘汰赛对阵表典型时间安排

轮次	比赛	胜者组/ 败者组	场地	间隔 (分钟)				下一场比赛 (比赛编号 (联盟颜色))		预计开始 时间 (分钟)
				蓝方	红方	蓝方	红方	胜者去向	败者去向	
1	1	胜者组	1	A8	A1			M7 (红方)	M5 (红方)	0
	2	胜者组	2	A5	A4			M7 (蓝方)	M5 (蓝方)	6
	3	胜者组	1	A7	A2			M8 (红方)	M6 (红方)	12
	4	胜者组	2	A6	A3			M8 (蓝方)	M6 (蓝方)	18
2	5	败者组	1	L2	L1	0:15	0:21	M10 (蓝方)	并列赛事第七名	24
	6	败者组	2	L4	L3	0:09	0:15	M9 (蓝方)		30
	7	胜者组	1	W2	W1	0:27	0:33	M11 (红方)	M9 (红方)	36
	8	胜者组	2	W4	W3	0:21	0:27	M11 (蓝方)	M10 (红方)	42
3	9	败者组	1	W6	L7	0:15	0:09	M12 (蓝方)	并列赛事第五名	48
	10	败者组	2	W5	L8	0:27	0:09	M12 (红方)		54
4	11	胜者组	1	W8	W7	0:15	0:21	M14 (红方)	M13 (红方)	60
	12	败者组	2	W9	W10	0:15	0:09	M13 (蓝方)	赛事第四名	66
15 分钟休息			评审奖* (1)、设计奖 (3、2、1)、发展奖 (3、2、1)							69
5	13	败者组	1	W12	L11	0:15	0:21	M14 (蓝方)	赛事第三名	84
15 分钟休息			控制奖 (3、2、1)、创新奖 (3、2、1)、承载奖 (3、2、1)							87
决赛	14		1	W13	W11	0:15	0:39	M15*	M15*	102
15 分钟休息			联结奖 (3, 2, 1)、思维奖 (3, 2, 1)							105
决赛*	15		1	W13	W11	0:15	0:15			120
颁发奖项: 罗盘奖*、亚军、冠军和启发奖 (3、2、1)										123

* 如果需要

**淘汰赛对阵表结束后, 赛事主管可自行决定是否颁发奖项。

13.8 双分区赛事

双分区赛事通常是规模较大的赛事, 以 2 个不同的竞赛赛事形式进行 (例如, 2 个并行的资格锦标赛, 每个锦标赛至少设有 2 个赛场), 并对所有队伍同步进行评审。每个分区的淘汰赛结束后, 两个分区的冠军联盟将进行比赛, 以决出赛事总冠军。

双分区赛事的晋级规则见第 [13.8.1 双分区晋级积分](#) 节。

在双分区赛事中, 可以通过以下几种不同的方法将队伍分配到分区, 具体方法简要介绍如下。有关完整详细信息, 请参阅赛事管理软件文档。所采用的方法由当地项目交付合作伙伴自行决定。

- 随机分配** - 随机分区分配会将队伍名单打乱, 然后将名单分成两半。如果无法划分出均等的队伍规模, 软件将随机选择哪个队伍将拥有额外的队伍。
- FIM 方法** - 算法基于 FIRST 开发的流程 位于密歇根州 (FIM), 采用“强力随机器”方法。它试图平衡机器人的性能, 同时保持适当的随机性。根据基于两个表现最佳的赛事的排位赛表现指标对队伍进行排

名，然后分配到四分位数并在各分区之间分配，以使每个四分位数均等地代表。分区分配将根据多项指标进行衡量，以确保分区匹配实力相近。

- C. **交替分配**——交替分组分配按队伍编号对队伍名单进行排序，然后在遍历队伍名单时按交替分组分配队伍。最低编号的队伍将被分配至第 1 分区，接下来是第 2 分区，然后是第 1 分区，依此类推。
- D. **儿童联赛分组**（仅适用于联赛锦标赛）——算法尝试平衡每个子联赛在每个赛区的代表性。
- E. **OPR 方法**——算法试图平衡整个部门的机器人性能。它计算每支队伍本赛季参加的每项正式赛事的进攻实力评级（OPR），并选择每支队伍最高的 OPR。然后，它根据 OPR 最高值对所有队伍进行排名，并按 OPR 从高到低的顺序交替将队伍分配到各个赛区。
- F. **手动分配** - 项目交付合作伙伴可以上传手动分配的队伍名单。

除前述手册章节中列出的规则外，双分区赛事还须遵守以下规则：

T801 *各分区将使用相同规模的淘汰赛对阵表。淘汰赛联盟的数量将根据队伍数量较少的分区中有资格参加淘汰赛的队伍数量来确定，如下所示表 13-2。

T802 *双分区奖项在赛事级别颁发。所有奖项均在锦标赛级别而非分区级别进行评审和颁发。

T803 *双分区奖项数量以队伍总数为依据。双分区赛事中颁发的奖项数量取决于表 6-1。

13.8.1 双分区晋级积分

对于双分区赛事，除淘汰赛晋级积分外，晋级积分均按表 4-1：晋级积分分配 计算；淘汰赛晋级积分则按下文表 13-7：双分区淘汰赛晋级积分 所述方式计算。

表 13-7：双分区淘汰赛晋级积分

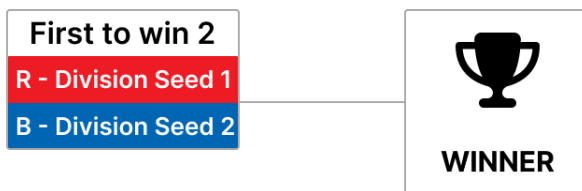
类别	获得的晋级积分
淘汰赛晋级	第 1 名（冠军）得 40 分 第 2 名（亚军）得 20 分 所有分区决赛选手 10 分 所有分区第 3 名 5 分

13.8.2 双分区 淘汰赛

每个分区都会按照第 13.6 排位赛 节所述进行标准锦标赛，随后进行分区淘汰赛，产生分区冠军联盟。这 2 个分区冠军联盟的胜负记录将被重置，并继续在 2 联盟双败淘汰赛对阵表中相互对战。

各分区按照表 13-1：排位赛排名标准 中的标准进行排名，不包含排名分数。

图 13-7：2 联盟总决赛淘汰赛对阵表（双分区）



双分区赛事将先进行分区淘汰赛对阵，随后两个联盟将如图 13-7：2 联盟总决赛淘汰赛对阵表（双分区）所示进行比赛。率先赢得 2 场比赛的联盟将成为赛事冠军联盟。双分区淘汰赛时间安排示例见表 13-8：6 联盟双分区

区淘汰赛对阵表典型时间安排。

表 13-8：6 联盟双分区淘汰赛对阵表典型时间安排

轮次	比赛	胜者组/ 败者组	场地	间隔 (分钟)				下一场比赛 (比赛编号 (联盟颜色))		预计开始 时间 (分钟)
				蓝方	红方	蓝方	红方	胜者去向	败者去向	
1	1	胜者组	1	A5	A4			M3 (蓝方)	M6 (蓝方)	0
	2	胜者组	2	A6	A3			M4 (蓝方)	M5 (蓝方)	6
2	3	胜者组	1	W1	A1	0:09		M7 (红方)	M5 (红方)	12
	4	胜者组	2	W2	A2	0:09		M7 (蓝方)	M6 (红方)	18
3	5	败者组	1	L2	L3	0:15	0:09	M8 (蓝方)	并列赛事第五名	24
	6	败者组	2	L1	L4	0:27	0:09	M8 (红方)		30
4	7	胜者组	1	W4	W3	0:15	0:21	M10 (红方)	M9 (红方)	36
	8	败者组	2	W5	W6	0:15	0:09	M9 (蓝方)	赛事第四名	42
15 分钟休息										45
5	9	败者组	1	W8	L7	0:08	0:14	M10 (蓝方)	赛事第三名	60
15 分钟休息										63
决赛	10		1	W9	W7	0:08	0:25	M11*	M11*	78
15 分钟休息										81
决赛*	11		1	W9	W7	0:08	0:08	F1		96
分区淘汰赛结束/评审奖*(1)、设计奖 (3、2、1)、发展奖 (3、2、1)										99
赛事决赛 1	F1		1	分区 A	分区 B	0:15	0:15	F2	F2	114
15 分钟休息			控制奖 (3、2、1)、创新奖 (3、2、1)、承载奖 (3、2、1)							117
赛事决赛 2	F2		1	分区 A	分区 B	0:08	0:08	F3*	F3*	132
15 分钟休息			联结奖 (3、2、1)、思维奖 (3、2、1)							135
赛事决赛 3*	F3*		1	分区 A	分区 B	0:08	0:08			150
奖项: 罗盘奖*、分区亚军、分区冠军、赛事亚军、赛事冠军和启发奖 (3、2、1)										153

* 如果需要

**淘汰赛分组结束后，赛事主管可自行决定是否颁发奖项。



14 联赛赛事 (L)

并非所有区域都允许参加联赛。联赛是由封闭的队伍组成的，他们参加多个不同的联赛赛事，通常持续数周或数月。同一联赛中的所有队伍应该有机会参加大致相同数量的比赛。联赛中的所有队伍都应参加至少 10 场联赛比赛。

如第 [13.6 排位赛](#) 节所述，每场联赛赛事中每支队伍进行 5 至 6 场排位赛，但不包含淘汰赛或奖项评审。

除第 [10.6.1 黄牌和红牌](#) 节所述的行为外，口头警告和黄红牌也会在每场联赛赛事结束时清除。

每支队伍每个赛季只能属于 1 个联赛，并且每个赛季只能参加 1 场联赛锦标赛。一支队伍可以参加其所在区域以外的联赛，前提是这是他们参加的唯一联赛。除非两个区域的项目交付合作伙伴均同意将一支队伍在整个赛季转移至新区域，否则该队伍不得从联赛锦标赛晋级至其所在区域以外的区域总决赛。

联赛锦标赛的运作方式与资格赛锦标赛相同，包含评审和晋级；但用于联盟选择和排位赛轮表现积分的排位赛排名（如第 [13.6 排位赛](#) 节所述），是将每支队伍在任意联赛赛事中进行的排名前 10 场比赛以及在联赛锦标赛中进行的比赛合并计算得出。排名靠前的比赛由表 [13-1: 排位赛排名标准](#) 中的排序规则定义。

在联赛赛事中进行少于 10 场比赛的队伍，其缺少比赛的排位分、比赛得分及所有得分标准均实际按 0 计算。

联赛锦标赛晋级表 [4-1: 晋级积分分配](#) 仅使用队伍在联赛锦标赛中的表现进行计算，但排位赛轮表现除外；排位赛轮表现以联赛锦标赛排名为基础，该排名包含如上所述的排名前 10 场联赛赛事比赛。



15 FIRST 世界总决赛（C）

在 2026–2027 赛季 FIRST 世界总决赛中，队伍将被分为 6 个分区。每个分区按照第 [13.6 排位赛](#) 节和第 [13.7 淘汰赛](#) 节所述进行标准锦标赛，以产生分区冠军联盟。这 6 个分区冠军联盟将在 FIRST 世界总决赛赛场上进入总决赛淘汰赛，以根据 [15.5 FIRST 世界总决赛](#) 科技挑战赛世界冠军。

15.1 奖项修改

为适应场地限制及赛事中大量队伍的情况，FIRST 世界总决赛的评审流程可能会进行修改。任何流程或奖项修改将按照第 [1.7.3 队伍动态](#) 节所述，在最后一次定期队伍更新中或之前发布。

第 [6 奖项 \(A\)](#) 节中的奖项均仅在各分区内颁发，表 15-1 所示的奖项除外。

表 15-1: FIRST 世界总决赛奖项

奖项名称	每个分区	FIRST 世界总决赛
启发奖	第一名、第二名和第三名	第一名
FIRST 领导力奖名单	0	10
罗盘奖	0	1

15.2 比赛规则修改

可对 FIRST 世界总决赛 BIOBUZZ 锦标赛中计分元素的数量、类型和分布，以及计分成就（RP）门槛进行调整。任何比赛规则修改将按照第 [1.7.3 队伍动态](#) 节所述，在最后一次定期队伍更新中或之前发布。

所有分区赛场将置于抬高台上，离地面约 24 英寸（60.95 厘米）。所有参赛队成员和场地工作人员将位于地面层。部分练习赛场也将抬高供队伍使用。如需查看抬高赛场的示例，请观看开幕活动中的赛场导览视频。

所有分区赛场围墙将被固定到位，且不包含 AndyMark 边框用绑带。

部分或全部分区赛场还可能进行其他改变其外观的修改，包含不同或额外的贴花、金属涂层、材料变更和灯光。将尽一切努力确保这些修改仅具美观性质，不会影响赛场性能或机器人设计。这些修改的详细信息将按照第 [1.7.3 队伍动态](#) 节所述，在最后一次定期队伍更新中或之前发布。

15.3 3 机器人联盟

FIRST 世界总决赛的联盟将由 3 台机器人组成。在每个分区淘汰赛锦标赛之前，联盟将按照第 [13.7.1 联盟选择流程](#) 节所述流程进行选择；但该流程将继续进行第 2 轮选择，具体如下：

第二轮：每个联盟队长的次选队伍选择都使用相同的方法，只是选择顺序相反，第 8 联盟首先选择，第 1 联盟最后选择。这个过程产生了 8 个联盟，每个联盟有 3 支队伍。

在分区和世界总决赛淘汰赛比赛期间，联盟可以在每场比赛开始时从其联盟的 3 台机器人中任选 2 台参赛。联盟无需在比赛前告知场地工作人员哪 2 台机器人将参赛，但不得因延迟作出决定而按照 [G301](#) 延误比赛开始。

例如，在 2 台机器人离开候场区后，联盟才决定由另一组 2 台机器人参加比赛，很可能构成比赛延误。

C301 *重赛使用相同的机器人。如果淘汰赛比赛必须重赛，重赛中使用的 2 台机器人必须与原比赛相同。唯一的例外是：如果主裁判认为赛场故障导致某台机器人无法运行，则可以更换机器人。如果由于平局而进行附加赛，则 3 个机器人中的任意 2 个都可以在附加赛中使用。

FIRST 科技挑战赛队伍在 FIRST 世界总决赛中进行的比赛数量远多于大多数赛事，且该赛事中的队伍数量也显著更多。选择第 3 台机器人可为每个联盟提供内置备用机器人，并可灵活地针对不同比赛策略进行选择。

15.4 FIRST 世界总决赛的维修区人员

参加 FIRST 世界总决赛淘汰赛的联盟中，每支队伍可根据 [T704](#) 在赛场内额外安排 3 名维修区队员，协助赛前策略、机器人维修和保养，以及其他队伍支持工作。额外的维修区人员必须留在赛场的维修区区域。

其他队伍成员可以是成年人或学生。

15.5 FIRST 世界总决赛淘汰赛

有关 FIRST 世界总决赛淘汰赛锦标赛结构的更多信息，将作为未来队伍更新的一部分发布。



16 词汇表

以下定义和术语适用于 FIRST 科技挑战赛比赛 BIOBUZZ。整个手册中定义的术语均以大写字母表示（例如，ALLIANCE）。比赛规则的意思就是它所表明的意思。如果某个单词没有给出比赛定义，那么你应该使用其常见的会话含义。

术语	定义
ALLIANCE 联盟	由 2 支 FIRST 科技挑战赛队伍组成的合作联合体
ALLIANCE AREA 联盟区域	通过将联盟颜色的胶带贴在场地的地板表面上形成的、约宽 97 英寸（246.40 厘米）、深 54 英寸（137.15 厘米）且高度无限大的体积
ALLIANCE CAPTAIN 联盟队长	the designated STUDENT representative from each ALLIANCE lead Error! Unknown switch argument.
ARENA 赛场	包含本赛季 FTC 比赛所需的所有比赛基础设施元素，其中包括：比赛场地、得分道具、等候区、队伍媒体区，以及场地控制、机器人控制和记分所需的所有设备
ARENA FAULT 赛场故障	赛场运行中的错误
AUTO 自动阶段	比赛开始后的前 30 秒，在此期间操作手不得向机器人提供输入，因此机器人只能依据其预先编程的指令运行
CELL 蜂房	可容纳花蜜和花粉的三维结构
CHASSIS 机器人底盘	使机器人能够在场地内移动的机器人的主要机构
COMPONENT 组件	任何处于最基本配置的部件，在不损坏或破坏部件或改变其基本功能的情况下无法拆卸
CONTINUOUS 持续的	描述超过约 10 秒的持续时间
CONTROL 控制	机器人使得分道具完全由机器人支撑或卡在机器人之内、之上或之下，或者机器人故意将得分道具推到所需位置或首选方向（比如放牧）所采取的一种动作。控制要求与机器人发生接触，可以是直接接触，也可以是通过其他得分道具间接发生的接触。通常，控制 需要满足以下条件之一： A. 得分道具完全由机器人支撑 B. 机器人以平面或凹面将得分道具移向所需方向

COTS 现货商品	所有队伍都可以从供应商处购买标准（即非定制）部件
CUSTOM CIRCUIT 定制电路	任何有源电气物品，如不是执行器（在 R501 中规定）或电源调节设备（在 R505 中规定）
DISABLED 停机	裁判指示队伍停止机器人，这将关闭所有输出，使机器人在比赛的剩余时间内无法运行
DISQUALIFIED 取消成绩	一支队伍在排位赛中获得 0 比赛得分和 0 排位分，或导致其联盟在淘汰赛中获得 0 比赛得分的状态
DRIVE COACH 操作组教练	指导者或顾问
DRIVE TEAM 操作组	来自同一支 FIRST 科技挑战赛队伍的最多 4 人的一组人，对特定比赛中的队伍表现负责
DRIVER 操作手	机器人的操作员和控制者
DRIVER STATION 操作站设备	运行 DRIVER STATION 应用程序的 Android 设备（智能手机或 REV Driver Hub）依据 R901 可与机器人进行通信 R901
FABRICATED ITEM 加工件	任何已被改变、搭建、铸造、构造、炮制、创造、切割、热处理、加工、制造、修改、喷漆、生产、表面涂层或部分或全部变形为机器人最终使用形态的部件或机械装置
FIELD 场地	由场地围墙内侧表面界定的、约 144 英寸 × 144 英寸（365.75 厘米 × 365.75 厘米）的区域
FIELD STAFF 场地工作人员	是赛场内外的志愿者，负责确保比赛高效、公平、安全地进行，并具有合作精神、高尚的专业精神和慷慨的精神
FLOWER 花朵	一种结构，可将花粉和花蜜放入其顶部，并可从其底部取出花粉
FTA	FIRST 技术顾问
GARDEN 花园	由场地对角处蓝色或红色胶带的外边缘界定的、约 23 英寸（58.40 厘米）× 2 英寸（5.10 厘米）且高度无限大的体积
HIVE 蜂巢	由两个蜂房和一个绕枢轴旋转的连接组件构成的双稳态结构
HOME REGION	队伍被分配到且在其中仅有资格从赛事中晋级的地区

主场区域	
HUMAN PLAYER 人类玩家	得分道具管理员
INSPECTOR 机器人检查员	经 FIRST 认定的人员准确有效地评估机器人的特定部分或整体的合规性，赛事志愿者角色
JUDGE 评委	评审与队伍会面，了解并表彰每支队伍独特的历程和成就，并根据奖项要求对其进行评估。评委会在维修区内，有时也会在专门的评审空间与学生互动。评委作为一个团队，在评委顾问的指导下决定赛事中获得奖项的队伍
LAUNCH/LAUNCHING 发射	机器人采取的一种动作：将得分道具射向空中、沿地面推送至所需位置或首选方向，或者以有力的方式抛出。
LEAVE 远离	一种得分成就，其中机器人必须移动至不再接触周边围墙
LOADING ZONE 装载区	由红色或蓝色胶带及相邻场地围墙界定的、约宽 23 英寸（58.40 厘米）、深 11 英寸（27.95 厘米）且高度无限大的体积
LRI 首席机器人检查员	机器人总检查员
MAJOR FOUL 大犯规	对方的比赛得分将增加 20 分
MAJOR MECHANISM 主要机构	组合在一起以应对至少 1 项比赛挑战的一组部件和/或机构：机器人移动、得分道具操控、场地设施操控，或在没有其他机器人协助的情况下完成可得分任务
MATCH 比赛	30 秒自动阶段、自动阶段与手动阶段之间 8 秒的转换阶段，以及 2 分钟手动阶段机器人参加本赛季的比赛
MECHANISM 机构	为机器人提供特定功能的组件组合。可以将机构拆卸（然后重新组装）成单个部件，而不会损坏零件。
MINOR FOUL 小犯规	对方的比赛得分将增加 5 分
MOMENTARY 瞬时的	描述少于约 3 秒的持续时间
NECTAR	直径约 3.6 英寸（9.1 厘米）的 Gopher ResisDent 聚乙烯球

花蜜	
OPERATOR CONSOLE 操作终端	操作组用来向机器人传递命令的组件和机构组合
PIN/PINNING 紧贴	机器人通过直接或间接接触（例如使对方机器人抵住场地元素），阻止对方机器人移动的一种动作
POLLEN 花粉	直径约 2.8 英寸（7.1 厘米）的黄色 Gopher ResisDent 聚乙烯球
POLLINATOR 1 RP 传粉 1 RP	当满足以下条件时获得的一个 RP：翻转次数达到或超过阈值
POLLINATOR 2 RP 传粉 2 RP	当处于或超过阈值的倾斜数量达到规定条件时获得的一个 RP
PORTFOLIO 工程作品集	一份作为评审流程的一部分使用，其要求在以下内容中列出 A201
RANKING POINTS (RP) 排位分	给予该队伍的计分单位
RANKING SCORE (RS) 排名分数	该队伍在其排位赛期间获得的排位分的平均值
RED CARD 红牌	主裁判针对机器人或队员的恶劣行为或违反规则而作出的处罚，导致该队被取消该场比赛资格。
REFEREE 裁判	经 FIRST 认证的执法人员，负责执行本赛季比赛的规则，赛事志愿者角色
REPEATED 重复的	描述比赛中的动作发生多次
ROBOT 机器人	FIRST 科技挑战赛队伍为参加本赛季比赛而搭建的机电组件，包含作为比赛活跃参与者所需的所有基本系统——电力、通信、控制以及在场地上的移动
ROBOT CONTROLLER 机器人控制器设备	运行 ROBOT CONTROLLER 应用程序、用于按规定控制机器人的 Android 设备（REV Control Hub (REV-31-1595)或连接到 REV Expansion Hub (REV-31-1153)） R701
ROBOT SIGN 机器人标志	安装在机器人上的必备组件以及可让场地工作人员同时识别机器人的队号及其联盟归属
SCORING ELEMENT	BIOBUZZ 的得分道具为花粉和花蜜

得分元素/得分元素	
STRATEGIC 策略性	描述旨在获得竞争优势而采取的行动
STARTING CONFIGURATION 初始配置/初始状态	机器人开始一场比赛时的物理配置
STUDENT 学生	截至 9 月 1 日尚未完成高中、中学或其所属地区同等教育阶段的人员
SURROGATE 代理赛	一支队伍随机分配参加一场额外排位赛的队伍
SWARM RP 蜂群 RP	当合计远离 + 停泊分数总和达到或超过阈值
TELEOP 手动阶段	第三阶段持续 2 分钟（2:00），称为手动阶段（TELEOP）。在手动阶段期间，操作手远程操控机器人
TILE 地垫	地面由 36 块相互咬合的软泡沫地垫构成
TIP/TIPPED 倾斜	一项得分标准，其中蜂巢从一个稳定状态移动至另一个稳定状态，且朝下的蜂房变为朝上的蜂房且蜂巢上先前未接触框架的阻尼器开始接触框架
VENDOR 供应商	满足以下条件的 COTS 物品的合法业务来源第节中规定的标准 12 机器人搭建规则 (R)
VERBAL WARNING 口头警告	由赛事工作人员或主裁判发出的警告
YELLOW CARD 黄牌	主裁判针对机器人或队员的恶劣行为或违反规则而发出的警告